

分类号: TH311
UDC: 621.6

密级: 公开
编号: 1029951611006



学术型硕士学位论文

Thesis for Academic Master Degree



硕士类别: 全日制学术型硕士

论文题目: 基于改进粒子群算法的管道系
多目标优化设计研究

学科专业: 动力工程及工程热物理

作者姓名: 甘 星 城

指导教师: 袁寿其 研究员 裴吉 副研究员

答辩日期: 2019.5.23

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：甘星域

2019 年 06 月 10 日

学位论文版权使用授权书

江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学研究生院办理。

本学位论文属于不保密 ☒。

学位论文作者签名：甘景城
2019 年 6 月 4 日

指导教师签名：李莉
2019 年 6 月 4 日

基于改进粒子群算法的管道 泵多目标优化设计研究

Multi-objective Optimization on the Vertical Inline Pump Based on Modified Particle Swarm Optimization

专业名称： 流体机械及工程

指导教师： 袁寿其 博导

裴吉 博导

姓 名： 甘星城

2019 年 6 月

摘 要

立式管道泵是一种具有肘形进口结构的单级单吸离心泵,其结构简单、占地面积小、易于安装和维修,广泛用于安装空间受限的场所,如高楼供水、船舶运输等。但在实际运行过程中,管道泵的肘形进口结构引发了多种复杂的流动现象,增加了水力损失,使泵的效率要远低于普通的单级单吸离心泵。另外,管道泵在实际工作中需要具有较宽的运行区域,提高其不同工况下的效率,尤其是非设计工况下的效率,对于节能减排具有重要的意义。目前的优化设计方法,如试验法、试验设计法等,或成本高、优化周期长,或优化精度较低、难以取得全局最优解,因此,研究一种针对离心泵的低成本、高精度的多工况优化方法,拓宽管道泵的高效运行区,具有重要的学术意义和工程价值。同时,对比分析优化模型和原始模型的内部流动,总结优秀的管道泵设计参数,为立式管道泵的正向设计工作提供借鉴,具有很好的工程价值。作者在国家自然科学基金(51879121,51409123)的资助下,基于参数控制改进和种群拓扑结构改进两方面,提出了一种改进的多目标粒子群算法,并基于 MATLAB 和 WorkBench 平台搭建了管道泵的自动优化程序,完成了对管道泵的进口弯管和叶轮的多目标优化设计工作。本文主要研究内容和创新点有:

1. 总结了目前国内外主流的离心泵水力优化设计方法和多目标优化理论,对比分析了不同方法的优势与劣势。针对不同的优化问题,根据其需求的精度选择合适的优化设计方法能够有效地提升优化设计效率,减少优化设计成本。

2. 介绍了多目标粒子群算法的基本原理和数学模型,总结归纳了粒子群算法的改进策略。基于参数控制改进和种群拓扑结构改进两方面,创新地提出了一种基于粒子分类策略的改进多目标粒子群算法。其特点在于根据目标优化问题选择合适的种群数,在优化过程中可根据粒子的位置特性对粒子进行分组,并选择不同的速度更新策略和位置更新策略。采用两组经典的多目标优化问题对改进的多目标粒子群算法进行了测试,并与目前泵多目标优化设计常用的 NSGA-II 算法进行了对比。结果显示,改进的多目标粒子群算法具有更好的收敛速度和收敛精度,同时面对不同的多目标优化问题,也具有更好的求解稳定性。

3. 基于 URANS 的方法,对管道泵肘形进口弯管进行了流动分析,并采用外特性试验的方式验证了模拟结果的可靠性。结果表明,在设计流量和大流量工况下,进口弯管的第一弯道末端发生了流动分离,分离区域沿着管道的下侧壁面向出口处延伸,并且内部发生了复杂的二次流现象,严重影响了进口管流动的均匀性,对泵的性能造成了很大影响;在小流量工况下,

在进口弯管出口的外侧发生严重的回流现象，并在弯管上侧壁面形成了很大的回流漩涡，堵塞流道，加剧了进水弯管内部的水力损失，同时，回流现象也导致了出口截面外侧的流速明显提升，易引发空化，影响泵的稳定运行。

4. 首次提出一种基于改进多目标粒子群算法和人工神经网络模型的管道泵进口弯管多目标优化设计方法。优化过程以进口弯管的 11 个设计变量为优化变量，管道泵在小流量、设计流量和大流量工况下的效率作为优化目标。具体地，基于 MATLAB Code 和 WorkBench 平台建立了管道泵进水弯管的自动化建模、网格划分、数值模拟的程序；采用拉丁超立方抽样方法在决策空间内选取了 150 组样本数据，通过上述程序计算得到样本的外特性参数；随后，使用双层前馈性人工神经网络拟合样本数据的设计参数和目标函数值，最后，采用本文改进的多目标粒子群算法对得到的人工神经网络模型进行全局寻优。研究发现，在大流量工况下，进口管的形状对立式管道泵的性能影响不大，而在设计流量和小流量条件下影响较大。在多目标优化的最优设计方案中，设计流量下的效率随小流量下效率的提高而逐渐下降。其中，小流量、设计流量和大流量工况下效率的最大增幅分别为 4.96%、2.45%和 0.79%，管道泵内部的流动状态得到了有效改善。

5. 首次提出一种基于改进多目标粒子群算法的管道泵进口弯管和叶轮的多目标双部件组合优化方法。基于 MATLAB Code 和 WorkBench 平台建立了管道泵双部件的自动化直接优化程序，优化过程以两个部件的 40 个设计变量（其中进口弯管 11 个，叶轮 29 个）作为优化变量，管道泵在小流量和设计流量工况下的效率作为优化目标。优化后，小流量和设计流量工况下的效率最大增幅分别为 8.61%和 7.95%。研究发现，小流量工况下性能较好设计的进口弯管的横向长度更长；设计流量下性能较好的设计一般具有横向长度较短的进口弯管和出口安放角较小的叶轮；多叶片的设计方案（叶片数大于 6）的综合性能较好；横向长度更长且弯道曲率较小的进口弯管能够有效改善小流量工况下管道泵的回流漩涡现象，降低进口弯管内部的流动损失，提高叶轮入流的均匀度。

关键词：立式管道泵；多目标优化；多目标粒子群算法；自动优化；数值模拟；内流分析

Abstract

Vertical inline pump is a single-suction single-stage centrifugal pump with an elbow-shaped inlet pipe, its characteristics are small size, large flow rate ranges and convenient installation; hence it is widely applied in areas where installation space is a constraint, such as urban water supply systems and ship transportation. There is however a bent pipe section called the inlet pipe which has different angles and cross sections that results in terrible flow conditions before the impeller. Meanwhile, there is a requirement of wide operating area for inline pumps in actual work, to improve the efficiency of different working conditions, especially for part-load condition, which is of great significance for the energy-saving and emission reduction. The common optimization methods, such as test method or DOE method, which are inefficient or high-cost. Therefore, a multi-condition optimization method of centrifugal pumps with low cost and high precision was designed to broaden the efficient operating area of the inline pump, which are of great academic significance and good engineering value. At the same time, the internal flow conditions of the optimized cases and the original case were compared and analyzed, the design parameters of the excellent inline pumps were summarized, which could be used for reference of the forward design of the vertical inline pump and was of good engineering significance. This thesis was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51879121, 51409123). A multi-objective optimization on the curved inlet pipe and impeller of the inline pump was carried out based on the automatic simulation program which established by MATLAB and WorkBench. The main works of the thesis are shown as follow.

1. The popular hydraulic optimization methods of centrifugal pumps and the multi-optimization theory were summarized from the current literatures, and the advantages and disadvantages of different approaches were listed. For different optimization problems, selecting suitable optimization method according to the required accuracy can improve the efficiency of the optimization process and reduce the costs.

2. The fundamental principle and mathematical model of multi-objective particle swarm optimization were introduced in this thesis. And the improvement strategies of this algorithm were introduced. Based on the modified parameter control methods and population topology, a modified multi-objective particle swarm optimization algorithm based on particle classification strategy was proposed in this thesis. The population size of modified MOPSO was determined by the attribution of the multi-objective problems, and the velocity and position updating strategies were selected according to the characteristics of particles. In this thesis, two groups of multi-objective problems with different

features were applied to test the modified algorithm, and the results were compared with the NSGA-II algorithm which is usually adopted to optimize pumps. The results showed that the modified MOPSO performed better in term of convergence speed and accuracy, and it has better stability for different problems.

3. Based on the URANS methods, the flow analysis for the elbow inlet pipe of the inline pump was carried out, and a validation experiment was adopted to ensure the reliability of the numerical results. The results showed that the flow separation occurred at the end of the first bend under the normal and over-load conditions., and the separation area developed along the lower side of the inlet pipe towards the outlet, which resulted in complexed secondary flow and the decline of the uniformity of the outflow. For the part-load condition, serious backflow was observed at the outer side near the outlet, which caused a large vortex near the upper side of the inlet pipe. The passage was blocked in by the vortex, which exacerbated the hydraulic losses in the inlet pipe. Meanwhile, the recirculation also led to an obvious rise of velocity at the outer side near the outlet, which tended to cause cavitation, hence influenced the stability of the inline pump.

4. In this thesis, a multi-objective optimization design method based on the modified multi-objective particle swarm optimization and artificial neural network model for the inlet pipe of a vertical inline pump was first proposed. Though the optimization process, 11 design variables of the inlet pipe were selected as the optimization variables, and the efficiencies of the inline pump at part-load, normal and over-load conditions were chosen as the objective functions. Specifically, a program for automatic modeling, meshing and simulation was established using MATLAB code and WorkBench; 150 group of sample data were generated by Latin Hypercube Sampling to train high-quality artificial neural networks. The surrogate models were finally solved for the Pareto solutions by the modified MOPSO. The study found that the design of inlet pipe had only little effect on the performance of the inline pump under overload condition, and the efficiency at the normal condition decreased along with the increase of the efficiency of part-load condition in the optimal schemes. The maximum increase of efficiency under the condition of small flow, design flow and large flow were 4.96%, 2.45% and 0.79%, respectively, and the flow in the inline pump was effectively improved after optimization.

5. In this thesis, a multi-objective two-component optimization method based on the modified multi-objective particle swarm optimization algorithm for the inlet pipe and the impeller of a vertical inline pump was first proposed. Based on MATLAB Code and WorkBench platform, an automatic and direct optimization program for the inlet pipe and the impeller of the inline pump was established. In the optimization process, 40 design variables of two components were used as optimization variables, and the efficiencies of the inline pump at part-load and normal conditions were taken as the objective

functions. After optimization, the maximum increase of efficiencies at part-load condition and nominal condition were 8.61% and 7.95%, respectively. The results showed that the horizontal length of the inlet pipe was longer when the design has better performance under the condition of small flow. The design with better performance under the design flow rate usually has the inlet pipe with shorter transverse length and the impeller with small outlet blade angle, and the multi-blade design scheme (the number of blades is greater than 6) has better comprehensive performance. The inlet bends with longer transverse length and lower curvature can effectively prevent the backflow vortex under the part-load condition, reduce the hydraulic losses of the inlet pipe, and increase the uniformity of the impeller inflow.

Key Words: Vertical Inline Pump; Multi-objective Optimization; Multi-objective Particle Swarm Optimization; Automatic Optimization; Numerical Simulation; Flow Analysis.

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	III
目 录.....	VII
主要符号和简称说明.....	IX
第一章 绪论.....	1
1.1. 研究背景及意义	1
1.2. 国内外研究现状	2
1.2.1. 半理论半经验的优化方法.....	2
1.2.2. 应用试验设计方法优化.....	3
1.2.3. 应用近似模型的优化方法.....	4
1.2.4. 应用智能算法的优化方法.....	5
1.2.5. 不同优化方法的优势与劣势.....	5
1.2.6. 存在的问题及发展趋势.....	6
1.3. 本文主要研究内容	7
第二章 多目标粒子群算法的改进及验证	9
2.1. 多目标优化问题	9
2.2. 多目标粒子群算法概述	11
2.2.1. 基本 PSO 算法与改进措施	11
2.2.2. 多目标粒子群算法基本步骤.....	13
2.3. 多目标粒子群算法改进	15
2.3.1. 改进多目标粒子群算法的逻辑.....	15
2.3.2. 改进多目标粒子群算法的参数设置及初始化策略.....	16
2.3.3. 基于矩阵计算的外部储存器更新及维护策略.....	20
2.3.4. 改进多目标粒子群算法的粒子评价及分组策略.....	23
2.3.5. 改进多目标粒子群算法的速度更新策略.....	25
2.4. 改进多目标粒子群算法的仿真验证	27
2.4.1. 算法性能指标.....	27
2.4.2. 测试函数.....	28
2.4.3. 仿真测试与结果分析.....	32
2.5. 本章小结	37
第三章 管道泵进口管内部流动分析	39
3.1. 立式管道泵模型	39
3.2. 数值模拟	40
3.2.1. 管道泵模型的网格划分.....	40
3.2.2. 数值模拟设置.....	41
3.2.3. 监测点设置.....	42
3.2.4. 无量纲参数定义.....	43

3.3. 试验验证	43
3.4. 结果与讨论	45
3.4.1. 速度系数与湍动能分布	45
3.4.2. 压力系数分布	46
3.4.3. 进口管出流分析	47
3.5. 本章小结	49
第四章 基于改进 MOPSO 的管道泵进口管多工况优化	50
4.1. 管道泵进口管的多工况优化设置	50
4.1.1. 优化流程	50
4.1.2. 优化变量	51
4.1.3. 优化目标	54
4.1.4. 拉丁超立方抽样	54
4.1.5. 人工神经网络	55
4.1.6. 改进多目标粒子群算法的参数设置	57
4.2. 结果与讨论	57
4.2.1. 近似模型分析	57
4.2.2. Pareto 前沿分析	57
4.2.3. 扬程分析	59
4.2.4. 内流分析	61
4.3. 本章小结	67
第五章 基于改进 MOPSO 的管道泵进口管-叶轮组合优化	69
5.1. 管道泵进口管-叶轮组合优化设置	69
5.1.1. 优化流程	69
5.1.2. 优化变量	69
5.1.3. 目标函数	74
5.1.4. 自动数值分析设置	74
5.1.5. 算法设置	76
5.2. 结果与讨论	77
5.2.1. Pareto 前沿分析	77
5.2.2. 优化前后性能对比分析	78
5.2.3. 优化前后流场分析	80
5.3. 本章小结	90
第六章 总结与展望	92
6.1. 研究总结	92
6.2. 研究展望	93
参考文献	95
作者在攻读硕士学位期间获得的科研成果	101
致谢	103

主要符号和简称说明

表 1 符号索引
Table. 1 Nomenclature

符号	物理意义	单位	符号	物理意义	单位
b_2	叶轮出口宽度	mm	P_y	Pareto 最优前沿	-
D_1	叶轮进口直径	mm	Q	流量	m ³ /h
D_2	叶轮出口直径	mm	Q_d	设计流量	m ³ /h
D_s	进水管直径	mm	Δq	流量损失	m ³ /h
D_d	出水管直径	mm	u_2	叶轮出口的圆周速度	m/s
g	重力加速度	m/s ²	UB	(粒子群算法) 决策空间 上边界	-
$gbest$	粒子全局最优位置	-	v	(粒子群算法) 粒子速度	-
H	扬程	m	w	(粒子群算法) 惯性权重	-
H_t	理论扬程	m	x	决策变量	-
Δh	扬程损失	m	y	目标函数值	-
LB	(粒子群算法) 决策空间 下边界	-	η	泵效率	%
n	叶轮转速	r/min	ψ	扬程系数	-
n_s	比转数	min ⁻¹	ϕ	流量系数	-
N_{LIM}	外部储存器规模限制	-	β_{b1}	叶片进口安放角	°
N_{CRT}	当前外部储存器规模	-	β_{b2}	叶片出口安放角	°
p	(粒子群算法) 种群数量	-	β_1	叶片进口液流角	°
P	轴功率	W	Λ	目标函数空间	-
P_m	机械损失	W	Ω	决策空间	-
$pbest$	粒子个体最优位置	-	X	可行解集	-
P_x	Pareto 最优解集	-	χ	(粒子群算法) 收缩因子	-

表 2 主要简称说明
Table. 2 Abbreviation

简称	意义	简称	意义
DOE	试验设计方法	MOP	多目标优化问题
CCD	中心组合设计法	MOPSO	多目标粒子群算法
CFD	计算流体力学	PSO	粒子群算法
EA	进化算法	RSM	响应面模型
GA	遗传算法	SA	退火算法
LHS	拉丁超立方试验设计	SST	剪切应力传递湍流模型
LES	大涡模拟	URANS	非定常雷诺时均方程

*注：以文章中对符号的注释为准，多于一个含义的符号在文中另作说明。

第一章 绪论

1.1. 研究背景及意义

泵作为一种运输液体的通用机械，应用十分广泛，不仅广泛应用于石油、化工、灌溉等工农业领域，而且也是核电、航天航空和舰船等高科技领域的关键设备。可以说凡是需要液体输送的场所，几乎都会有泵的存在^[1]。因此，泵负载所消耗的能量十分巨大。据中国终端能效项目管理办公室提供的资料，我国泵的用电量约占全国用电量的 20.9%，但相对于国外的泵类产品，我国未经改造的产品在性能上仍有很大的进步空间^[2]。

其中，离心泵是应用最普遍的泵种，其使用量约占泵类总使用量的 70%^[3]。立式管道泵是离心泵的一种重要形式，因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，如同一段管道可安装在管道的任何位置，因而取名管道泵。管道泵的结构紧凑，占地面积小，安装和维修方便，故而常被用于安装空间受限的场所，例如高楼供水、船舶运输等。如图 1.1 所示，与普通单级单吸离心泵不同，立式管道泵采用了肘形弯管的进口结构以实现进出口在同一条直线上。据研究^[4]，肘形弯管对于管道泵内部流动具有较大影响，容易引发进口回流，叶轮入流不均等问题。因此，相对于同比转速的普通单级单吸离心泵而言，立式离心泵的效率较低，高效运行区较窄。

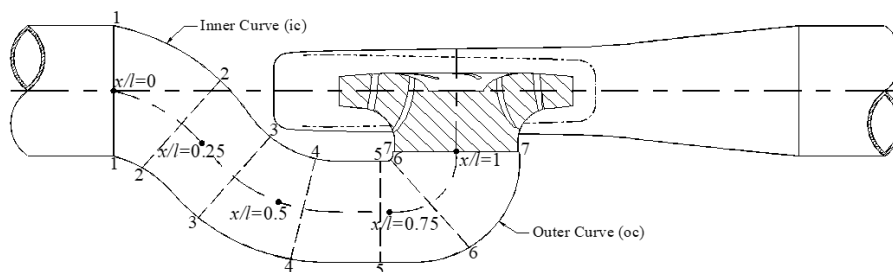


图 1.1 立式管道泵^[4]

Figure 1.1 Vertical Inline Pump

效率是泵水力性能的重要指标，高效对于节能减排具有重要意义。管道泵在实际工作中需要具有较宽的运行区域，提高其不同工况下的效率，尤其是非设计工况下的效率就显得尤为必要。然而，目前的优化设计方法，如试验法、试验设计法等，或成本高、优化周期长，或优化精度较低、难以取得全局最优解，因此，研究一种针对离心泵的低成本、高精度的多工况优化方法，拓宽管道泵的高效运行区，具有重要的学术意义和良好的经济价值。同时，对比分析优化模型和原始模型的内部流动，总结优秀的管道泵设计参数，为立式管道泵的正向设计工作提供借鉴，具有良好的工程价值。

1.2. 国内外研究现状

泵类机械的水力设计需要考虑其内部流动和多学科之间的相互作用,而传统的设计方法多基于经验公式,其精确度差,设计周期长,且很难获得全局最优解。随着计算技术的迅速发展,基于计算流体力学技术(Computational Fluid Dynamics, CFD)的水力设计方法得到了普及,从而使得设计过程不再和设计者的经验紧密相关,同时也缩短了设计周期,提高了设计精度。为了进一步提高泵的性能,优化工作成为了泵的初始设计完成后的重要一步。目前泵优化方面的研究工作可分为以下几类:

1.2.1. 半理论半经验的优化方法

在传统的水力设计中,通过简化泵内部的流动规律以及总结大量优秀的水力模型,得到了许多优秀的经验设计公式^{[5]-[7]}。这种通过经验公式来设计水力模型的方法被称为系数法,顾名思义,各种设计系数的选择在设计过程中成为了影响最终设计方案性能的关键。随着计算技术的发展,成功应用优化算法来选取合适的设计系数在一定程度上克服了传统上水力设计过分依赖经验的缺点。目前,应用较为广泛的设计方法称为水力损失法,即通过流动的基本公式推导得到泵的水力损失公式,并将其作为目标函数代入算法进行寻优,以提高设计方案的性能。其中,根据理论推导得到的离心泵扬程、流量和几何参数的曲线如图 1.2 所示,泵扬程损失的数学模型如式(1-1)所示^[8]。

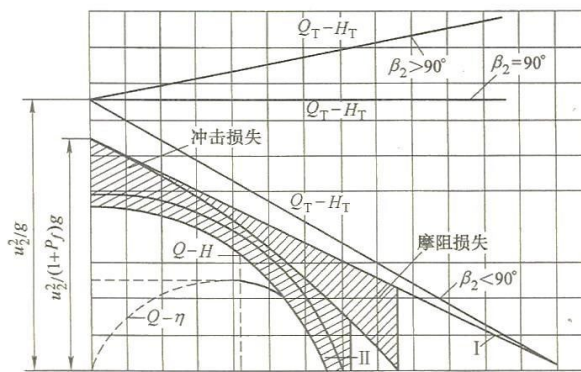


图 1.2 考虑水力损失的离心泵扬程曲线^[8]

Figure 1.2 Head Curve of a Centrifugal Pump with Hydraulic Losses

$$\eta = \frac{\rho g Q (H_t - \Delta h)}{\rho g (Q + \Delta q) H_t + P_m} \quad (1-1)$$

式中, Q 为流量, H_t 为理论扬程, Δh 扬程损失, Δq 为流量泄漏量, P_m 为机械损失。

具体的,王幼民等^[9]以叶片的 7 个设计参数作为优化变量,最小化泵的损失、空化余量和扬程驼峰作为优化目标对一个低比转速离心泵进行了优化设计,从而有效提高了该泵的性能。

杨军虎等^[10]通过推导建立叶轮的水力效率和各设计参数之间的函数关系,优化设计了一台离心泵,优化后的模型效率高达 89.43%。Oh 等分别建立了离心泵^[11]和混流泵^[12]的效率和空化余量的数学模型,并采用 Hooke-Jeeves 直接搜索法对其进行了优化设计。王凯^[13]建立了离心泵在多个工况下的水力损失模型,并采用自适应模拟退火算法通过上述模型对一目标泵进行了多目标优化。

1.2.2. 应用试验设计方法优化

试验设计 (Design of Experiments, DOE)^[14]是旨在用部分来表征全局的一种数学理论方法。简单地说,试验设计过程是通过引入先决条件的变化来预测结果,他不仅仅包含选择合适的预测因子和结果,也包括在现有资源的限制下,对试验进行最优规划。试验设计力求以最少的试验次数来提供最多的信息,以减少试验成本。

中心组合设计方法 (Central Composite Design, CCD)是目前应用最广泛的试验设计方法之一^[15]。CCD 的出现为二阶响应面模型提供了一种有效的代替方法^[16]。然而,CCD 的设计过程中点的数量随着设计变量的增加呈指数增长,因此这种设计方法并不适合高维度的优化问题^[17]。D 优化设计也是被广泛应用的一种试验设计方法^{[16]-[19]},与 CCD 相比,D 优化设计所学的设计数量较少,而 CCD 过于保守,因此需要更多的试验。但是,D 优化只具有依赖于模型的 D 效率而不处理预测方差。

一般来说,试验设计采用两种类型的仿真模型:随机模型和确定性模型。由于计算机试验的误差大多为系统误差,而不是物理试验中的随机误差,因此,由于确定性计算机分析的良好试验设计往往会填充决策空间,而不是集中于边界^{[20],[21]}。常用的空间填充方法包括正交实验法 (Orthogonal Experiment Design)^{[22],[23]}和拉丁超立方设计 (Latin Hypercube Design, LHD)^{[24]-[26]}。相对于随机抽样和分层抽样,拉丁超立方设计方法能够更准确地预测输出的均值、方差和分布函数。另外,LHD 能够确保输入变量在决策空间的各个区间上均匀分布,同时也能处理高维变量且计算成本较低^[24]。在实际设计中,试验设计可能生成一些变量组合是不可行的或不合理的,因而无法获得合理的输出。然而,LHD 允许灵活地调整一些变量而不破坏样本的基本属性^[27]。

在实际的试验设计方法的应用方面,袁寿其^[28]应用正交试验设计方法选取了多因素两水平正交表对低比转速离心泵的效率和无过载特性进行了试验优化设计。Nataraj 等^[29]结合正交试验设计方法、试验与数值模拟对离心泵叶轮进行了优化设计。王洪亮等^[30]基于正交试验方法对深井泵叶轮进行了优化设计。袁建平等^[31]基于正交试验方法,对高比转速轴流泵叶轮和导叶

进行了优化设计,优化后,轴流泵的加权平均效率提高了 4.68%。试验设计方法也成功应用在导叶^{[32]-[35]}和蜗壳^[36]等静止部件的优化设计中,并获得了良好的效果。

1.2.3. 应用近似模型的优化方法

对于复杂系统,优化设计过程是一项艰巨的任务,且一般涉及多个学科、多个目标和计算密集性模型。因此,设计过程总的时间消耗往往是不可接受的。因此,基于近似模型的优化方法在过去 20 年引起了广泛的关注^[37]。此类优化方法通过简化的解析模型来拟合目标函数,从而降低优化过程的计算量。流体机械设计领域常用的近似模型有人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN),响应面模型(Response Surface Model, RSM)和克里金模型(Kriging Model)。

应用近似模型对泵模型优化往往需要与试验设计方法结合在一起,即在使用近似模型对优化目标 and 设计变量进行拟合之前,使用试验设计方法,在决策空间内抽样,以获得足够多的数据样本来创建高精度的近似模型^[8]。其流程如图 1.3 所示。

具体地, Kim 等^{[38]-[39]}以效率作为目标函数,应用拉丁超立方设计和径向基神经网络对混流泵叶轮和离心泵叶轮进行了优化设计,优化后,设计流量下的效率提高了 9.75%和 1.0%。邓文剑等^[40]利用均匀试验设计方法和二次响应面模型对离心泵叶轮三个设计参数进行了拟合,并应用序列二次规划方法对上述模型进行了求解,最终获得了叶轮的最优设计参数组合。王春林等^[41]以水力效率、扬程为优化目标,结合径向基神经网络和 NSGA-II 多目标遗传算法对一个比转速为 803 的高比转速混流泵进行了优化设计,优化后,效率相对于原始模型提高了 1.12 个百分点。Derakhshan 等^[42]以叶轮轮毂直径、进口直径、出口直径和叶片出口宽度作为优化变量,利用人工神经网络模型和人工蚁群算法对一台离心泵叶轮进行了优化设计。Nourbakhsh 等^[43]对比了多目标遗传算法和多目标粒子群算法在泵优化设计中的性能,并以离心泵的效率 and 空化性能作为目标函数,利用人工神经网络对其进行了优化设计。王文杰等^[44]利用径向基神经网络模型和拉丁超立方抽样方法,以叶轮轴面投影图上的前盖板圆弧半径、后盖板圆弧半径、前盖板倾角和后盖板倾角四个涉及变量为优化变量对余热排出泵进行了优化设计,优化后,其水力效率提高了 6.18 个百分点。Zhang 等^[45]应用人工神经网络模型和多目标遗传算法对螺旋轴流泵的叶轮进行了优化设计。袁寿其等^[46]结合数值模拟、拉丁超立方试验设计、Kriging 近似模型和遗传算法对一台低比转速离心泵进行了多目标优化设计,优化后,泵的水力效率提高了 4.18 个百分点。赵斌娟等^[47]为了提高双流道泵的水力性能和结构性能,采用均匀实验设计、流固耦合计算、BP 人工神经网络以及多目标遗传算法组合的方法,对蜗壳的四个设计变量做了多目标优化设计。Takayama 等^[48]结合三维反设计方法、数值模拟、试验设计、响应面模型

和多目标遗传算法，以泵效率、扬程曲线的最大斜率和截止功率作为目标函数，对一台高比转速混流泵进行了优化设计。该类方法也成功应用在了其他旋转机械的优化设计领域（BPNN^[48]、RSM^{[54]-[58]}）。

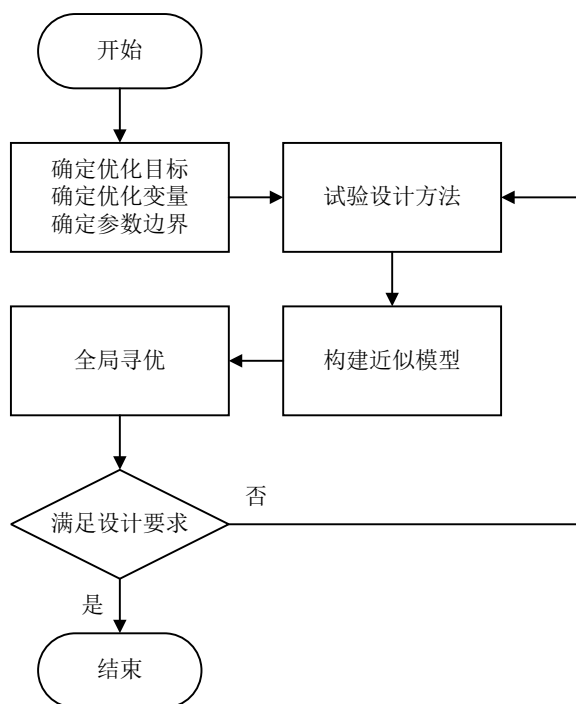


图 1.3 应用近似模型优化流程图^[8]

Figure 1.3 Flowchart of Optimization Method using Surrogate Models

1.2.4. 应用智能算法的优化方法

随着计算技术的发展以及计算能力的提升，设计者开始不再满足于使用精度相对较低的近似模型作为优化方法的媒介，而是直接应用智能算法对目标函数值进行全局寻优。这种方法对目标函数的要求较低，人为参与的工作较少，相对于 1.2.1.3 节所介绍的方法，它具有更高的求解精度。

就具体实施而言，Wahba 等^[59]于 2001 年首次采用遗传算法对离心泵性能进行优化。Zangeneh 等^[60]结合多目标遗传算法和三维反设计方法，对离心泵的空化性能和叶轮进口边的扫掠角两个目标进行了优化设计。胡季^[61]基于遗传算法实现了对离心泵的全自动优化分析。

目前，这种方法在流体机械的优化领域应用相对较少，其主要原因在于，目前的算法搜索效率较差，从而使得这种方法所需要的计算量非常巨大，且优化周期较长。

1.2.5. 不同优化方法的优势与劣势

表 1.1 给出了上述四种优化方法的优势与劣势。由表可见，随着近年来的计算力的发展，优化方法逐渐由开始的简单优化设计发展成了多参数、高精度、全局搜索的智能优化方法。

针对不同的优化问题和设计要求，选择合适的优化设计方法能有效地缩短优化设计周期，降低优化设计成本。对于目标函数较简单，设计参数较少的优化问题，选用试验设计方法与经验公式结合的优化方法具有较好的优化效率；对于目标函数复杂度适中，设计参数数量中等（10个或以下）的优化问题，选用近似模型结合智能算法的优化方法具有较高的优化精度；对于目标函数复杂（如不可微，不连续等），设计参数较多的优化问题，选用智能算法直接优化能够降低计算量，缩短优化周期。

表 1.1 不同优化方法的优势与劣势
Table 1.1 Advantages and Disadvantages of Different Optimization Methods

优化方法	优势	劣势
半理论半经验方法	1. 优化周期短、成本低； 2. 优化方案设计难度低，容易实现。	1. 优化方案依赖于经验，对于新产品的优化难度大； 2. 优化方案依赖于理论公式，优化精度低，且难以获得全局最优设计； 3. 优化参数少。
应用试验设计方法	1. 优化周期较短； 2. 样本方案表征全局的能力强。	1. 如结合试验进行优化则成本很高； 2. 可控参数较少，精度较差，获取全局最优的概率小。
应用近似模型优化	1. 可控参数较多； 2. 获得全局最优的能力较强；	1. 近似模型的精度依赖于样本数据的数量与质量，当设计参数较多时，所需的样本数据数量庞大； 2. 优化周期相对较长，优化成本较低； 3. 对于复杂的函数关系，近似模型的拟合精度相对较差。
智能算法直接优化	1. 可控参数多，上限取决于算法的能力； 2. 获得全局最优的能力强； 3. 对于复杂目标函数的适应性好，优化精度高。	1. 优化能力依赖于算法的性能，即优化不确定性相对较高，可能导致优化周期和成本过高； 2. 优化效率取决于计算机的计算力，对设备的要求较高。

1.2.6. 存在的问题及发展趋势

目前，泵优化设计所采用的方法主要可分为四种：利用半经验的理论公式优化、利用试验设计方法优化、利用近似模型进行优化和利用智能算法直接优化。其中利用半经验的理论公式优化的方法在 20 世纪 90 年代末得到了广泛应用，但随着计算机技术的发展，其优化精度不高的弊端变得越来越明显，因此，近几年这种方法已逐渐退出了人们的视野，越来越多的泵优化设计者采用试验设计方法与近似模型相结合的方式优化泵模型。

但是,泵内部的流动现象十分复杂,其目标函数(外特性性能,空化性能等)与设计变量之间一般都具有很强的非线性,这种现象在非设计工况尤其明显。使用近似模型对泵的目标函数和设计变量进行拟合,其精度则无法得到保证。同时,由于使用近似模型进行拟合一般要使用试验设计方法在决策空间内进行抽样,其抽样规模一般根据设计参数的数量以及近似模型的种类进行确定。当设计参数较多时,所需要采样的数量则会迅速上升,即所消耗计算资源也会增多。以一个三层前馈性神经网络为例,当设计参数为 5 个,隐藏层神经元数量为 8 个时,所需要的设计样本数量为 320 组,而当设计参数为 10,神经元数量为 12 时,所需样本数量则为 788 组。虽然近年来计算能力得到了很大程度的提升,但对于这么大数量的样本的定常计算仍然需要耗费很长时间。

另外,随着对泵的运行性能要求的增加,泵的优化设计所需要满足的目标函数也由原来的一个目标变为了现在的多个目标。而使用近似模型对多个目标进行拟合,所产生的拟合误差则会在优化过程中进行叠加,泵的多目标优化设计的精度进一步下降。

因此,随着计算技术的进一步发展,对于多目标多参数的泵的优化设计,使用智能算法进行直接优化则是必然趋势。而目前常见的多目标优化算法,如 MOEA, NSGA-II, MOPSO 等,在前人的改进下,性能已经有了明显改善,但其对于泵的直接优化设计而言,仍显得适应度不够。因为泵的直接优化设计所带来的巨大的计算资源消耗,如何加快算法的收敛速度,减少无效迭代步数(即没有发现更好结果的迭代),已成为设计算法的重中之重。

1.3. 本文主要研究内容

本文总结了国内外泵优化设计以及多目标粒子群算法的研究现状,并在此基础上拟提出一种基于改进 MOPSO 算法的管道泵多工况多部件联合优化方法。作者主要从以下几个方面开展工作:

1) 拟研究多目标粒子群算法的原理,针对泵性能优化设计周期长精度差的特点,从全局最优位置 *gbest* 的选取和粒子速度更新的精细控制着手改进多目标粒子群算法,使其具有更快的收敛速度和稳定性。应用经典的多目标数学函数对改进后的多目标粒子群算法(Classification Based Multi-objective Particle Swarm Optimization, CM_MOPSO)进行测试,并与常用的 NSGA-II 进行对比研究。

2) 拟通过数值模拟的方法对管道泵进行流动分析,以获得管道泵进口管内部的非定常流动特性,从而为后续的优化工作提供基础。

3) 拟研究一种基于改进的 MOPSO 算法的管道泵多目标多部件联合优化方法, 实现从参数到数值模拟的全自动过程。优化方法基于 MATLAB 和 ANSYS WorkBench 平台, 利用 MATLAB 调用 Creo Parametric 4.0 和 ANSYS BladeGen 18.0 完成进口管和叶轮的自动造型工作, 并使用 ANSYS WorkBench 平台完成其网格划分和数值模拟的过程, 最后使用 MATLAB 平台调用 CFD-Post 18.0 读取数据并返回给算法过程。

第二章 多目标粒子群算法的改进及验证

自然界的集群行为在很早以前就引起了人类的兴趣，例如鸟类觅食，大雁迁徙等。这些现象的原因在于，群体中的每个个体都遵循着某种准则，从而使得这些不具备高级智能的个体能够完成复杂的任务。

1991 年，Dorigo 等^[62]提出了蚁群优化算法（Ant Colony Optimization, ACO），正式将群智能算法引入到了人们的视野里。随后，1995 年，美国学者 Eberhart 和 Kennedy 提出了粒子群优化算法，将群体智能的研究推向了高潮。近年来，群体智能以其出色的搜索速度和收敛能力在各个研究领域都得到了广泛的应用，但随着社会对优化设计的要求增多，传统的单目标优化方法已经不足以满足要求。因此，基于群体智能的多目标优化算法的研究迅速展开，多目标粒子群算法就是其中应用最广泛的成果之一。

本章主要阐述对多目标粒子群算法的改进及验证工作。首先，针对利用智能算法对离心泵进行优化周期长，单步迭代消耗计算资源多，需求精度较低的特性，引入精英粒子的概念，对不同的粒子采用不同的速度更新策略，从而提高算法的收敛速度。然后分析不同参数对算法收敛性的影响，对参数的更新策略重新设计，使其具有更好的稳定性。最后，采用经典的多目标测试函数对算法的性能进行测试。

2.1. 多目标优化问题

多目标优化问题（Multi-Objective Optimization Problem, MOP）是工程应用的重要研究课题，这类问题具有多个目标函数，且各个目标函数之间往往是相互冲突的，因此，一个能够使得所有目标函数都达到全局最优值的最优解一般是不存在的。因此，解决多目标问题的手段只能是在各个目标之间进行权衡和折中处理（Tradeoffs），使得各个目标值能够尽可能的被设计者所接受。

一般的 MOP 由 m 个设计变量参数（决策变量）、 n 个目标函数和 l 个约束条件构成。以最小化问题为例，其数学定义如下^{[63]-[66]}：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & y = F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)] \in \Lambda \\
 \text{subject to} \quad & e(x) = [e_1(x), e_2(x), \dots, e_l(x)]^T \leq 0, x \in \Omega \\
 \text{where} \quad & x = [x_1, x_2, \dots, x_m]^T \\
 & y = [y_1, y_2, \dots, y_n]
 \end{aligned} \tag{2-1}$$

其中, x 为决策变量 (设计变量), y 为目标函数, Ω 为决策空间, Λ 为目标函数空间。能够满足所有约束条件的决策变量称为可行解。一般的 MOP 问题的搜索过程都发生在目标函数空间里。

在单目标优化问题中, 可行解可以根据目标函数值得优劣进行排序, 然而, 对于多目标问题而言, 由于存在多个目标函数, 很难比较出可行解之间的优劣。针对这一情况, 法国经济学家 V. Pareto 提出了著名的 Pareto 最优理论。

下面以最小化问题为例, 介绍多目标优化算法中的常用概念^[63]。

定义 1.1 可行解集: 可行解集 (或称可行域) 是指能够满足式(2-2)的所有约束条件的决策向量 x 所组成的集合, 该解集中的解称为可行解, 即:

$$X = \{x \in \Omega | e(x) \leq 0\} \quad (2-2)$$

定义 1.2 Pareto 支配: 对于任意的向量 $u = [u_1, u_2, \dots, u_m]$, $v = [v_1, v_2, \dots, v_m]$, $u, v \in \Lambda$, 对于 $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 满足 $u_i \leq v_i$ 且 $\exists j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $u_j < v_j$, 则称为向量 u 占优于 v , 或称为向量 u 支配 v , 记作 $u \prec v$ 。

如图 1.4 所示, 点 B 的两个目标函数的值均好于点 D 和 E, 依据定义 1.2, 点 B 占优于点 D 和 E, 或称为点 B 支配点 D 与 E。而对于点 B 与点 C 而言, 点 B 在目标函数 (2) 中的表现要优于 C 点, 但在目标函数 (1) 中的表现逊色于点 C, 因此在多目标问题解的判断中, 这两个解并没有区别。

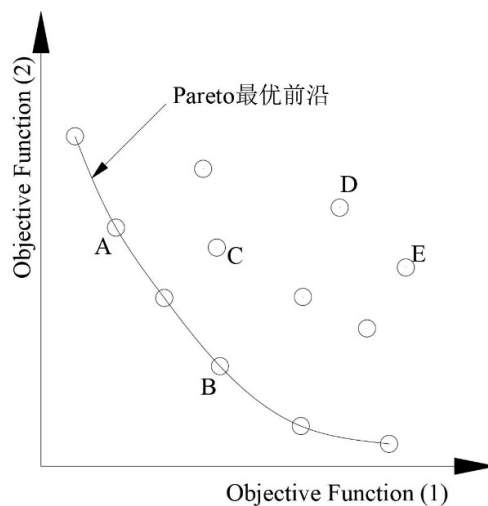


图 2.1 多目标问题中解的关系

Figure 2.1 Relationship between Solutions in MOP

定义 1.3 Pareto 最优解: 对于可行解集 X 中的任意解 u , 如果不存在 $v \in X$ 使得 $F(v) \prec F(u)$, 则称 u 是可行域中的 Pareto 最优解或 Pareto 非劣解, 简称最优解或非劣解。

定义 1.4 Pareto 最优解集: 顾名思义, 对于给定的 MOP, 由可行域上的最优解所组成的集合称为 Pareto 最优解集, 其数学描述如式(2-3)所示。

$$P_x = \{x \in X \mid \text{不存在 } x' \in X, \text{使得 } F(x') \prec F(x)\} \quad (2-3)$$

定义 1.5 Pareto 最优前沿: 对于给定的 MOP, 其 Pareto 前沿 (Pareto Frontiers) 的定义为:

$$P_y = \{y^* = F(x) \mid x \in P_x\} \quad (2-4)$$

值得注意的是, Pareto 最优解集与 Pareto 最优前沿的区别在于, Pareto 最优解集是决策变量的集合, 其包含于决策空间 Ω 中, 而 Pareto 最优前沿是目标函数的集合, 其包含于目标函数空间 Λ 中。仍以图 2.1 为例, 在可行域内, 不存在解占优于实线上的点, 因此, 这条实线就是该 MOP 的 Pareto 前沿。另外, 图 2.1 由于建立在目标函数空间 Λ 中, 因此, 无法从图中获得每个可行解所对应的决策向量, 也就是说无法从图中获取 Pareto 最优解集的信息。

同时需要说明的是, 多目标优化问题的 Pareto 最优解仅仅是可接受的解, 且一般情况下, 一个 MOP 一般具有很多 Pareto 非劣解, 对于实际的问题, 仍需要设计者从中选择符合实际要求的最终解。

2.2. 多目标粒子群算法概述

2.2.1. 基本 PSO 算法与改进措施

传统的优化算法, 如梯度下降法等, 在计算过程中依据梯度信息进行搜索, 其最终解对初始解的依赖性大, 极易陷入局部收敛^{[67]~[68]}。由于对于各类优化问题全局寻优的需求, 非传统的随机算法应运而生。常用的随机算法有退火算法 (Simulated Annealing, SA), 粒子群算法 (Particle Swarm Optimization, PSO), 遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 和进化算法 (Evolutionary Algorithm, EA)。

粒子群算法^[69]是 Kennedy 和 Eberhart 于 1995 年提出的一种随机优化算法, 是受鸟类觅食等群体行为的启发的仿生算法。其优化过程建立在一个粒子群体上, 通过迭代计算, 不断地在决策空间移动这些粒子来搜索空间。粒子之间信息共享, 且速度和位置的更新收到自身经验和群体经验的影响, 从而使得粒子能够最大概率的运动到更好的位置。

其基本的速度和位置更新公式如式(2-5)和(2-6)所示:

$$v_{t+1} = v_t + c_1 \cdot r_1 \cdot (x_{pbest,t} - x_t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (x_{gbest,t} - x_t) \quad (2-5)$$

$$x_{t+1} = x_t + v_{t+1} \quad (2-6)$$

式中, x 为粒子位置, v 为粒子速度, c_1, c_2 分别为个体学习因子和群体学习因子, 一般取

2, r_1, r_2 为[0,1]之间的随机数; 下标 t 表示迭代数, $gbest$ 表示群体最优位置, $pbest$ 表示个体最优位置。

一般而言, 相对于传统的进化算法, 粒子群算法更加容易实现, 且具有更好的收敛速度和搜索效率, 因此其被广泛应用于实际的工程优化设计当中^{[70]-[73]}。然而, 标准粒子群算法同时也具有容易陷入局部最优的特征^[74]。为了改善这一特点, 国内外的研究者们针对不同的优化问题提出了一些改进粒子群算法的思路, 例如, 具有线性惯性权重的粒子群算法 (PSO-CIV)^[75], 具有动态惯性权重和精英速度的算法 (PSO-DIV)^[76], 具有收敛系数的算法 (PSO-C)^[77]和具有粒子发生器的粒子群算法 (PSO-PG)^[78]。另外, 粒子群算法具有良好的兼容性, 可以实现和其他算法的联合使用以提高算法的质量, 例如 SA-PSO^[79], GA-PSO^[80]和蚁群优化 (ACO)-PSO^[81]。

综上, 粒子群算法可由以下几个方面进行改进:

- 1) 改进粒子多样性。一般来说, 使得粒子群算法收敛于局部最优的主要原因是种群多样性的缺乏。分级控制可以通过针对性的控制粒子群体来防止粒子聚集^{[82],[83]}。
- 2) 改进种群拓扑结构。种群拓扑结构显著地决定了粒子之间的信息共享方式。目前, 静态拓扑技术和动态拓扑技术均已得到实现^{[84],[85]}。
- 3) 混合粒子群算法。正如前述, 利用不同算法之间的混合达到互补的作用, 以提高算法性能^{[79]-[81]}。
- 4) 具有参数控制的粒子群算法。如前述, 对粒子群算法的参数进行精确控制, 以提高算法对于不同优化问题的适应能力, 从而间接提升算法质量^{[75],[78]}。

基于以上思想, 研究者们提出了不同的改进的 PSO 算法, 并从不同角度对算法进行了分析和设计。下面两种是得到广泛应用的改进 PSO 模型:

➤ 带惯性权重的 PSO 算法

如前文所述, 如何平衡 PSO 算法的全局探索能力和局部寻优能力直接决定了算法的性能。考虑到 PSO 算法速度更新公式中的各个分量的作用, Shi 等提出了具有惯性权重的改进 PSO 算法, 改进后的速度更新公式如式(2-7)所示:

$$v_{t+1} = w \cdot v_t + c_1 \cdot r_1 \cdot (x_{pbest,t} - x_t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (x_{gbest,t} - x_t) \quad (2-7)$$

式中, w 即为新增的惯性权重, 它的大小决定了前一步迭代的速度对当前速度的影响, 以调节 PSO 算法的全局搜索能力和局部寻优能力。当惯性权重的值较大时, PSO 算法具有更强的全局搜索能力, 并且可以改进粒子种群的多样性; 而较小的惯性权重值可以增强算法的局部寻优能力。

相关文献的研究表明, w 的取值范围为 $[0, 1.4]$, 试验数据表明, 惯性权重的取值为 $[0.8, 1.2]$ 时, 算法具有更快的收敛速度^[86]。另外也有文献表明^{[87],[88]}, 惯性权重取 0.7298, 学习因子 c_1, c_2 取 1.49618 时, 算法具有更好的性能。与此同时, Shi 和 Eberhart 通过试验分析指出, 线性递减的 w 能够加快算法的收敛速度, 即在早期使用较大的惯性权重来提升算法早期的全局搜索能力, 并在后期降低惯性权重, 使得算法能够在小范围内精细搜索。其提出的惯性因子更新公式如式(2-8)所示:

$$w = w_{\max} - \frac{w_{\max} - w_{\min}}{t_{\max}} \times t \quad (2-8)$$

其中, t 与 $t_{\max}$ 分别为当前迭代步数和最大迭代次数, $w_{\max}$ 和 $w_{\min}$ 为惯性权重的最大值和最小值, 一般取 0.9 和 0.4。

➤ 带收缩因子的 PSO 算法

1999 年, Clerc^[89]提出了一种带有收缩因子的 PSO 算法, 该方法无需限制粒子的最大速度, 并且能够在一定条件下保证收敛。其改进后的粒子群算法的速度更新公示如(2-9)所示:

$$v_{t+1} = \chi \cdot [v_t + c_1 \cdot r_1 \cdot (x_{pbest,t} - x_t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (x_{gbest,t} - x_t)] \quad (2-9)$$

其中,

$$\chi = \frac{2}{2 - \varphi - \sqrt{\varphi^2 - 4\varphi}} \quad (2-10)$$

式中, $\varphi = c_1 + c_2$, 且 $\varphi > 4$ 。

一般而言, 取 $c_1 = c_2 = 2.05$, 则由式(2-10), 得 $\chi = 0.7298$ 。此时的公式(2-9)与 $c_1 = c_2 = 1.4962, w = 0.7298$ 时的式(2-7)等价。因此, 事实上, 引入收缩因子和引入惯性权重的本质是相同的, 都是为了平衡算法的全局搜索能力和局部寻优能力, 从而提高算法的性能。

2.2.2. 多目标粒子群算法基本步骤

多目标粒子群算法 (Multi-objective Particle Swarm Optimization, MOPSO) 是利用粒子群算法来解决多目标优化问题, 其基础仍是粒子群算法, 只是求解对象变为了 MOP。总的来说, 多目标粒子群算法处理多目标优化问题的思路与多目标进化算法类似, 一般需要考虑一下三个方面的需求^[90]:

- 1) 搜索过程能够找到尽可能多的 Pareto 最优解;
- 2) 搜索得到的 Pareto 最优解能够最大限度地逼近 MOP 的真实 Pareto 前沿, 即算法具有良好的收敛精度;

- 3) 搜索到的 Pareto 最优解能够具有良好的分布特性, 即所得的 Pareto 解集具有良好的多样性。

为满足上述要求, 多目标粒子群优化算法的基本步骤如图 2.2 所示。相对于单目标粒子群算法, 多目标粒子群算法在运行时主要有两处不同: Pareto 解集维护, $gbest$ 和 $pbest$ 的更新。下面对于这两处不同进行进一步的讨论。

2.2.2.1. Pareto 解集维护

与 MOEA 相似, 大多数 MOPSO 设置了一个外部储存器 (External Repository) 来储存搜索过程中所找到的 Pareto 最优解。在多目标粒子群算法的运行过程中, 外部储存器还起到提供最优粒子位置的作用, 因此, 其更新策略直接决定了算法的性能。然而, 如前所述, 对于大多数 MOP 而言, 其具有的 Pareto 最优解得数量非常庞大。在算法运行后期, 外部储存器内部的 Pareto 解集的数量显著增大, 但物理储存空间和计算资源有限, 因而外部储存器的维护复杂程度会明显增加。另外, 如果 Pareto 解集的规模过于庞大, 对于设计者也会造成决策困扰。因此, 限制算法的解集数量是合理且必要的。

目前, 算法研究者们提出了多种外部储存器的维护策略。其中比较经典有小生镜法^[91]、自适应网格法^[92]、拥挤距离法^[93]和聚类技术^[94]等。

2.2.2.2. 全局最优位置的选取

在标准粒子群算法中, 全局最优位置一般是一个点或者是一个向量。而对于多目标优化而言, $gbest$ 不再是唯一的。因此, 如何为每个粒子选择合适的全局最优位置成为了 MOPSO 设计的关键问题之一。

目前比较常用的全局最优位置选择方法有随机选择方法^[95], 基于 σ 值得选择方法^[96], 小生镜技术^{[94],[97][98]}, 基于拥挤距离的方法^[93], 基于焦半径的方法^[99], 基于自适应网格的方法^[92]等。

2.2.2.3. 个体最优位置的选取

相对于全局最优位置的选取, 个体最优位置 $pbest$ 的选取要显得相对简单。最常用的的方法就是将粒子当前迭代的粒子位置与个体历史最优位置进行比较, 如果新的位置支配了当前的 $pbest$ 则采用当前位置作为新的 $pbest$ 带入迭代, 反之, 则不变。

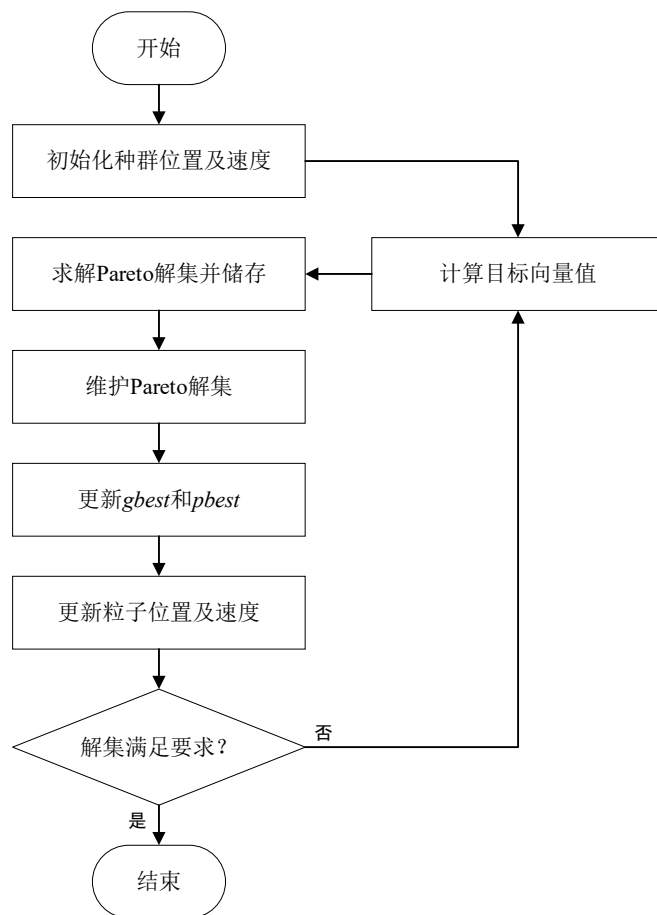


图 2.2 多目标粒子群算法搜索流程

Figure 2.2 Procedure of Multi-Objective Particle Swarm Optimization

2.3. 多目标粒子群算法改进

2.3.1. 改进多目标粒子群算法的逻辑

前文已经述及，离心泵的直接优化工作所涉及的单步计算量巨大，且目标函数具有很强的非线性和不连续性。因此，该类优化工作对于算法的收敛性和搜索性能具有很高的要求。针对以上问题，作者对传统的多目标粒子群算法进行了改进：引入粒子分组的概念（精英粒子、普通粒子等），对不同组别的粒子选择不同的速度更新策略，以提升其全局和局部搜索能力，提高收敛速度，减少无效迭代步数。

改进后的多目标粒子群算法的运算逻辑如图 2.3 所示，算法编程基于 MATLAB Code，其主要功能可分为五个部分：初始化粒子种群，更新 Pareto 解集，更新粒子评价值，精英粒子选择以及粒子速度和位置更新。下面将从这五个方面对算法的改进工作进行进一步讨论。

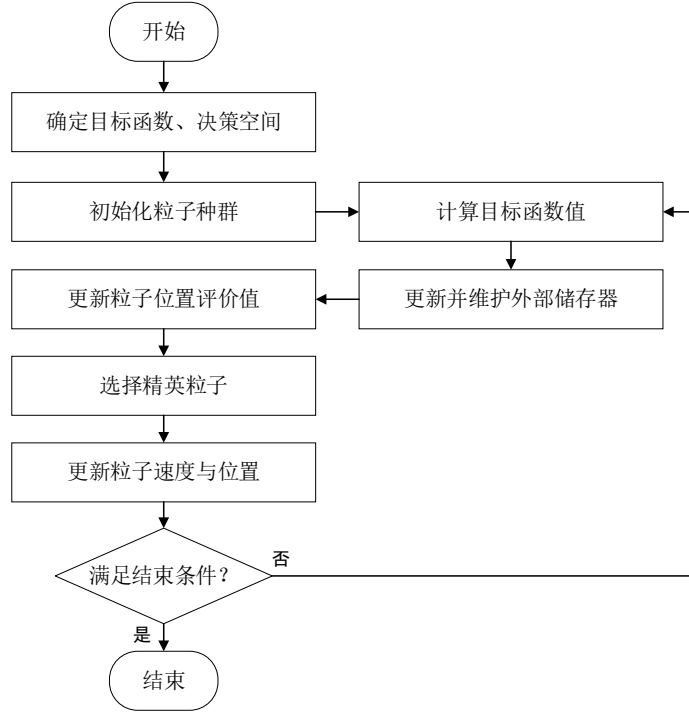


图 2.3 改进多目标粒子群算法的计算流程

Figure 2.3 Procedure of the Modified MOPSO

2.3.2. 改进多目标粒子群算法的参数设置及初始化策略

如图 2.1 所示，在算法执行前应首先确定决策空间、目标函数和算法的全局参数。其中全局参数对于算法的执行效率和运算精度均有着十分明显的影响。在具体介绍本文所采用的全局参数之前，首先对本文所采用的粒子信息的表达方式进行讨论。

本文所采用的改进多目标粒子群算法采用 MATLAB 编程，为提高程序的运行效率，粒子的相关信息采用矩阵的形式表达，其数学描述如下：

假设粒子种群数为 p ，目标函数维度为 d ，目标函数数量为 n ，则粒子的位置向量 x 为：

$$x^{iter} = \begin{bmatrix} x_1^{iter} \\ x_2^{iter} \\ \vdots \\ x_p^{iter} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1,1}^{iter} & x_{1,2}^{iter} & \cdots & x_{1,d}^{iter} \\ x_{2,1}^{iter} & x_{2,2}^{iter} & \cdots & x_{2,d}^{iter} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{p,1}^{iter} & x_{p,2}^{iter} & \cdots & x_{p,d}^{iter} \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

同理，其速度向量表达式 v 为：

$$v^{iter} = \begin{bmatrix} v_1^{iter} \\ v_2^{iter} \\ \vdots \\ v_p^{iter} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{1,1}^{iter} & v_{1,2}^{iter} & \cdots & v_{1,d}^{iter} \\ v_{2,1}^{iter} & v_{2,2}^{iter} & \cdots & v_{2,d}^{iter} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{p,1}^{iter} & v_{p,2}^{iter} & \cdots & v_{p,d}^{iter} \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

式中，上标 $iter$ 表示迭代步数，下标首位代表粒子编号，第二位表示维度编号。

粒子的目标函数值向量 y 为:

$$y^{iter} = \begin{bmatrix} y_{1,1}^{iter} & y_{1,2}^{iter} & \cdots & y_{1,n}^{iter} \\ y_{2,1}^{iter} & y_{2,2}^{iter} & \cdots & y_{2,n}^{iter} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{p,1}^{iter} & y_{p,2}^{iter} & \cdots & y_{p,n}^{iter} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

式中, 上标 $iter$ 表示迭代步数, 下标首位代表粒子编号, 第二位表示目标函数编号。

2.3.2.1. 参数设置

对于多目标粒子群算法而言, 其主要的全局参数为种群数量、速度限制、边界限制方法、外部储存器规模限制等。

(1) 种群数量

种群数量 p 对于多目标粒子群算法的收敛速度和计算时间有着明显影响, 当种群数量较少时, 其单步计算量小, 但不易收敛, 容易陷入局部最优; 但如果种群数过多, 收敛速度加快, 但单步计算量增大, 计算时间变长, 且收敛速度并不会随着种群数量的增大一直增加, 当种群数量达到一定规模时, 收敛速度即达到上限, 这种现象类似于 CFD 计算中的网格数对于计算精度与速度的影响, 选择一个合适的种群数量, 有利于提高算法的精度与速度。

目前, 许多学者已对种群数量对于不同的目标函数的取值做出了相关研究。Shi 等^[75]提出, 种群数量的取值范围为[20, 50]; Clerc 等^[100]提出了种群数量和粒子维数的经验公式, 如下所示:

$$p = (\text{int})(10 + 2\sqrt{d}) \quad (2-14)$$

式中, p 为种群数量, d 为决策空间维度, int 为强制转换整数运算符。

为了提高粒子群算法在多目标问题中的适应性和稳定性, 本文在 Clerc 提出的经验公式(2-15)的基础上进行了改进, 改进后的定义公式如下所示:

$$p = (\text{int})[(5 + \sqrt{d}) \times \exp(n)] \quad (2-15)$$

式中, n 为目标函数的数量。

(2) 速度限制

粒子群算法的性能主要取决于全局搜索能力与局部探索能力的平衡, 而粒子运动的最大速度决定了其探索决策空间的精细程度。如果粒子的运动速度较大, 其全局搜索能力增强, 但在运动过程中可能会错过最优点; 反之, 如果粒子的运动速度较小, 其局部探索能力增强, 但可

能会陷入局部收敛，从而使得算法早熟。

因此，对粒子的速度进行限制有利于算法性能提升。本文采用的速度限制方案如下所示：

$$v \in [-v_{\max}, v_{\max}] \quad (2-16)$$

其中，

$$v_{\max} = 0.7 \times (UB - LB) \quad (2-17)$$

式中， UB 、 LB 为决策空间上、下边界向量， v 为粒子的速度向量。

(3) 边界限制方法

正如前文所述，当粒子的运动速度过大时，其运动可能会超出搜索区域，这时则需要对粒子的位置进行限定，使其回到搜索区域。常用的边界条件处理方法^[101]如图 2.4 所示。

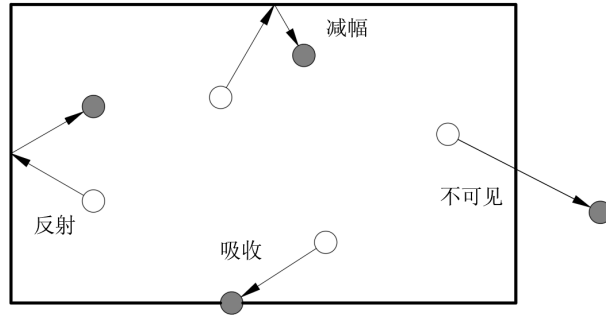


图 2.4 常用边界限制方法

Figure 2.4 Common Constraints of Boundaries

这四种边界限制方法的定义及数学描述如下所示：

定义 2.1 吸收：吸收是指粒子在运动到边界时，将粒子速度重置为 0，并将粒子位置向量超出边界的维度重置到边界上。其数学描述如下所示：

$$\begin{aligned} \text{if } x_i > UB_i \text{ then } x_i &= UB_i \\ \text{if } x_j < LB_j \text{ then } x_j &= LB_j \end{aligned} \quad (2-18)$$

式中 $i, j \in \{1, 2, \dots, d\}$ 为维度。

定义 2.2 反射：假想边界为刚性边界，粒子在运动到边界时将粒子的运动方向进行反射变换，且速度大小不变。其数学描述如下所示：

$$\begin{aligned} \text{if } x_i > UB_i \text{ or } x_j < LB_j \\ \text{then } v &= R \times v \end{aligned} \quad (2-19)$$

式中， R 为反射矩阵。

定义 2.3 减幅：假想边界为柔性边界，粒子在运动到边界时将粒子的运动方向进行反射变换，且具有一定的速度损失。其数学描述如下所示：

$$\begin{aligned} &\text{if } x_i > UB_i \text{ or } x_j < LB_j \\ &\text{then } v = rand \cdot R \times v \end{aligned} \quad (2-20)$$

式中, $rand$ 是 0-1 之间的随机数。

定义 2.4 不可见: 不可见是指粒子运动超出边界时, 认为粒子位置无效, 赋予其无效的目标函数值。以最小化问题为例, 其数学描述如下所示:

$$\begin{aligned} &\text{if } x_i > UB_i \text{ or } x_j < LB_j \\ &\text{then } F(x) = \infty \end{aligned} \quad (2-21)$$

式中, $F(x)$ 指粒子的目标函数值。

为了使算法具有更好的探索近边界区域的能力, 本文应用了一种基于吸收概念的边界处理方法: 缓冲。

定义 2.5 缓冲: 缓冲是指粒子在运动到边界时, 将粒子的速度重置为 0, 并且根据其速度大小将其位置重置到近边界的位置。其数学描述如下所示:

$$\begin{aligned} &\text{if } x_i > UB_i \text{ then } x_i = UB_i - rand \cdot (UB_i - LB_i) \cdot \exp(k_i) \\ &\text{if } x_j < LB_j \text{ then } x_j = LB_j + rand \cdot (UB_j - LB_j) \cdot \exp(k_j) \end{aligned} \quad (2-22)$$

其中,

$$k_i = -5 - \frac{v_{\max,i} - v_i}{v_{\max,i}} \times 10 \quad (2-23)$$

式中, $rand$ 为[0,1]的随机数, $v_i, v_{\max,i}$ 分别代表当前速度和最大限制速度的第 i 维度分量。

(4) 外部储存器规模限制

如前述, 多目标粒子群算法一般采用外部储存器的方案来存储 Pareto 解集。然而, 对于大多数 MOP 而言, Pareto 解集的数量是非常庞大的。因此, 对于外部储存器的规模进行限制, 当所得的 Pareto 解集数量大于规模限制时, 对 Pareto 解集进行维护, 有利于提高算法的执行效率, 减少计算成本。

但是, 如果将外部储存器的规模限制的太小, 则不能很好地保证所得的 Pareto 解集的多样性; 反之, 如果外部储存器的规模限制太大, 则不能很好地保证所得的 Pareto 解集的均匀性, 所得的 Pareto 解集可能会存在大量解集中的现象, 从而误导算法, 最后使得算法局部收敛。因此, 选择一个合适的规模限制, 对于多目标算法而言至关重要。

本文采用的规模限制为 $N_{LM} \in [50, 100]$, 对于大多数多目标优化问题而言均有不错的表现。

2.3.2.2. 初始化策略

算法搜索速度与收敛能力在一定程度上与初始解集得好坏有着不可分割的关系。一个好的初始解集不仅可以帮助算法在搜寻过程中保证多样性,还可以帮助算法了解搜索空间的好坏分布,引导算法始终朝向正确的方向搜索。目前常见的多目标优化算法(MOEA, MOPSO 等)的初始化策略有三种:应用试验设计方法进行初始化,应用随机取样进行初始化和均匀取样初始化。

相对于后两种方法,应用试验设计方法在决策空间能取样能够使得初始方案具有更好的代表全局的能力,从而使算法在初期就对决策空间与目标函数空间之间的映射关系具有更好的理解。因此,面对多数 MOP,使用试验设计方法进行算法初始化能够使算法具备更好的性能。

如 1.2.1.2 节所述,拉丁超立方抽样方法(LHS)的输出结果具有良好的均匀性和全局填充能力,因此,本文采用 LHS 在对粒子位置进行初始化。粒子速度的初始化策略如下所示:

$$v = 0.2 \times [r \times (UB - LB) + LB] \quad (2-24)$$

式中, r 为 $[-1,1]$ 之间的随机数。

2.3.3. 基于矩阵计算的外部储存器更新及维护策略

如图 2.1,在完成当前粒子种群目标函数值计算后,即获得了完整的粒子信息:粒子位置、粒子速度以及粒子的目标函数值。随后,需要对外部储存器中的 Pareto 解集进行更新,其直接关系到后续的粒子位置评价以及位置更新,因此是算法中必不可少的一环。由 Pareto 支配的定义可知, Pareto 最优解的求解过程涉及单个解与其他所有解的对比,因此,当粒子数较多时,对 Pareto 最优解的求解过程就极其耗费时间。

由于 MATLAB 中矩阵计算效率相对较高,因此,为了提高算法的执行效率,改进的 MOPSO 采用基于矩阵计算的 Pareto 前沿更新策略。在讨论运算过程之前,首先讨论外部储存器中储存信息的格式。

2.3.3.1. 外部储存器的储存格式

首先,对于算法的运行和结果输出而言,外部储存器中至少需要储存 Pareto 最优前沿以及 Pareto 最优解集,并随着迭代计算的进行不断对这两者进行更新。同时,为了方便对外部储存器维护工作,外部储存器中同时应记录外部储存器中的解的数量。

具体地,假定当前外部储存器的规模为 N_{CRT} ,则外部储存器中的数据如下所示:

1) Pareto 最优前沿:

$$P_y = \begin{bmatrix} y_1^* \\ y_2^* \\ \vdots \\ y_{N_{CRT}}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{1,1}^* & y_{1,2}^* & \cdots & y_{1,n}^* \\ y_{2,1}^* & y_{2,2}^* & \cdots & y_{2,n}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{N_{CRT},1}^* & y_{N_{CRT},2}^* & \cdots & y_{N_{CRT},n}^* \end{bmatrix} \quad (2-25)$$

2) Pareto 最优解集:

$$P_x = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ \vdots \\ x_{N_{CRT}}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1,1}^* & x_{1,2}^* & \cdots & x_{1,d}^* \\ x_{2,1}^* & x_{2,2}^* & \cdots & x_{2,d}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N_{CRT},1}^* & x_{N_{CRT},2}^* & \cdots & x_{N_{CRT},d}^* \end{bmatrix} \quad (2-26)$$

2.3.3.2. 外部储存器的更新策略

了解外部储存器中的信息后,下一步即是在每一步迭代后对外部储存器中的解集进行更新。首先,在计算新的 Pareto 前沿之前,先要对外部储存器中的信息和当前迭代的粒子信息进行整合,即:

$$y = \begin{bmatrix} P_y \\ y^{iter} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{1,1} & y_{1,2} & \cdots & y_{1,n} \\ y_{2,1} & y_{2,2} & \cdots & y_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m,1} & y_{m,2} & \cdots & y_{m,n} \end{bmatrix} \quad (2-27)$$

$$x = \begin{bmatrix} P_x \\ x^{iter} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,d} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m,1} & x_{m,2} & \cdots & x_{m,d} \end{bmatrix} \quad (2-28)$$

式中, $m = N_{CRT} + p$ 为种群数量与当前外部储存器中信息个数的总和。

下面以最小化问题为例,对外部储存器的更新过程进行讨论。已知待计算的目标函数矩阵如式(2-27)所示,则对于其中的任意一个解:

$$y_i = [y_{i,1} \quad y_{i,2} \quad \cdots \quad y_{i,n}], \quad i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (2-29)$$

做 $y_i \geq y$ 的逻辑运算,计算结果如下所示:

$$A_i = \begin{bmatrix} \xi_{1,1}^i & \xi_{1,2}^i & \cdots & \xi_{1,n}^i \\ \xi_{2,1}^i & \xi_{2,2}^i & \cdots & \xi_{2,n}^i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_{m,1}^i & \xi_{m,2}^i & \cdots & \xi_{m,n}^i \end{bmatrix} \quad (2-30)$$

式中, 如果 $y_{i,a} \geq y_{j,a}, a \in \{1, 2, \dots, n\}, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 则 $\xi_{j,a}^i = 1$, 反之, $\xi_{j,a}^i = 0$ 。

对式(2-30)所得矩阵进行行求积:

$$A_i^* = \text{prod}(A_i) = \begin{bmatrix} \xi_1^i \\ \xi_2^i \\ \vdots \\ \xi_m^i \end{bmatrix} \quad (2-31)$$

式中, $\xi_j^i = \prod_{a=1}^n \xi_{j,a}^i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 。

可知, 若 $\xi_j^i = 1, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 则 $\forall a \in \{1, 2, \dots, m\}, y_{i,a} \geq y_{j,a}$ 。

同理, 对 $y_i > y$ 进行逻辑计算, 计算结果如下:

$$B_i = \begin{bmatrix} \zeta_{1,1}^i & \zeta_{1,2}^i & \cdots & \zeta_{1,n}^i \\ \zeta_{2,1}^i & \zeta_{2,2}^i & \cdots & \zeta_{2,n}^i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{m,1}^i & \zeta_{m,2}^i & \cdots & \zeta_{m,n}^i \end{bmatrix} \quad (2-32)$$

式中, 如果 $y_{i,a} > y_{j,a}, a \in \{1, 2, \dots, n\}, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 则 $\zeta_{j,a}^i = 1$, 反之, $\zeta_{j,a}^i = 0$ 。

对式(2-32)所得矩阵进行行求和:

$$B_i^* = \text{sum}(B_i) = \begin{bmatrix} \zeta_1^i \\ \zeta_2^i \\ \vdots \\ \zeta_m^i \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

式中, $\zeta_j^i = \sum_{a=1}^n \zeta_{j,a}^i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 。

可知, 若 $\zeta_j^i > 0, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 则 $\exists a \in \{1, 2, \dots, m\}, y_{i,a} > y_{j,a}$ 。

综上, 根据 Pareto 最优解的定义 (定义 1.3) 和 Pareto 支配的定义 (定义 1.2) 可知, 若 $\exists j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $\xi_j^i \cdot \zeta_j^i > 0$, 则 $y_j < y_i$, 反之, y_i 是该组解中的 Pareto 最优解。换句话说, 更新后的外部储存器中的信息定义为:

$$P_y' = \{y_i \mid i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 且 } \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \xi_j^i \cdot \zeta_j^i = 0\} \quad (2-34)$$

$$P_x' = \{x_i \mid i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ 且 } \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \xi_j^i \cdot \zeta_j^i = 0\} \quad (2-35)$$

2.3.3.3. 外部储存器的维护策略

对于多目标寻优算法, 能否获得一个均匀且具有多样性的 Pareto 前沿是考核该算法性能的重要指标。而在算法的执行过程中, 往往需要面对物理存储和计算性能的限制, 因此, 在外

部储存器中的数据过多时,对其进行维护是十分必要的。本文引用拥挤概念法对外部储存器进行维护,当外部储存器中的数据个数大于规模限制,即 $N_{CRT} > N_{LIM}$ 时,触发维护过程:

- 1) 对于每个目标函数 $f_j = [y_{1,j}^*, y_{2,j}^*, \dots, y_{N_{CRT},j}^*]^T, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 按照升序排列最优非劣个体, 获得 n 组排序向量 I_j ;
- 2) 由于边界点(如图 2.3 中的 A、F 点)总是被选取,故赋予其拥挤距离 $ds_{1,j} = ds_{N_{CRT},j} = \infty$ 。对于非边界点而言,基于第一步所做的排序向量,找出每个目标函数下的相邻个体,计算当前目标函数下的拥挤距离分量:

$$ds_{i,j} = \frac{ds_{ij,1} + ds_{ij,2}}{d_{j,\max}} = \frac{y_{i+1,j}^* - y_{i-1,j}^*}{y_{N_{CRT},j}^* - y_{1,j}^*} \quad (2-36)$$

式中, $ds_{i,j}$ 为第 i 个体在第 j 个目标函数下的拥挤距离分量, $ds_{ij,1}, ds_{ij,2}$ 分别为当前个体与前置个体和后置个体的第 j 个目标函数差值,如图 2.5 所示。 $d_{j,\max}$ 为第 j 个目标函数下,边界个体之间的函数差值。

- 3) 对每个个体在不同目标函数下的拥挤距离分量进行加和,得到总的拥挤距离:

$$ds_i = \sum_{j=1}^n ds_{i,j} \quad (2-37)$$

- 4) 对获得的拥挤距离进行降序排列,将排在最后的 $N_{CRT} - N_{LIM}$ 个非劣解从最优解集中删除。

2.3.4. 改进多目标粒子群算法的粒子评价及分组策略

2.3.4.1. 粒子位置评价策略

在单目标粒子群算法中,粒子位置的好坏可以直接通过其目标函数值的大小进行判断,但在多目标粒子群算法中,这种方法显然不再适用。一般认为粒子在目标函数空间 Ω 中与 Pareto 前沿的距离越近,则其位置越好。为了简化粒子位置的评价策略,本文采用的粒子适应度函数如下所示:

$$f_s(x_i) = \frac{1}{\|x_i - x_f\|_2 + \varepsilon} \quad (2-38)$$

式中, x_i 为当前迭代群体中任意一个粒子, x_f 代表当前外部储存器中距离 x_i 最近的粒子, ε 为平滑项,以防止分母为 0,一般取 1; $\|x_i - x_f\|_2$ 代表两者之间的欧氏距离,如图 2.6 所示。

有上述定义可知,最优非劣个体的适应度为 1,并且个体越靠近 Pareto 前沿,其适应度越

大。

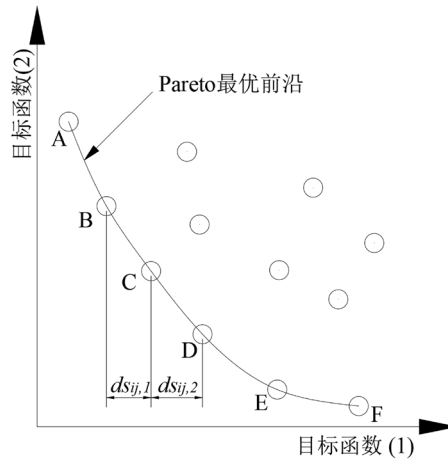


图 2.5 拥挤距离

Figure 2.5 Crowded Distance

2.3.4.2. 粒子分组策略

如前所述,为了使得多目标粒子群算法在不同搜索时期的均具有良好的全局搜索能力和局部寻优能力,本文引入了粒子分组的概念。基于粒子的位置评价值大小,依次将粒子分为三组:精英组,普通组以及突变组。

精英组指具有良好适应度的粒子,其作用倾向于局部寻优,具有搜索速度相对较小,搜索精度高的特点;普通组即适应度一般的粒子,给予其正常的速度更新策略,其具有较高的搜索速度,以补足精英组粒子更新策略造成的算法全局搜索能力较差的特点;突变组为粒子种群中适应度最差的粒子,给予其位置随机突变的能力,以提高算法的全局搜索能力以及防止算法局部收敛。

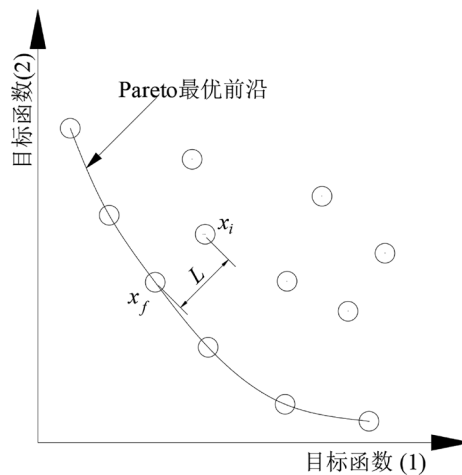


图 2.6 粒子适应度

Figure 2.6 Evaluations of Particles

针对 MOP 的特点不同,一般选取不同的粒子比例。对于较为简单的目标函数,可选取较

大的精英组比例,而对于复杂的多峰问题,过大的精英组粒子比例容易导致算法的收敛性较差,容易局部收敛等问题。本文采用的精英组粒子比例为[0.1,0.2],突变组粒子比例不超过 0.05。

2.3.5. 改进多目标粒子群算法的速度更新策略

粒子群算法的速度更新策略直接影响到算法的性能,其基本速度更新公式如式(2-39)所示。本文所采用的总的速度更新公式如下所示:

$$v^{iter+1} = \chi \cdot [w \cdot v^{iter} + c_1 \cdot r_1 \cdot (x^{pbest} - x^{iter}) + c_2 \cdot r_2 \cdot (x^{gbest} - x^{iter})] \quad (2-39)$$

式中涉及到粒子最优位置,因此,在介绍速度更新策略之前,应对最优位置的更新策略进行讨论。

2.3.5.1. 全局最优位置 $gbest$ 的更新策略

由于一般的多目标问题都存在很多个 Pareto 最优解,因此,多目标粒子群算法的全局最优位置不再是单一的。为了简化算法流程,提高算法执行效率,本文的全局最优位置的更新策略如下:

- 1) 对于精英组粒子,选取目标函数空间 Ω 里距离(欧式距离,同式(2-38))每个粒子最近的 Pareto 解作为他的全局最优位置,以增加其局部探索的能力,如图 2.4 所示;对于其他组的粒子而言,随机选择一个外部储存器中的一个解作为其全局最优位置。
- 2) 组合各个粒子的全局最优位置向量:

$$x^{gbest} = \begin{bmatrix} x_{f,1} \\ x_{f,2} \\ \vdots \\ x_{f,p} \end{bmatrix} \quad (2-40)$$

2.3.5.2. 个体最优位置 $pbest$ 的更新策略

相对于全局最优位置的更新而言,个体最优位置的更新策略要简单得多。以最小化多目标问题为例,其步骤如下:

- 1) 如果当前迭代步数为 1,则个体最优位置等于其本身:

$$x^{pbest} = x^{Init} \quad (2-41)$$

式中,上标 $Init$ 为初始化结果。

- 2) 如果当前迭代步数不为 1,则将当前个体位置的目标函数值与历史个体最优位置的目标函数值进行对比,若当前个体最优位置的目标函数值占优于历史个体最优位置,则

以当前个体位置作为新的个体最优位置，反之，则不更新个体最优位置。

$$\text{if } x_i^{\text{iter}} < x_i^{\text{pbest}} \text{ then } x_i^{\text{pbest}} = x_i^{\text{iter}} \quad (2-42)$$

2.3.5.3. 粒子速度更新策略

根据粒子的分组不同，粒子的速度更新策略会略有不同，以使得粒子具有不同的搜索特性。

(1) 精英组粒子速度更新策略

本文中，精英组粒子是算法过程中适应度最好的一部分粒子，其主要作用为引导其他粒子进行搜索和高精度的局部搜索。

为了实现上述功能，其速度更新公式（式(2-39)）中各个参数的更新策略如下所示：

$$\text{学习因子: } c_1 = c_2 = c_{\min} + \frac{\text{iter}}{\text{iter}_{\max}} (c_{\max} - c_{\min})$$

式中， $c_{\min} = 1.95, c_{\max} = 2.1$ 。

$$\text{惯性因子: } w = w_{\max} - \frac{\text{iter}}{\text{iter}_{\max}} \cdot \frac{N_{\text{CRT}}}{N_{\text{LIM}}} \cdot (w_{\max} - w_{\min})$$

式中， $w_{\max} = 0.9, w_{\min} = 0.4$ ， $N_{\text{CRT}}, N_{\text{LIM}}$ 分别为外部储存器的当前规模和最大允许规模， iter 与 $\text{iter}_{\max}$ 分别为当前迭代数和最大迭代数（下同）。

$$\text{收缩因子: } \chi = \chi_{\max} - \frac{\text{iter}}{\text{iter}_{\max}} \cdot (\chi_{\max} - \chi_{\min})$$

式中， $\chi_{\max} = 1, \chi_{\min} = 0.7298$ 。

(2) 普通组粒子速度更新策略

普通组粒子具有平衡的速度更新策略，能够尽可能的兼顾算法的全局搜索能力和局部寻优能力，同时，为了保证算法的收敛性，普通组粒子的速度更新策略在算法执行后期会适当的向局部搜索能力倾斜。

其速度更新公式（式(2-39)）中的各个参数的更新策略如下所示：

$$\text{学习因子: } c_1 = c_2 = 2$$

$$\text{惯性因子: } w = w_{\max} - \frac{\text{iter}}{\text{iter}_{\max}} \cdot (w_{\max} - w_{\min})$$

式中， $w_{\max} = 1.2, w_{\min} = 0.8$ 。

$$\text{收缩因子: } \chi = 1$$

(3) 突变组粒子速度更新策略

本文中, 突变组粒子是指粒子种群中适应度最差的一部分粒子, 设定其在算法中的主要作用为扰动, 即防止算法早熟。因此, 根据其功能特性, 解除对其的最大速度限制, 且不再按照式(2-39)来进行速度更新, 而是直接对其进行随机速度赋值。

由于突变组粒子的速度更新过程为随机过程, 其等价于粒子位置信息的随机赋值, 因此, 为了简化算法程序, 突变组的粒子位置更新策略如下所示:

$$x_{mut,i}^{iter} = rand \cdot (UB - LB) + LB \quad (2-43)$$

式中, 下标 $x_{mut,i}^{iter}$ 指第 $iter$ 步迭代中突变组的第 i 个粒子的位置信息, $rand$ 是 1 行 d 列的 $[0,1]$ 之间的随机向量。

2.4. 改进多目标粒子群算法的仿真验证

对于多目标优化算法而言, 评价其性能是一般需要两种工具, 一是一些能够客观地反映算法性能的评价指标, 另一个就是已知 Pareto 解集的测试函数。本文设计的多目标粒子群算法所针对的问题为泵的直接优化问题, 该类问题具有计算资源消耗大, 计算周期长的特点, 因此, 本文从以下两个方面来评价所设计的算法: 搜索效率, Pareto 最优解集的质量。

2.4.1. 算法性能指标

2.4.1.1. 收敛性指标

一般情况下, 多目标优化算法的求解过程是一个不断逼近真实 Pareto 最优前沿的过程。也就是说, 多目标优化算法一般难以获得精确的 Pareto 解集, 而是不断地寻求更好的近似解。因此, 多目标优化算法的收敛性评价一般是度量算法所得的近似解与准确的解析解之间的接近程度。目前, 常用的收敛性评价指标有错误率 (Error Ratio, ER)、覆盖率 (Coverage Ratio, CR) 和世代距离 (Generation Distance, GD) 等。

本文采用时代距离^[102]作为收敛性指标, 其定义描述如下所示:

$$GD = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N L_i}}{N} \quad (2-44)$$

式中, N 为所得非劣解的个数, L_i 是指第 i 个非劣解与真实 Pareto 解之间的最短距离。

2.4.1.2. 多样性指标

对于多目标优化算法所得的 Pareto 最优解集的评价除了收敛性之外，多样性也是评价算法搜索结果质量的重要指标。多样性评价方法是对搜索所得的 Pareto 最优解集的均匀性进行评估。目前常用的多样性评价方法有非劣解间距度量（Spacing, SP）、分布性度量（Diversity Measure, DM）和多样性指标 Δ 等。

本文采用的多样性评价指标为非劣解间距度量，其计算公式^[103]如下所示：

$$SP = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\bar{d} - d_i)^2} \quad (2-45)$$

式中， $d_i = \min_{m=1}^n |f_m(x_i) - f_m(x_j)|, i, j \in \{1, 2, \dots, N\}, i \neq j$ ， n 为目标函数数量， $\bar{d}$ 为所有 d_i 的平均值。

2.4.1.3. 收敛速度

由于本文针对的多目标优化问题的单步计算量很大，因此，提高搜索效率，加快收敛速度对于减少计算成本，缩小优化周期具有重要意义。本文定义的收敛速度的评价方式即度量算法达到一定收敛性指标所需要的迭代步数。

2.4.2. 测试函数

本文所用的多目标测试函数如下表所示。所采用的经典多目标测试函数分别引用自 2000 年 Zitzler 等^[104]提出的 ZDT 测试函数集和 2002 年 Deb 等^[105]提出的 DTLZ 测试函数集。

这两个函数集中的函数均具有已知的 Pareto 解集和 Pareto 前沿。其中，ZDT 是目前应用最为广泛的一组多目标测试函数集，其具有 2 个目标函数，并且函数集中的各个函数的决策变量个数是可以任意改变的。相对于 DTLZ 而言，其函数形式简单，Pareto 前沿形状易于理解。

而 DTLZ 函数集中的各个函数显然要更加复杂一点，其目标函数和决策变量的个数均不受限制，且具有大量的局部 Pareto 前沿，因此，这些函数对于算法的全局搜索能力和收敛性能要求极高。

表 2.1 无约束测试函数

Table 2.1 Test Functions without Constraints

函数名称	函数表达式	Pareto 最优解集	搜索边界
ZDT1	$\min \begin{cases} f_1(x) = x_1 \\ f_2(x) = g(x) \cdot \left[1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} \right] \\ g(x) = 1 + \frac{9}{29} \sum_{i=2}^{30} x_i \end{cases}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_{30}) \mid x_1 \in [0, 1], x_2 = x_3 = \dots = x_{30} = 0\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, 30\}$
ZDT2	$\min \begin{cases} f_1(x) = x_1 \\ f_2(x) = g(x) \cdot \left[1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \right] \\ g(x) = 1 + \frac{9}{29} \sum_{i=2}^{30} x_i \end{cases}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_{30}) \mid x_1 \in [0, 1], x_2 = x_3 = \dots = x_{30} = 0\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, 30\}$
ZDT3	$\min \begin{cases} f_1(x) = x_1 \\ f_2(x) = g(x) \cdot \left[1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right) \cdot \sin(10\pi f_1(x)) \right] \\ g(x) = 1 + \frac{9}{29} \sum_{i=2}^{30} x_i \end{cases}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_{30}) \mid x_1 \in [0, 1], x_2 = x_3 = \dots = x_{30} = 0\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, 30\}$

ZDT4	$\min \begin{cases} f_1(x) = x_1 \\ f_2(x) = g(x) \cdot \left[1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} \right] \\ g(x) = 91 + \sum_{i=2}^{10} (x_i^2 - 10 \cos(4\pi x_i)) \end{cases}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_{10}) \mid x_1 \in [0, 1], x_2 = x_3 = \dots = x_{10} = 0\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, 10\}$
ZDT6	$\min \begin{cases} f_1(x) = 1 - \exp(-4x_1) \cdot \sin^6(6\pi x_1) \\ f_2(x) = g(x) \cdot \left[1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \right] \\ g(x) = 1 + 9 \left[\frac{\sum_{i=2}^{10} x_i}{9} \right]^{0.25} \end{cases}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_{10}) \mid x_1 \in [0, 1], x_2 = x_3 = \dots = x_{10} = 0\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, 10\}$
DTLZ 1	$\min \begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2} x_1 x_2 \cdots x_{n-1} (1 + g(x_{res})) \\ f_2(x) = \frac{1}{2} x_1 x_2 \cdots x_{n-2} (1 - x_{n-1}) (1 + g(x_{res})) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x) = \frac{1}{2} x_1 (1 - x_2) (1 + g(x_{res})) \\ f_n(x) = \frac{1}{2} (1 - x_1) (1 + g(x_{res})) \end{cases}$ $g(x_{res}) = 100 \times \left\{ x_{res} + \sum_{i \in res} \left[(x_i - 0.5)^2 + \cos(20\pi(x_i - 0.5)) \right] \right\}$ $res = \{d - m + 1, d - m + 2, \dots, d\}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_d) \mid x_{res} = 0.5\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, d\}$

DTLZ 2	$\min \begin{cases} f_1(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \cdots \cos\left(\frac{\pi}{2} x_{n-1}\right) \\ f_2(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \cdots \sin\left(\frac{\pi}{2} x_{n-1}\right) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} x_2\right) \\ f_n(x) = \frac{1}{2} (1 + g(x_{res})) \sin\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \end{cases}$ $g(x_{res}) = \sum_{i \in res} (x_i - 0.5)^2$ $res = \{d - m + 1, d - m + 2, \dots, d\}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_d) \mid x_{res} = 0.5\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, d\}$
DTLZ 3	$\min \begin{cases} f_1(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \cdots \cos\left(\frac{\pi}{2} x_{n-1}\right) \\ f_2(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \cdots \sin\left(\frac{\pi}{2} x_{n-1}\right) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x) = (1 + g(x_{res})) \cos\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} x_2\right) \\ f_n(x) = \frac{1}{2} (1 + g(x_{res})) \sin\left(\frac{\pi}{2} x_1\right) \end{cases}$ $g(x_{res}) = 100 \times \left\{ x_{res} + \sum_{i \in res} \left[(x_i - 0.5)^2 + \cos(20\pi(x_i - 0.5)) \right] \right\}$ $res = \{d - m + 1, d - m + 2, \dots, d\}$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_d) \mid x_{res} = 0.5\}$	$x_i \in [0, 1], i \in \{1, 2, \dots, d\}$

2.4.3. 仿真测试与结果分析

为了保证测试结果具有良好的可靠性和可重复性，对每个测试函数进行 5 次重复试验，对所得的结果取均值与标准差以供分析。同时，以泵的多目标优化领域应用最广泛的 NSGA-II 算法作为对比对象，从而凸显改进后的多目标算法的优势与不足。

2.4.3.1. 参数设置

仿真测试中所采用的测试函数的相关参数为：ZDT 函数集中，ZDT1、ZDT2 和 ZDT3 的决策变量数量为 30，ZDT4 和 ZDT6 为 10；DTLZ 函数集中的三个函数的决策变量数量为 10，目标函数数量为 3。

算法的相关参数如下表所示：

表 2.2 测试算法全局参数
Table 2.2 Global Parameters of Test Algorithms

算法	参数	值
MOPSO	粒子数	100 (ZDT) 200 (DTLZ)
	精英比例	0.1
	变异比例	0.05
	最大迭代数	1000
	外部储存器规模限制	100
	收敛精度	10^{-6}
	其他参数	见前文
NSGA-II	种群数	100 (ZDT) 200 (DTLZ)
	外部储存器规模限制	100
	最大迭代数	1000
	交叉率	0.9
	变异率	0.05
	收敛精度	10^{-6}
	交叉方式	十进制交叉

2.4.3.2. 评价指标分析

采用世代距离 (GD)，非劣解间距 (SP) 和收敛速度作为评价标准，对本文改进的多目标粒子群算法 (CM_MOPSO) 和较成熟的 NSGA-II 进行测试，测试结果如下所示：

(1) 世代距离

函数测试的世代距离结果如表 2.3 所示。世代距离 (GD) 是对算法的收敛性的评价指标, 其值越小代表算法寻得的 Pareto 前沿与 MOP 真实的 Pareto 前沿越接近, 反之, 则代表算法不能很好的收敛到 MOP 真实的 Pareto 解上。

表 2.3 中的结果为 5 次重复试验中算法执行 1000 步迭代后的世代距离平均值与标准差。从表中的结果来看, 改进后的算法具有良好的收敛能力和稳定性, 尤其是 ZDT 函数集, 算法所得的 Pareto 前沿与 ZDT 真实的 Pareto 前沿十分接近。但对于复杂度高, 诱导性强的 DTLZ 函数集, 算法的性能则有所下降。

与 NSGA-II 相比, CM_MOPSO 无论是在收敛性能或是稳定性方面均有明显的优势。但在全局搜索能力和抗局部收敛能力上, CM_MOPSO 则略显不足。因此, 在 DTLZ 函数集中, 两种算法均不能很好地收敛到真实的 Pareto 前沿, 但 NSGA-II 的表现要略优于改进后的多目标粒子群算法。

表 2.3 函数测试结果 (世代距离)

Table 2.3 Function Test Results: Generation Distance

函数名	类型	CM_MOPSO	NSGA-II
ZDT1	平均值	1.15E-05	7.58E-02
	标准差	1.50E-07	6.80E-03
ZDT2	平均值	3.30E-06	1.14E-01
	标准差	2.50E-07	1.50E-02
ZDT3	平均值	2.53E-05	7.74E-02
	标准差	1.88E-06	8.90E-03
ZDT4	平均值	7.00E-06	6.25E-01
	标准差	1.18E-06	3.47E-01
ZDT6	平均值	5.43E-04	2.45E-01
	标准差	7.28E-05	3.12E-02
DTLZ1	平均值	6.53E-01	5.19E-01
	标准差	1.01E-02	9.64E-02
DTLZ2	平均值	3.56E-02	1.27E-02
	标准差	1.60E-03	2.40E-03
DTLZ3	平均值	1.67E+00	8.06E-01
	标准差	1.45E-01	2.68E-01

(2) 非劣解间距

函数测试得到的 Pareto 前沿的非劣解间距如表 2.4 所示。非劣解间距 (SP) 是对算法所得

Pareto 前沿的多样性的评价。其值越小，算法所得的 Pareto 前沿就越均匀。

表 2.4 中的结果为 5 次重复试验中算法执行 1000 步迭代后所得的 Pareto 前沿的 SP 平均值与标准差。从表中的结果可以发现，与 NSGA-II 相比，CM_MOPSO 所得的 Pareto 结果具有更好的均匀性，同时，在重复性试验中，CM_MOPSO 所得的结果也表现出了良好的稳定性。

表 2.4 函数测试结果（非劣解间距）

Table 2.4 Function Test Results: Spacing of Pareto Frontiers

函数名	类型	CM_MOPSO	NSGA-II
ZDT1	平均值	6.00E-04	6.00E-03
	标准差	1.84E-05	5.50E-03
ZDT2	平均值	6.00E-04	5.40E-03
	标准差	1.76E-05	5.00E-03
ZDT3	平均值	1.40E-03	1.19E-02
	标准差	1.38E-04	9.20E-03
ZDT4	平均值	6.00E-04	5.13E-01
	标准差	1.52E-05	3.14E-01
ZDT6	平均值	4.40E-03	7.00E-03
	标准差	4.20E-03	8.30E-03
DTLZ1	平均值	3.35E+00	1.25E+01
	标准差	6.59E-01	6.32E+00
DTLZ2	平均值	6.26E-02	3.67E-02
	标准差	6.10E-03	3.70E-03
DTLZ3	平均值	1.23E+01	2.82E+01
	标准差	3.97E+00	9.31E+00

（3）收敛速度

为了评价算法的搜索速度，使用收敛速度来评价算法到达某一精度所需要的迭代步数。由于 DTLZ 函数形式极为复杂，且多峰特性强，算法难以收敛到函数真实的 Pareto 前沿，因此，仅采用 ZDT 函数集对上述两个算法进行了测试，其测试结果如表 2.5 所示。

表中的结果为 5 次重复试验中算法达到各个精度所需要迭代步数的平均值，‘-’表示算法在多次重复性试验中均未能达到该精度。从表中的数据可以看出，CM_MOPSO 具有更快的搜索速度和收敛精度。而对于泵的多目标直接优化问题这类的工程应用问题而言，其所需的目标精度并不像数学函数这么高，更高算法的收敛速度对于减少计算成本、缩短优化设计周期具有重要意义。

因此，由于改进后的多目标粒子群算法具有更加快速的搜索能力和收敛能力，同时具有良好的稳定性，其更加适用于计算繁杂的工程应用场合。

表 2.5 函数测试结果（收敛速度）

Table 2.5 Function Test Results: Convergence Speed

函数名	算法	1.E-01	1.E-02	1.E-03	1.E-04	1.E-05
ZDT1	CM_MOPSO	17.60	32.60	40.80	54.20	150.00
	NSGA-II	66.00	-	-	-	-
ZDT2	CM_MOPSO	15.80	28.80	37.60	48.00	78.20
	NSGA-II	309.40	-	-	-	-
ZDT3	CM_MOPSO	20.80	44.40	61.20	173.20	-
	NSGA-II	79.20	-	-	-	-
ZDT4	CM_MOPSO	46.20	107.40	110.60	114.20	133.20
	NSGA-II	-	-	-	-	-
ZDT6	CM_MOPSO	60.60	135.00	317.20	-	-
	NSGA-II	-	-	-	-	-

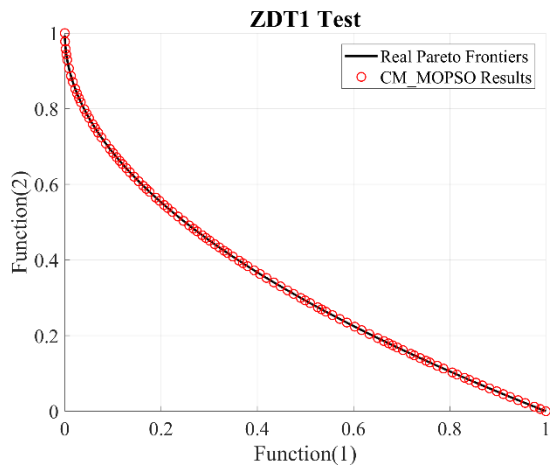
2.4.3.3. 测试结果分析

5 次重复性试验中，两种多目标算法所得的 ZDT 函数集的最优 Pareto 前沿如图 2.7 所示。图中，黑线所示为 MOP 的真实 Pareto 前沿，红圈所示为本文改进后的多目标粒子群算法的寻优结果，蓝色星号所示为 NSGA-II 的寻优结果。

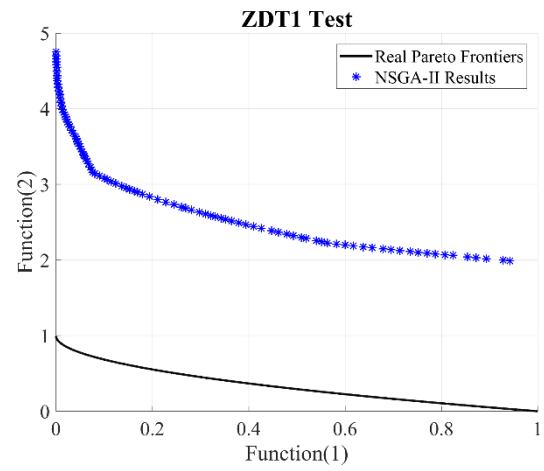
显然，CM_MOPSO 在 ZDT 测试函数中表现出了更高的搜索精度，对于 ZDT 测试函数集中的大部分测试函数，CM_MOPSO 均能很好地收敛到问题真实的 Pareto 前沿上。但由于 ZDT 函数集的最优解集均集中在搜索边界上，而改进算法的边界处理方式决定了粒子只能无限接近边界而不能真正的到达边界上，因此，在 ZDT6 问题中，改进算法的搜索结果与实际的解集有着细微的差异，但精度仍在可接受范围内。

然而，NSGA-II 以全局性著称，其局部探索能力较差，因此，其很难收敛到这些测试函数的真实解上。由图可见，NSGA-II 的最终解集与问题真实解集仍有不小的差距。

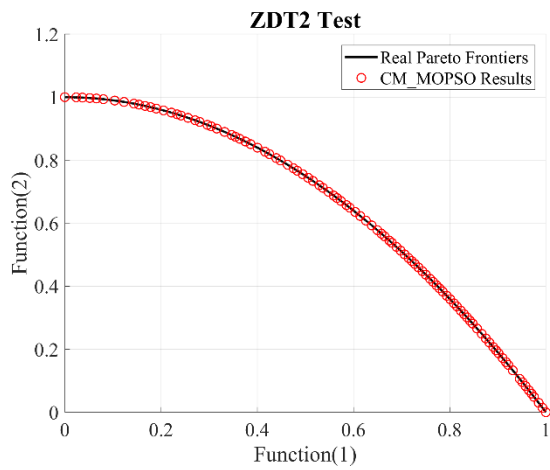
对于极其复杂的 DTLZ 函数，两种算法均不能很好地收敛到真实的 Pareto 前沿上，因此本文没有给出 DTLZ 函数的测试结果，但通过前述三种评价指标可以发现，NSGA-II 在 DTLZ 中的表现要好于改进后的算法。其主要原因在于，DTLZ 问题具有大量的局部收敛点，算法需要有非常好的判断局部收敛的能力才能最终收敛于真实的 Pareto 前沿，而 NSGA-II 具有良好的全局搜索能力，所以能够在这类问题中表现出更好的适应性。因此，在未来的算法改进中，应着重考虑算法的抗局部收敛能力与搜索速度的权衡。



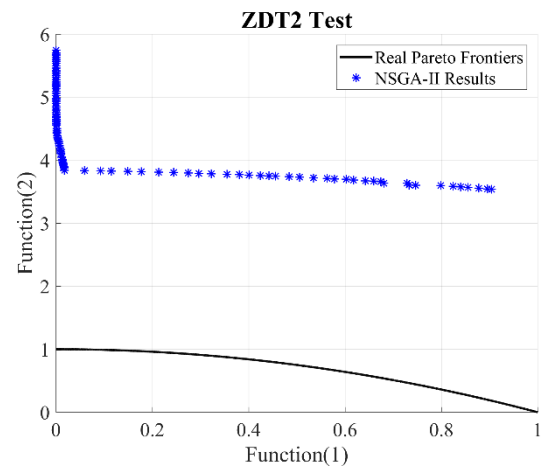
(a) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT1)



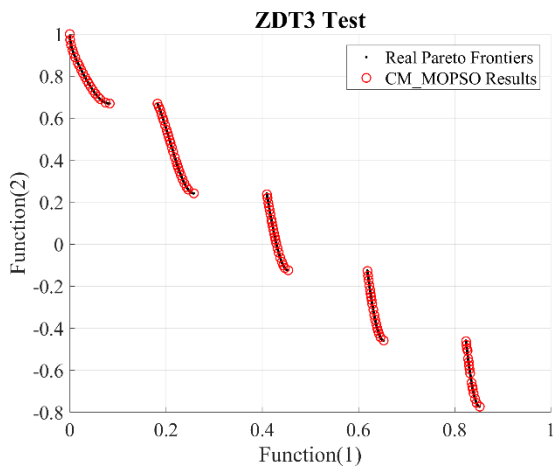
(b) NSGA-II 结果对比 (ZDT1)



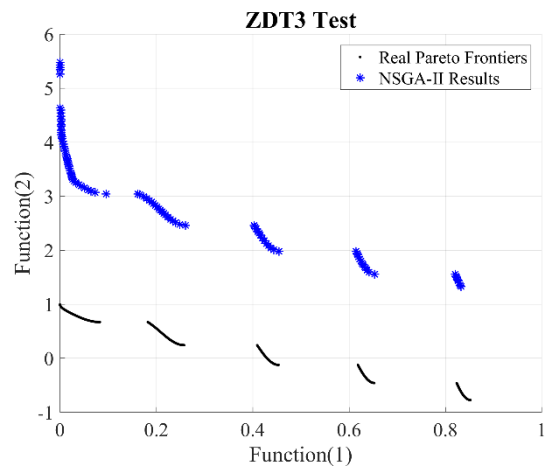
(c) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT2)



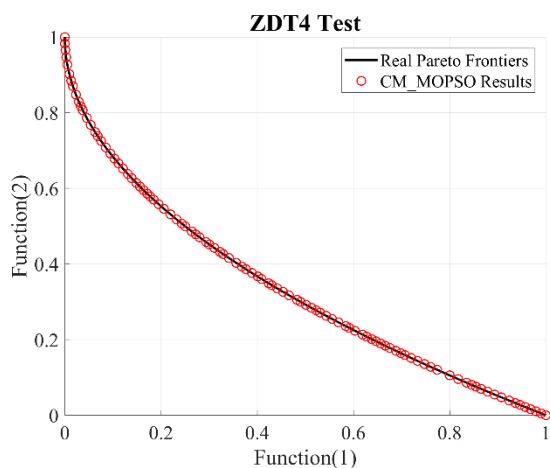
(d) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT2)



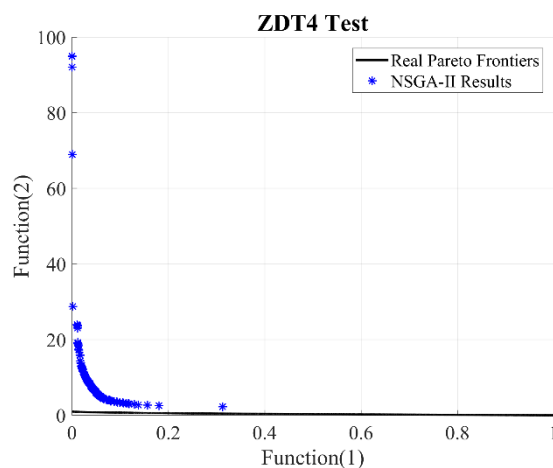
(e) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT3)



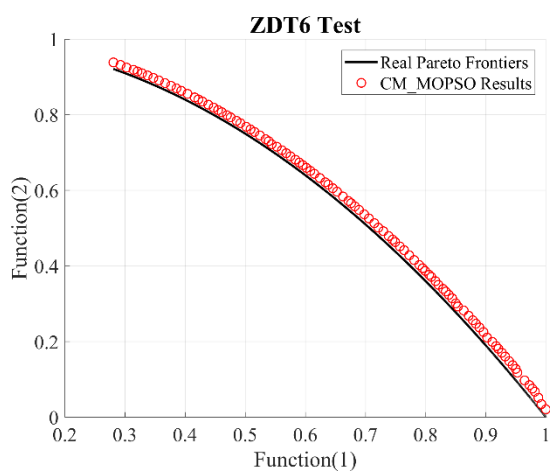
(f) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT3)



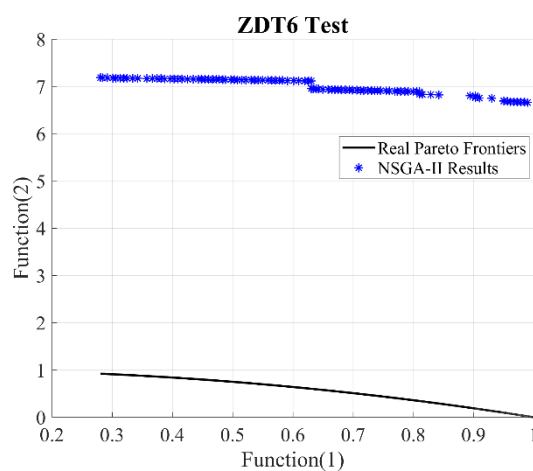
(g) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT4)



(h) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT4)



(i) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT6)



(j) CM_MOPSO 结果对比 (ZDT6)

图 2.7 ZDT 函数集测试结果

Figure 2.7 Test Results of ZDT Functions

2.5. 本章小结

本章介绍了本文改进的多目标粒子群算法的运算逻辑以及改进策略。根据绪论中总结的粒子群算法的改进方向以及旋转机械直接优化问题的特点,本文主要从以下两个方面对基本多目标粒子群算法进行了改进: 1) 对粒子进行分组,以改善粒子种群在迭代过程中的多样性; 2) 对粒子的参数更新方式进行改进,以平衡算法在迭代过程中的全局搜索能力和局部探索能力。

具体地,改进粒子群算法将粒子种群分为三组:精英组,普通组和突变组。不同组别的粒子具有不同的速度更新方式以及全局最优位置的更新策略,以实现不同组别的粒子具有不同的探索能力。其中,精英组粒子侧重于局部探索,突变组粒子侧重于全局寻优,普通组粒子具有均衡的能力。这种分配方式使得算法对决策空间的学习能力进一步加强,从而提高算法的收敛

速度和稳定性。

最后,为了验证算法改进后的性能,以 Pareto 前沿的多样性指标和多目标算法的收敛性指标最为评价方法,采用经典的 ZDT 和 DTLZ 测试函数集对算法进行了测试,并采用较成熟的 NSGA-II 算法作为对比,以使得结果更加直观。测试结果表明,改进后的算法无论是在收敛速度或收敛精度上均好于目前泵多目标优化设计中应用最为广泛的 NSGA-II 算法,其能够有效缩减无效迭代次数,从而缩短多目标优化设计周期,减少计算成本,对于旋转机械的直接优化具有重要意义。

第三章 管道泵进口管内部流动分析

管道泵是一种具有特殊的肘形进口结构的单级单吸离心泵，其结构紧凑、易于安装，常被应用于安装空间受限的场所，例如，高楼供水、船舶运输等。然而，对于泵类机械而言，进口的流动状态很大程度上影响着泵的性能。一般来说，为了最小化泵进口的流动损失，改善叶轮的入流状态，泵的设计过程中往往要避免进口处的弯曲，但这种设计方式对于管道泵显然不适用。

管道泵的肘形进口结构容易引发入口回流和漩涡，从而导致叶轮的入流不均，使得泵的整体性能下降。为了研究管道泵肘形弯管内部的流动机理以及其对后置流道的影响，本章采用了 URANS (Unsteady Reynolds-averaged Navier Stokes) 方法对比转数为 132 的立式管道泵进行了数值模拟研究。

3.1. 立式管道泵模型

本文所采用的立式管道泵模型如图 3.1 所示，其主要参数如表 3.1 所示。为了简化网格划分流程，管道泵流域被分为了 5 个部分：进水管、肘形弯管、叶轮、蜗壳和出水管。同时，为了保证数值模拟的可靠性，进水管和出水管的长度设为 10 倍管径。

表 3.1 立式管道泵主要设计参数

Table 3.1 Main Parameters of Vertical Inline Pump

参数	值
设计流量, $Q_d(\text{m}^3/\text{h})$	50
设计扬程, $H(\text{m})$	20
转速, $n(\text{r}/\text{min})$	2910
比转数, n_s	132.36
叶轮进口直径, $D_1(\text{mm})$	72
叶轮出口直径, $D_2(\text{mm})$	136
叶轮进口宽度, $b_1(\text{mm})$	34.5
叶轮出口宽度, $b_2(\text{mm})$	17.8
叶片进口安放角, $\beta_1(\text{degree})$	38
叶片出口安放角, $\beta_2(\text{degree})$	23
叶片数, z	6
进水管直径, $D_s(\text{mm})$	80
出水管直径, $D_d(\text{mm})$	80

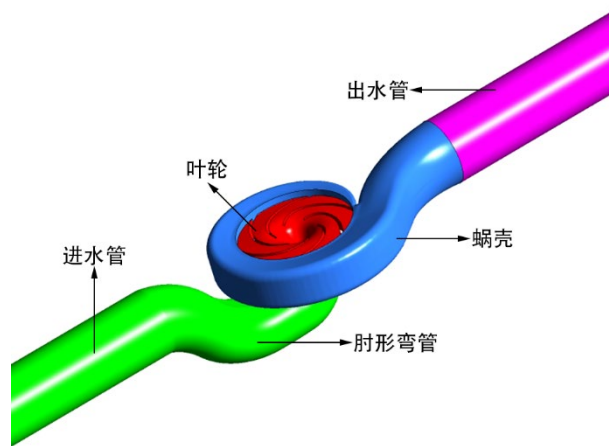


图 3.1 管道泵流域模型

Figure 3.1 Flow Domain of Vertical Inline Pump

3.2. 数值模拟

为了捕捉管道泵进口管内部的非定常流动特性，本文采用商业有限元计算软件 ANSYS CFX 18.0 结合 3D-URANS 方程和 SST (Shear Stress Transport) 湍流模型对管道泵模型 (如图 3.1) 进行了数值模拟。

3.2.1. 管道泵模型的网格划分

众所周知，网格的数量和质量对于数值计算的精度和速度均有巨大的影响。因此，为了尽可能的减小因网格造成的计算误差，本文采用 ANSYS ICEM CFD 18.0 对管道泵模型进行了结构网格划分。对于模型中对流动较为敏感的区域网格，如肘形弯管的弯道区域、叶轮进口边和隔舌等，进行了局部加密以捕捉其中较为复杂的流动现象。最终的网格如图 3.3 所示，其中敏感区域的 y^+ 值小于 10，所有流域的 y^+ 最大值为 80。

同时，为了平衡计算精度与计算速度，本文对该模型进行网格无关性分析。分析结果如图 3.2 所示。由图可见，当叶轮网格数大于 85 万时，管道泵的扬程与效率趋于稳定。故最终选取的网格数分布如表 3.2 所示。

表 3.2 网格数分布

Table 3.2 Grid Quantity of Different Domains

流道	进口管	叶轮	蜗壳	出水管
网格数	1,361,122	933,510	1,216,305	779,544

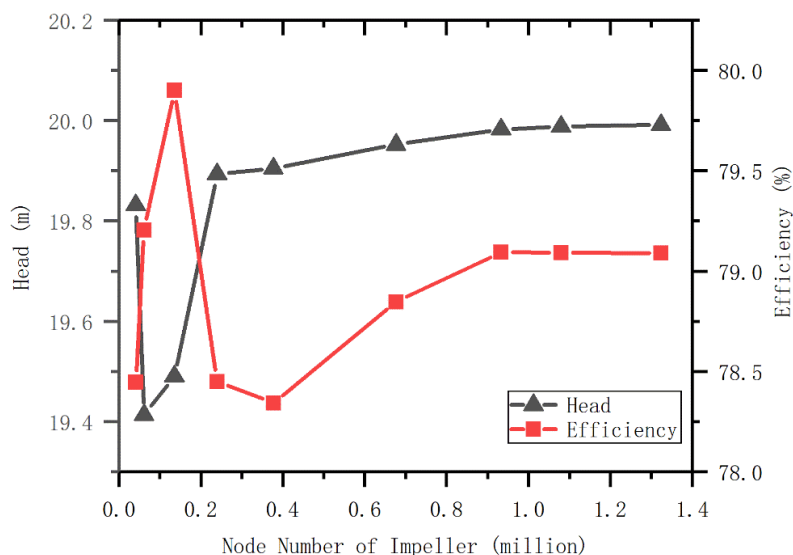


图 3.2 网格无关性验证

Figure 3.2 Grid Sensitivity Study

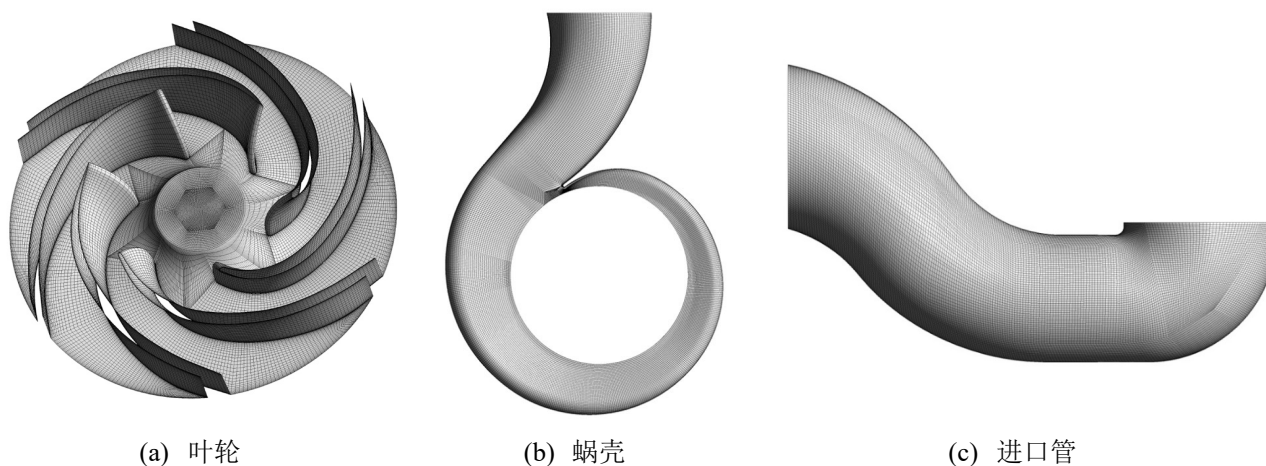


图 3.3 主要部件网格示意图

Figure 3.3 Computational Grids of the Inline Pump

3.2.2. 数值模拟设置

数值计算的结果的可靠性依赖于模拟的设定条件。按照 Gülich^[106]的建议, 大涡模拟 (large eddy simulation, LES) 所需要的网格数量与雷诺数的平方成正比。然而, 实际情况往往受限于计算条件, 因此, 研究者们提出了许多湍流模型来简化计算。SST 模型便是湍流模型的一种, 其具有良好的近壁面区域的分析能力, 同时对于流动分离现象的捕捉也十分精确。因此, 本文采用该模型对管道泵进行数值模拟。

具体地, 本文所采用的非定常计算设置如表 3.3 所示。

表 3.3 数值模拟设置

Table 3.3 Setup Conditions of Numerical Simulation

参数	值
Timestep	$1.72 \times 10^{-4} \text{ s}$ (叶轮转 3° 所需的时间)
总圈数	5
进口条件	总压进口, 1atm
出口条件	质量流量出口
参考压力	1atm
壁面条件	无滑移壁面
动静交界面条件	transient rotor-stator
收敛精度	1×10^{-4}

3.2.3. 监测点设置

为了研究管道泵肘形弯管内部的流动特性,在进口管内部划分了6个截面和10个监测点,其位置如图 3.4 所示,图中, $A-F$ 为截面, M_0-M_{10} 为监测点。

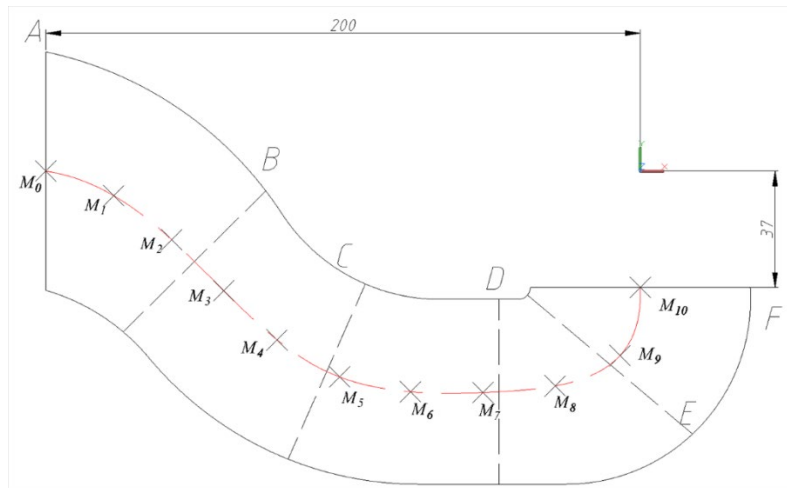


图 3.4 截面及监测点位置

Figure 3.4 Positions of Cross Sections and Monitor Points

其中, 各监测点的相对位置定义如下:

$$M_i : c_{x,i} / c_l = 0.1 \times i \quad (3-1)$$

式中, $c_{x,i}$ 为点 M_i 到 M_0 的距离, c_l 为中线 (如图 3.4 中红色曲线) 总长。下标 $i \in \{0,1,2,\dots,10\}$ 为监测点编号。

具体地, 各监测点的坐标如表 3.4 所示。各个截面的相对位置分别为 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 倍中线总长, 其截面法向与曲线相切。

表 3.4 监测点坐标
Table 3.4 Coordinates of Monitor Points

编号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	-200	-177.13	-157.66	-140.16	-122.17	-101.20	-77.34	-52.89	-28.55	-6.80	0
z	0	-8.26	-22.99	-40.08	-56.63	-69.02	-74.04	-74.27	-72.04	-61.82	-37

3.2.4. 无量纲参数定义

为了研究进口管内部的压力脉动现象,本文采用了无量纲压力系数以更好地量化管道泵整个旋转周期内的压力分布,其定义如下:

$$C_p = \frac{1}{0.5\rho u_2^2} \times \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (P_t - P_{\text{ref}}) \quad (3-2)$$

式中, C_p 为压力系数, ρ 为水的密度, u_2 为叶轮出口处的圆周速度(叶轮出流的圆周速度分量), $P_t(x, y, z, t)$ 为位置为 (x, y, z) 的点在第 t 个时间步长时的压力, P_{ref} 为参考压力。

同时,采用了速度系数来分析进口管内部的流动速度分布,其定义如下:

$$C_v = \frac{1}{v_s} \times \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N v_t \quad (3-3)$$

式中, C_v 为速度系数, v_s 为截面 A 处的平均流速, $v_t(x, y, z, t)$ 为位置为 (x, y, z) 的点在第 t 个时间步长的速度。

3.3. 试验验证

为了验证数值计算结果的可靠性,对管道泵进行了外特性试验,试验用泵如图 3.5 所示,试验台如图 3.6 所示。试验结果与数值计算结果的对比如图 3.7 所示。

管道泵的外特性试验在江苏大学流体机械及工程实验室的开式实验台上进行,扬程和效率的测量误差小于 $\pm 2\%$, 流量的测量误差小于 $\pm 0.2\%$ 。试验采用 WIKA 压力传感器测量泵的进出口压力,其量程分别为 0-1.6bar 和 0-4bar,采用电磁流量计(KROHNE-UFM 3030)获取泵的流量信息,并通过功率表记录泵的输入功率。试验中,通过变频调速装置控制电机的转速,并通过调整节流阀来调整流量。同时,对管道泵进行了多次重复性试验以保证结果的可靠性。

如图所示,试验结果与计算结果均以无量纲参数显示,图中所用的流量系数和扬程系数的定义如下所示:

$$\psi = \frac{2gH}{u_2^2} \quad (3-4)$$

$$\phi=\frac{Q}{\pi D_2 b_2 u_2} \tag{3-5}$$

图中结果显示，试验结果与计算结果表现出了良好的一致性，计算效率为水力效率，故略高于试验效率。在设计工况下，扬程误差为 1.33%，效率误差为 7.2%。



图 3.5 试验用泵

Figure 3.5 Experimental Pump

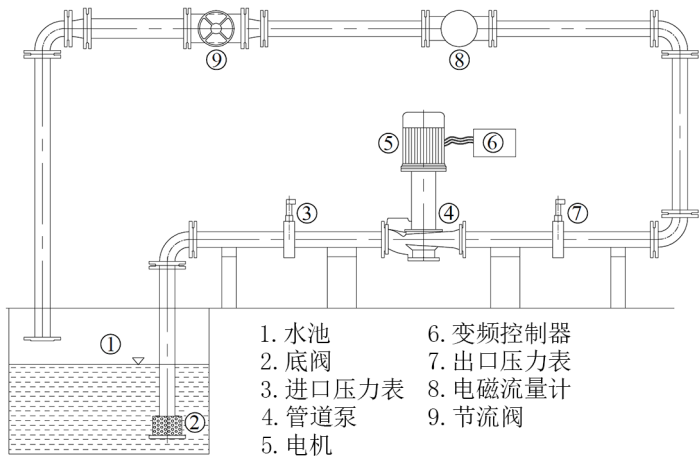


图 3.6 外特性试验台

Figure 3.6 Test Rig for Characteristics of the Inline Pump

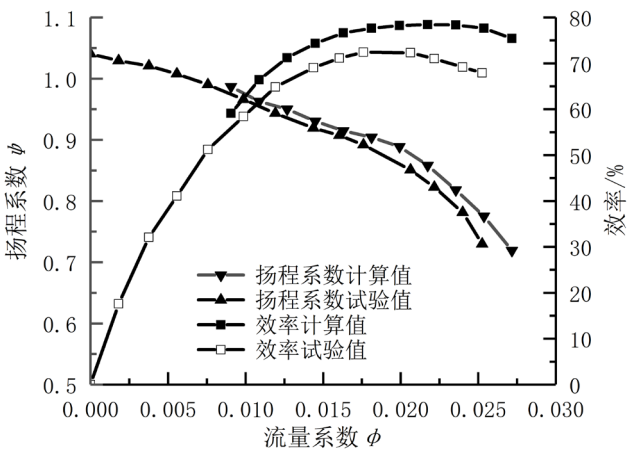


图 3.7 试验结果与数值计算结果对比图

Figure 3.7 Comparison between Computational and Experimental Results

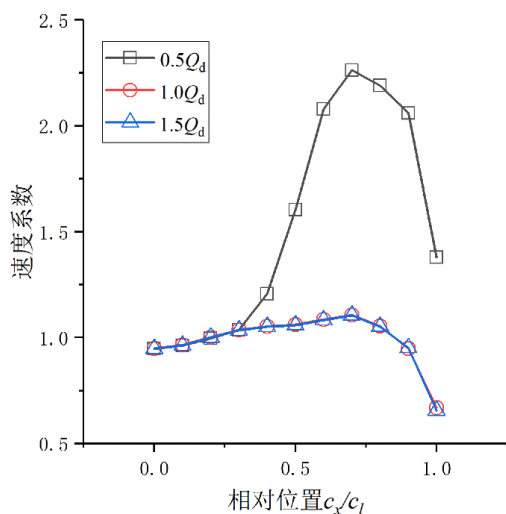
3.4. 结果与讨论

3.4.1. 速度系数与湍动能分布

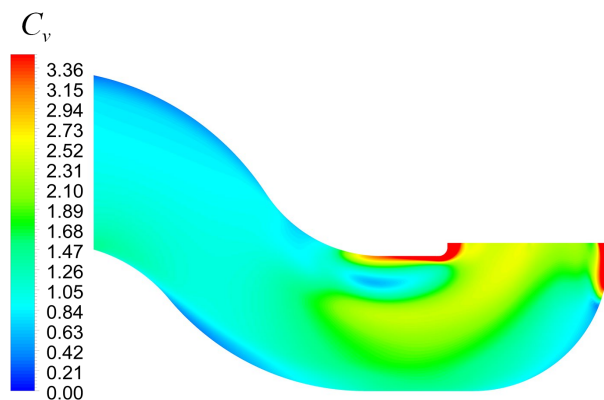
管道泵的进口弯管中截面上的速度系数分布如图 3.8 所示。由图可知,在设计流量和大流量工况下,进口管内的速度分布类似,流体从进口开始缓慢加速,在到达 $c_x/c_l = 0.7$ 左右时出现大幅减速;小流量工况下,相对位置在 0.4 之前,其速度变化趋势与设计流量相似,但相对位置大于 0.4 后,流速迅速上升,并在到达 $c_x/c_l = 0.7$ 左右时出现大幅减速。

分析其速度系数云图可以发现,在设计流量和大流量工况下,高速流动区域主要集中于第二弯道(从左至右依次为第一弯道和第二弯道,下同)内侧,而第二弯道外侧的流速缓慢,进口管内的流动分离现象明显,从而加剧了水力损失。在小流量工况下,进口管内部的流动现象要复杂的多,在进口管上侧壁面可以发现回流漩涡并向进口方向延伸,导致进水弯管流道堵塞,流速骤增。但由于流道堵塞现象的存在,流道内的流通面积减小,流动分离的现象反而得以改善。

进口弯管中截面上的湍动能分布如图 3.9 所示。在设计流量和大流量工况下,进口管内靠近两侧侧壁面和第二弯道外侧区域的湍动能较高,根据前文的速度分布可知,进口管内的水力损失主要原因在于流动分离加剧了摩擦损失。在小流量工况下,湍动能较高的区域明显增大,且在数值上,也远大于设计流量和大流量工况。高端动能区域主要集中于出口处和上侧壁面,结合前文的速度分布可以发现,上侧壁面的湍动能主要来源于回流漩涡,同时,靠近出口处的流速也明显高于其他区域,从而使得此处的湍动能高于其他区域。



(a) 监测点数据



(b) 0.5 Q_d 速度系数分布

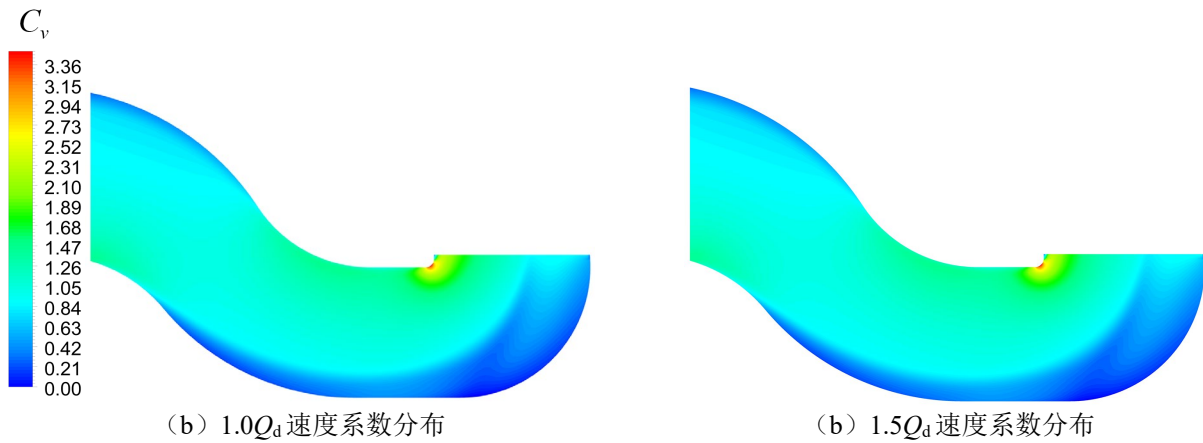


图 3.8 速度系数分布

Figure 3.8 Distribution of Velocity Coefficient

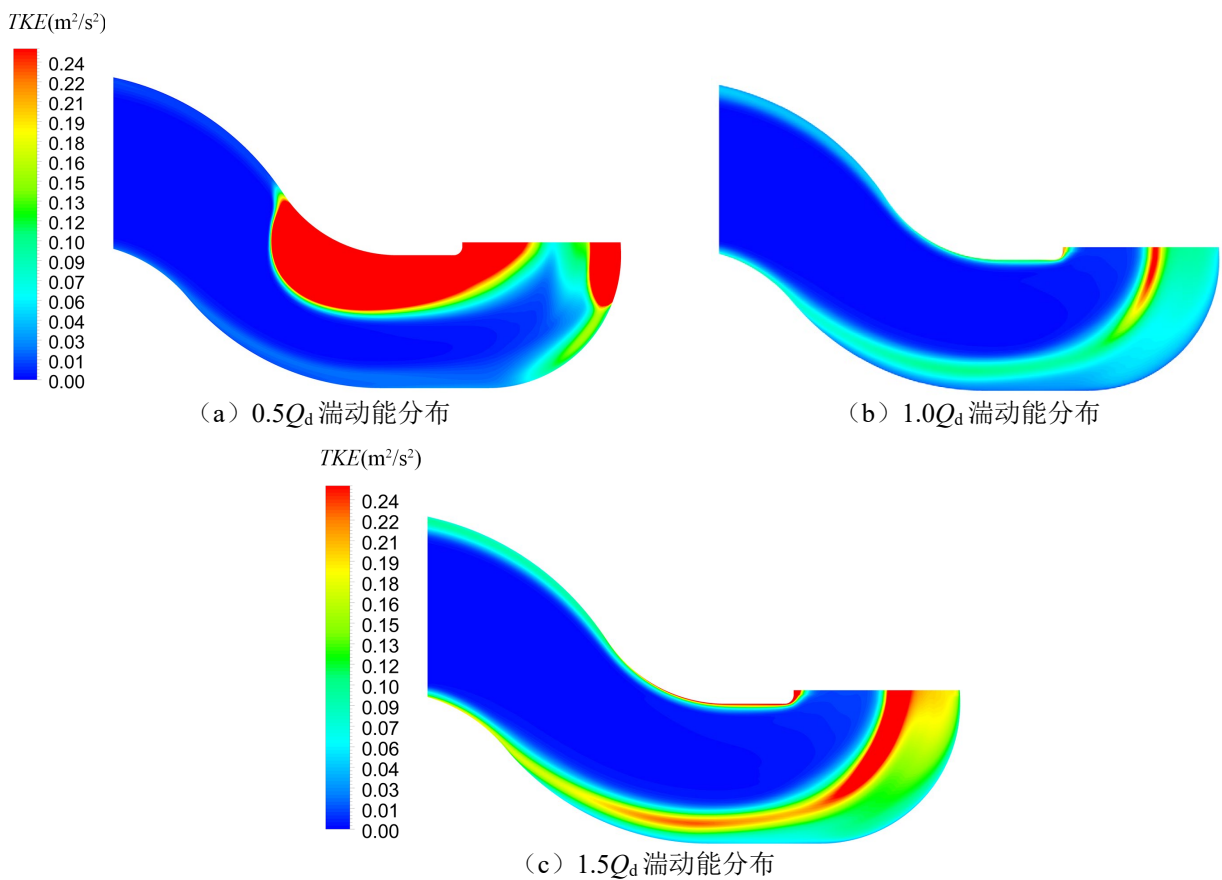


图 3.9 湍动能分布

Figure 3.9 Distribution of Turbulence Kinetic Energy

3.4.2. 压力系数分布

管道泵进口弯管中截面上的压力系数分布如图 3.10 所示。如图中所示，流体在进口管内的压力分布并不均匀，在流体通过第一弯道前，其高压区域集中于上侧壁面，而当流体通过第一弯道后，高压区域转而集中于下侧壁面。在三个工况下，压力系数最低点均集中于第二弯道的内侧区域，相对于其他区域，该区域的压力骤降明显，在实际运行过程中易发生空化等问题，

影响泵的稳定运行。

与速度分布相似，设计流量和大流量工况下的压力分布相似，其压力分布不均主要由流动分离造成。而在小流量工况下，出口处的压力下降明显，并且沿着上侧壁面向进口延伸。其压力分布极为不均，且由于回流漩涡的影响，低压区的影响范围很大，流体在进口管内的流动极其不稳定。

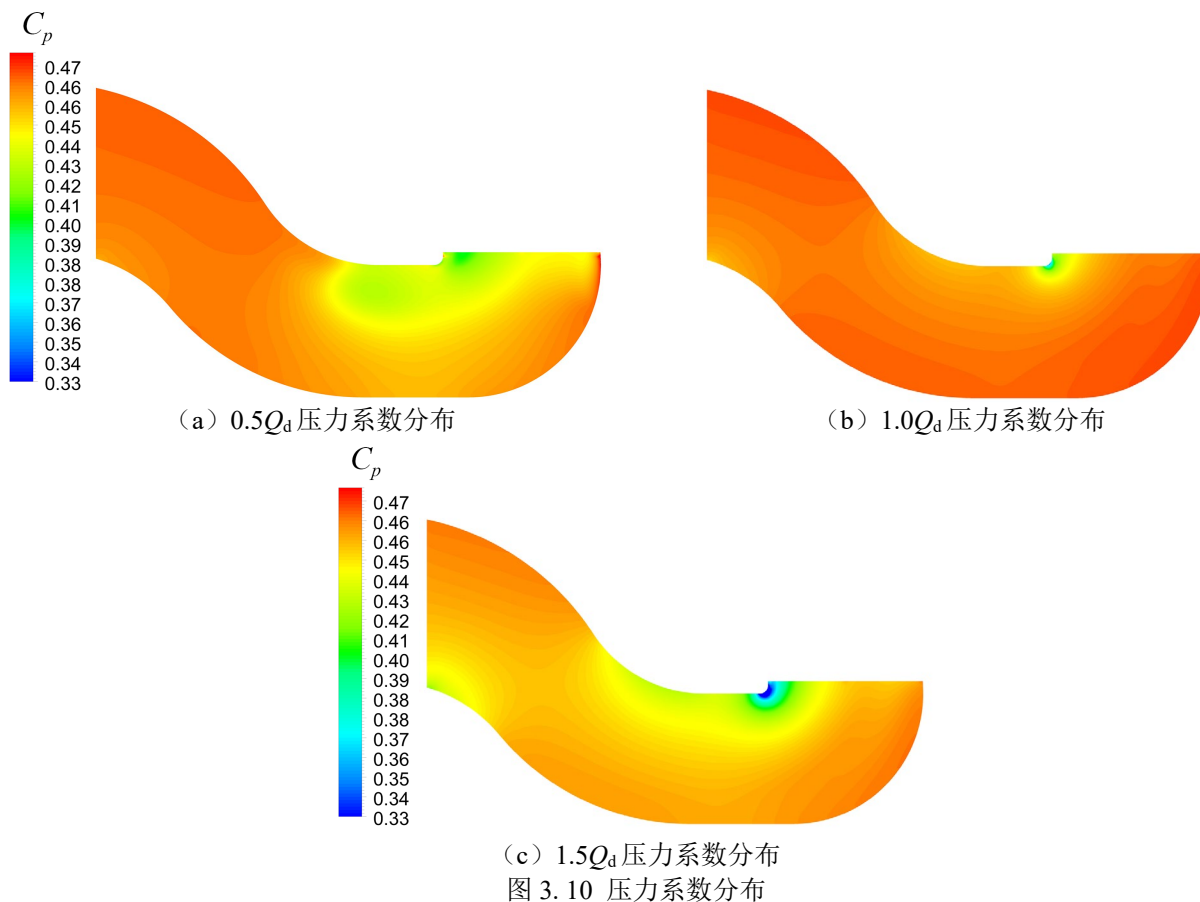


Figure 3.10 Distribution of Pressure Coefficient

3.4.3. 进口管出流分析

为了进一步分析进口弯管对后置流道的影响，对进口管的出流情况展开了进一步分析。引入了螺旋度的概念以捕捉进口弯管出口处的二次流现象。三维螺旋度的定义如下所示：

$$H_y = (\nabla \times \vec{v}) \cdot \vec{v} \quad (3-6)$$

式中， H_y 为螺旋度，为标量； ∇ 为梯度算子； $\vec{v}$ 为三维速度，为矢量。

图 3.11 所示为不同流量下进口弯管的中截面上的螺旋度分布，图 3.12 为不同流量下出口截面的螺旋度分布。如图 3.11 所示，旋涡主要集中于边界上，其中，小流量工况下，旋涡主要集中于上侧壁面，且具有较大的强度；设计流量和大流量工况下，旋涡主要集中于下侧边界，其强度较小，影响面积较大。

通过图 3.12 可以看出,小流量工况下的旋涡分布具有一定程度的对称性,且旋涡集中于边界,主流集中于中心区域;而设计流量和大流量工况下,由于第一弯道处的流动分离的发展,在出口截面靠近第二弯道外侧区域形成了大面积的分离涡,主流集中于第二弯道内侧区域,产生了很大的速度梯度;随着流量的变大,分离涡的影响范围和强度均有所增加。

由于进口弯管出口处的回流旋涡影响,叶轮入流形成了很大的不均匀度,从而使得后置流道内部的流动状态恶化,水力损失增大,从而影响了泵的性能。

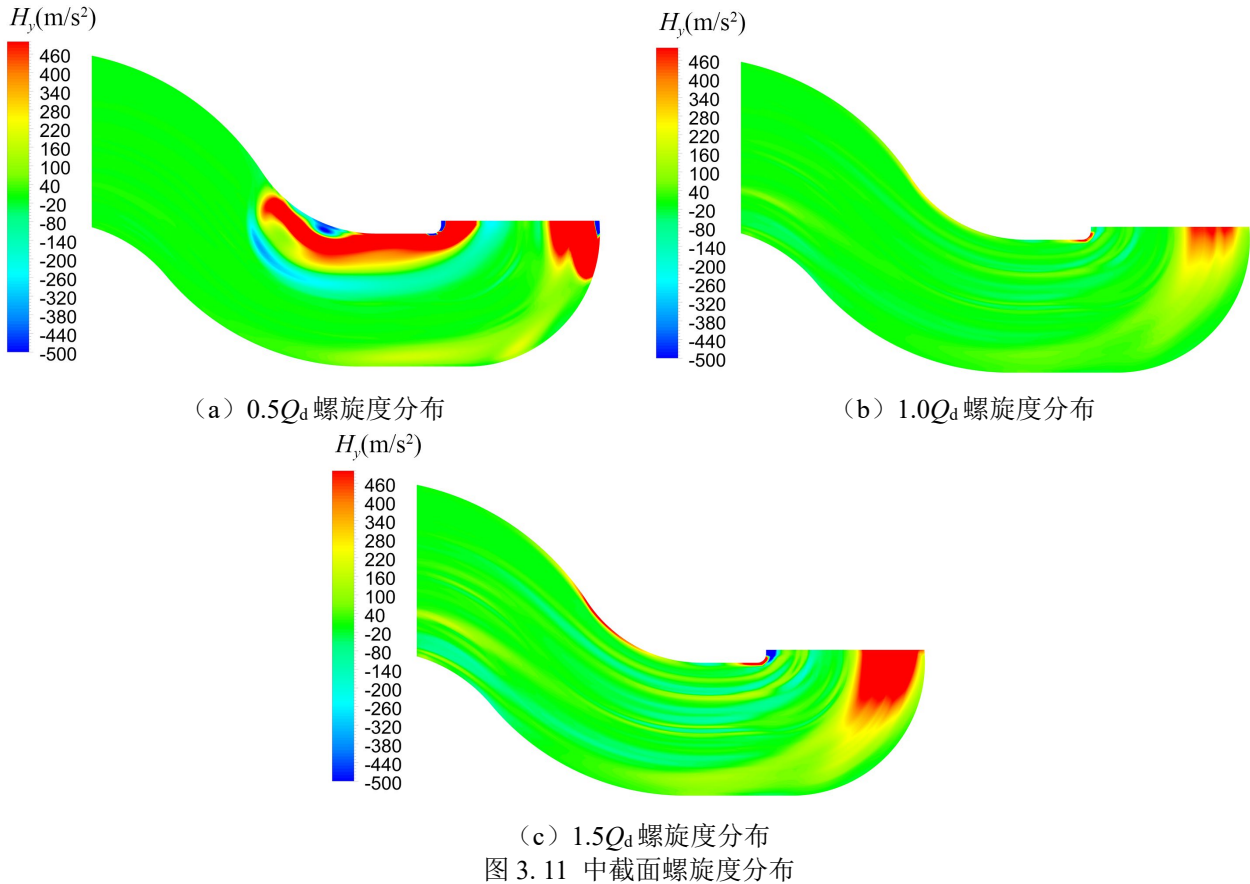
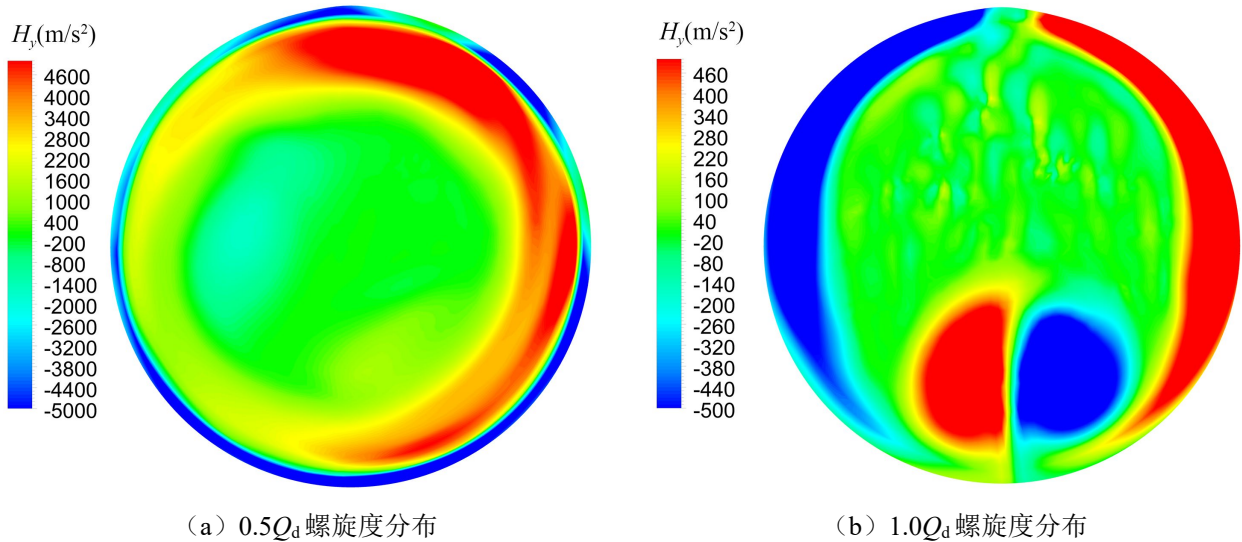


Figure 3. 11 Helicity Distribution on the Mid Plane



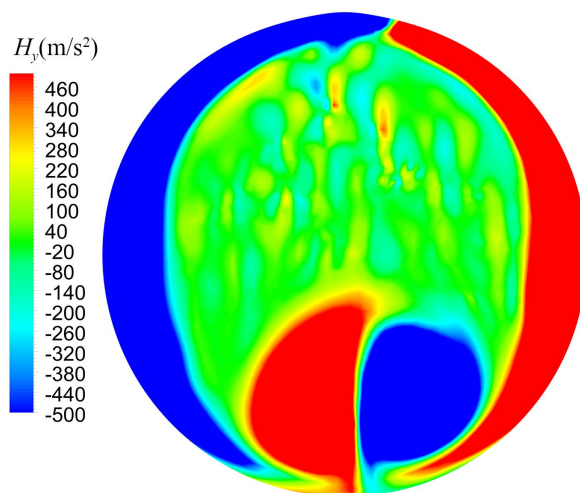
(c) $1.5Q_d$ 螺旋度分布

图 3.12 出口截面螺旋度分布

Figure 3.12 Helicity Distribution on the Outlet

3.5. 本章小结

众所周知，泵的进水流道对于泵的性能具有至关重要的影响。为了研究立式管道泵的肘形进水弯管内部的流动特性，对管道泵进行了非定常数值模拟。同时，为了验证数值结果的可靠性，对管道泵进行了外特性试验验证。试验结果显示，数值模拟的结果与试验结果具有良好的 consistency，计算结果稳定可靠。

本章从速度分布、压力分布、湍动能分布和螺旋度分布特性四个个方面对进口管内的流动特性进行了分析，同时着重分析了进口管的出流特性，以获取其对叶轮入流的影响。结果发现，无论是设计流量或非设计流量工况下，进口管出口处均发现了不同程度的回流现象，这种现象在小流量下尤其明显。所形成的回流涡在进口管内堵塞流道，使得出流条件恶化，叶轮入流不均，从而加剧了水力损失，降低了泵的性能。因此，为了克服这一问题，有必要对管道泵的进口管进行优化设计，从而提高泵的性能，减少流动分离和回流现象。

第四章 基于改进 MOPSO 的管道泵进口管多工况优化

4.1. 管道泵进口管的多工况优化设置

4.1.1. 优化流程

本文所采用的自动优化流程如图 4.1 所示，其主要可分为 5 个部分：抽样、数值分析、近似模型训练、算法寻优和结果验证。

具体地，优化过程首先从决策空间中抽取了 150 组样本数据，并通过 CREO 4.0 自动绘制了 149 个不同的三维水体模型（其中一组样本数据无效）。然后，使用 ANSYS Meshing 18.0 和 ANSYS CFX 18.0 完成对上述模型的自动网格划分和数值分析，从而得到了 149 组样本数据及其对应的目标函数值。采用人工神经网络对目标函数与设计变量进行拟合，并使用本文改进的多目标粒子群算法对所得的近似模型在决策空间内进行寻优，最后对所得的最优参数组合进行数值模拟验证。

为了整合上述软件，实现自动优化过程，所用软件均使用 MATLAB 脚本控制。具体地，CREO 的造型过程可以通过 trail 追踪文件进行控制，从而实现参数造型的能力。即通过 MATLAB 创建 149 组设计样本所对应的 trail 文件，然后通过 BAT 脚本（如下文所示）以 batch 模式启动 CREO 软件，实现 149 个三维水体的绘制。然后，同样通过追踪文件以 batch 模式启动 ANSYS WorkBench 平台，整合前处理软件 Meshing 和求解器 CFX，实现后续的自动网格划分和数值分析，并将最终计算得到的目标函数值反馈给运行的 MATLAB 脚本。

以 batch 模式启动 CREO 以及 WorkBench 的 BAT 脚本如下所示：

CREO:

```
"%CREOPATH%\Parametric\bin\parametric.bat" -g:no_graphics %TRAILPATH%
```

WorkBench:

```
"%ANSYSPATH%\Framework\bin\Win64\RunWB2.exe" -B -R %JOURNALPATH%
```

脚本中，%CREOPATH% 和 %ANSYSPATH% 分别指 CREO 和 ANSYS 的安装路径，%TRAILPATH% 和 %JOURNALPATH% 分别指 CREO 和 ANSYS WorkBench 的追踪文件的路径。

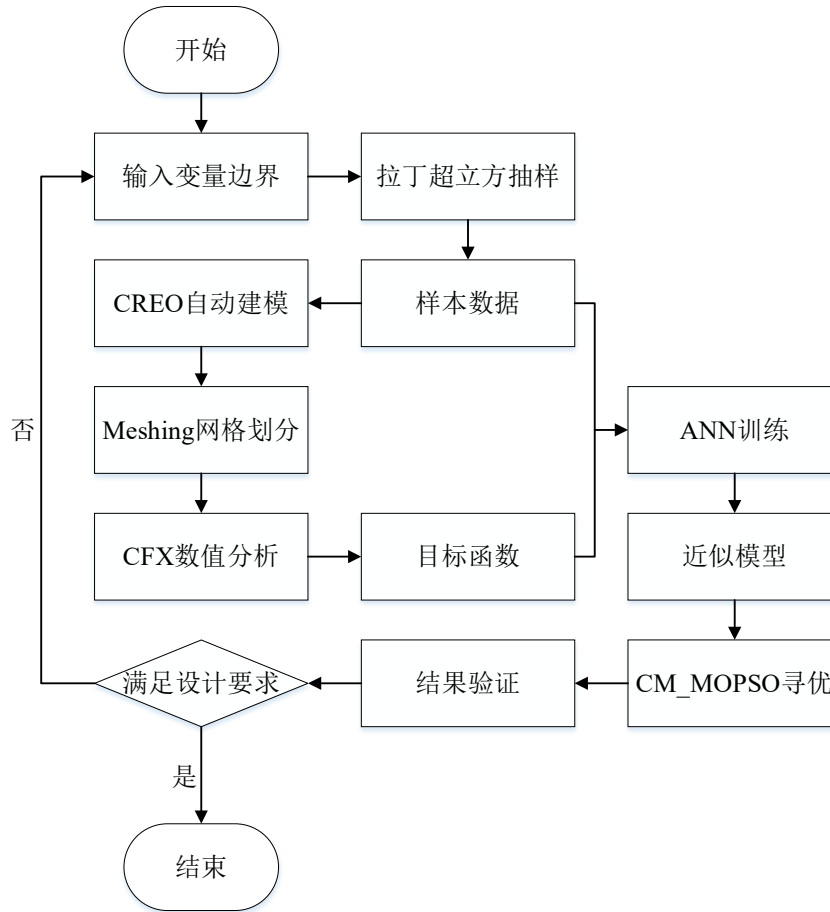


图 4.1 进口管自动优化流程

Figure 4.1 Procedure of Optimization on the Inlet Pipe

4.1.2. 优化变量

本章中，采用管道泵的肘型进水弯管的形状作为优化对象。如图 4.2 和图 4.3 所示，肘型弯管的几何形状可由弯管的中线和截面形状控制。

为了参数化描述各个截面的形状，定义了三个参数，如图 4.3 所示。另外，进口管的设计过程设定截面积从进口管进口至出口线性递减，以实现流速和压力的平稳变化。因此，参数 L 可由下式计算得到：

$$A_x = 0.25 \times \pi \cdot \left[D_s^2 - (D_s^2 - D_l^2) \cdot \frac{c_x}{c_l} \right] \quad (4-1)$$

式中， A_x 为截面积， D_s 为进口直径， D_l 为出口直径（叶轮进口直径）， $\frac{c_x}{c_l}$ 为截面的相对位置。

$$L = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{4 \cdot A_x}{D} + (\pi - 4) \cdot l \right] \quad (4-2)$$

式中， L 、 D 、 l 为截面形状的设计参数（如图 4.3 所示）。

因此, 只需控制截面设计参数中的两个设计变量便可描述进口弯管的截面形状从进口至出口的变化趋势。故采用 5 阶贝塞尔曲线拟合进口管中线 (如图 4.2 所示), 3 阶贝塞尔曲线拟合参数 D 、 l 的变化趋势 (如图 4.4 所示)。

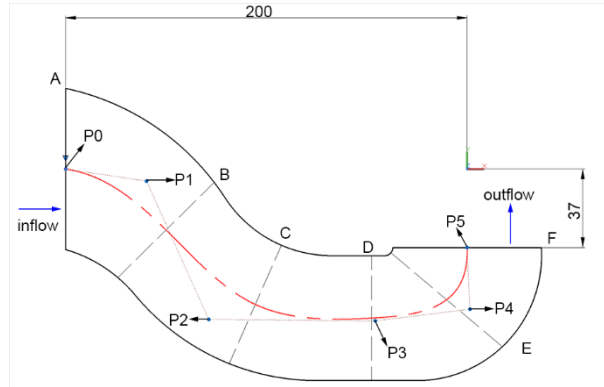


图 4.2 进口管的中线形状
Figure 4.2 Shape of Mid Curve

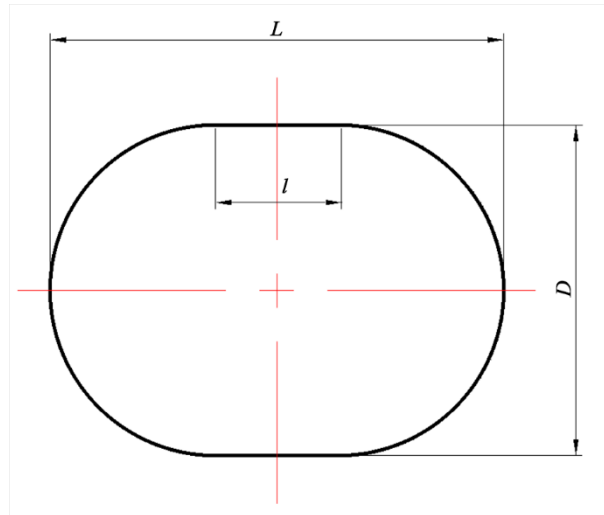


图 4.3 进口管的截面形状
Figure 4.3 Shape of Cross Section

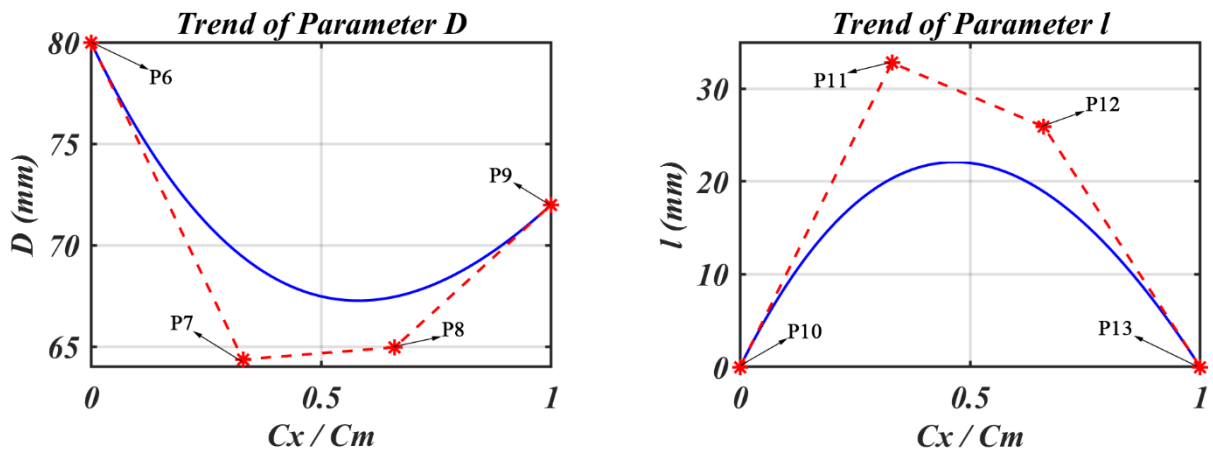


图 4.4 截面参数的变化趋势
Figure 4.4 Trend of Parameters for Cross Sections

易知,通过图 4.2 和图 4.4 中的 14 个控制点可以实现管道泵的肘型弯管的参数化设计。但实际上,进口弯管的形状还收到实际安装条件的限制。

首先,对于进口流道的中截面形状而言(如图 4.2),控制点 P0 与 P5 的位置分别控制截面 A、F 的相对位置,而截面 A 为管道泵与进水管的交界面,截面 F 为肘型弯管与叶轮的交界面。根据管道泵的特点可知,截面 A 的纵向位置固定,截面 F 为固定截面,即 P0 的纵坐标为定值, P5 为固定点。另外,为了保证弯道处的流线平滑,还应确保 P1 的纵坐标与 P0 相等(即 $y_1 = y_0$, 控制点的横纵坐标分别以 x, y 表示,下标为控制点编号,下同), P4 的横坐标与 P5 相等($x_4 = x_5$)。

同样地,对于各个截面的形状而言,由于截面 A、F 分别为进口弯管与进水管和叶轮的交界面,因此,截面 A、F 的形状确定(分别为直径为 80mm 和 72mm 的圆),即控制点 P6、P9、P10 和 P13 的位置固定。另外,减少设计变量的数量,降低维度,设定参数 D 和 l 的控制点在横坐标方向上均匀分布。

具体地,各个控制点的坐标限制以及设计变量如表 4.1 所示。

表 4.1 控制点条件
Table 4.1 Conditions of Control Points

控制点序号	坐标	类型	上限	下限
0	x_0	变量 1	-180	-300
	y_0	固定	0	
1	x_1	变量 2	-90	-160
	y_1	固定	0	
2	x_2	变量 3	-90	-160
	y_2	变量 4	-40	-100
3	x_3	变量 5	-120	-220
	y_3	变量 6	-40	-100
4	x_4	固定	0	
	y_4	变量 7	-120	-180
5	(x_5, y_5)	固定	(0, -37)	
6	(x_6, y_6)	固定	(0, 80)	
7	x_7	固定	0.33	
	y_7	变量 8	65	50

8	x_8	固定	0.66	
	y_8	变量 9	65	50
9	(x_9, y_9)	固定	(1, 72)	
10	(x_{10}, y_{10})	固定	(0, 0)	
11	x_{11}	固定	0.33	
	y_{11}	变量 10	40	25
12	x_{12}	固定	0.66	
	y_{12}	变量 11	40	25
13	(x_{13}, y_{13})	固定	(1, 0)	

综上所述，优化过程共存在 11 个优化变量，决策空间如下表所示：

表 4.2 设计变量边界

Table 4.2 Boundaries of Variables

变量	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_7	y_8	y_{11}	y_{12}
上限	-180	-90	-90	-40	-120	-40	-120	65	65	40	40
下限	-300	-160	-160	-100	-220	-100	-180	50	50	25	25

4.1.3. 优化目标

为了拓宽管道泵的高效运行区，本章采用管道泵不同流量下的效率作为目标函数，其数学定义如下所示：

$$\max \begin{cases} \eta_{0.5Q} = f_1 \\ \eta_{1.0Q} = f_2 \\ \eta_{1.5Q} = f_3 \end{cases} \quad (4-3)$$

式中， $\eta_{0.5Q}$ 为 0.5 倍设计流量下的效率， $\eta_{1.0Q}$ 为 1.0 倍设计流量下的效率， $\eta_{1.5Q}$ 为 1.5 倍设计流量下的效率。

4.1.4. 拉丁超立方抽样

为了满足高精度近似模型的训练需求，本章采用拉丁超立方抽样方法在决策空间内选取 150 组设计样本，剔除无效数据后，共 149 组数据被录入样本库。样本数据如表 4.2 所示。

表 4.3 LHS 生成的样本数据

Table 4. 3 Sample Data Generated by LHS

NO.	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_7	y_8	y_{11}	y_{12}
1	-195.02	-102.90	-107.99	-81.58	-142.04	-70.57	-150.75	61.38	63.75	35.21	36.08
2	-228.08	-118.28	-90.19	-86.32	-131.41	-95.83	-134.26	64.53	53.59	28.47	35.47
3	-284.43	-117.80	-154.84	-49.61	-205.10	-80.41	-171.10	63.77	54.05	39.69	29.27
4	-191.51	-144.66	-145.01	-73.70	-128.67	-43.26	-164.11	59.60	63.26	32.25	28.63
5	-190.92	-142.34	-111.89	-42.34	-192.26	-74.33	-151.07	54.45	62.25	39.40	34.26
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
146	-244.81	-131.52	-113.48	-96.06	-133.12	-68.42	-126.88	60.34	52.90	38.79	29.73
147	-241.67	-97.96	-152.42	-77.81	-125.67	-76.07	-157.70	50.30	53.73	32.32	34.62
148	-270.28	-150.47	-103.41	-77.36	-161.30	-41.82	-161.62	59.99	51.50	30.02	36.35
149	-217.65	-113.36	-99.92	-52.57	-187.41	-98.15	-170.32	50.71	62.09	34.08	27.89

4.1.5. 人工神经网络

人工神经网络是受生物神经网络启发而提出的具有节点和网络结构的计算系统^[107]。前馈性人工神经网络模型的结构如图 4.5 所示，其通常包含一层输入层、一层或多层隐藏层和一层输出层。图中，圆形代表神经元，其内容一般为激活函数或变量；箭头表示变量的输入与输出，通常包含一个权重因子（ $w_{i,j}$ ）和一个偏置因子（ $b_{i,j}$ ）。

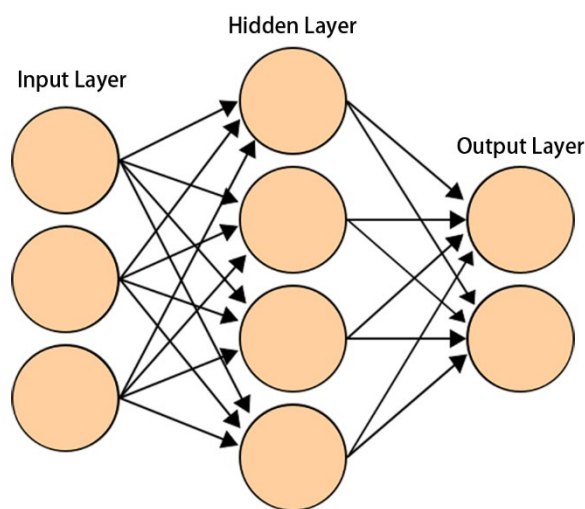


图 4.5 前馈性人工神经网络结构

Figure 4. 5 Structure of Feedforward Artificial Neural Network

具体地，为了拟合非线性的数据，在隐藏层和输出层的神经元中一般会采用激活函数。常用的激活函数如图 4.6 所示，其对应的表达式如下：

(a) Sigmoid 函数

$$A(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (4-4)$$

(b) Hyperbolic Tangent 函数

$$B(x) = \tanh(x) \quad (4-5)$$

(c) Rectified Linear Unit 函数

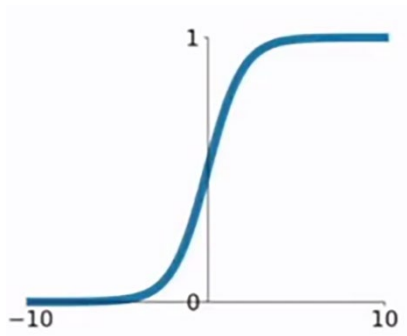
$$C(x) = \max(0, x) \quad (4-6)$$

(d) ELU 函数

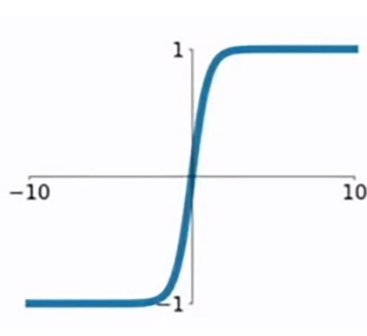
$$D(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ \alpha(e^x - 1), & x \leq 0 \end{cases} \quad (4-7)$$

(e) PReLU 函数

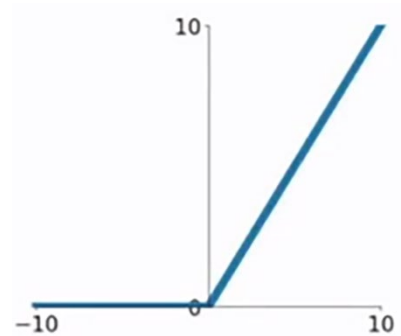
$$E(x) = \max(ax, x) \quad (4-8)$$



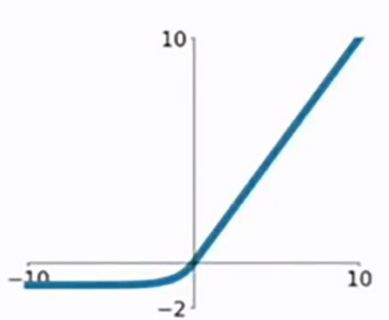
(a) Sigmoid 函数



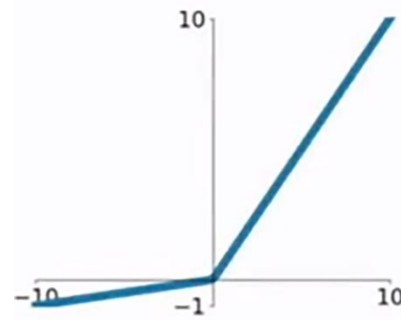
(b) Hyperbolic Tangent 函数



(c) Rectified Linear Unit 函数



(d) ELU 函数



(e) PReLU 函数

图 4.6 激活函数

Figure 4.6 Activation Functions

本章的优化过程采用了两层前馈性人工神经网络拟合目标函数和设计变量，其隐藏层具有 12 个神经元，使用 Sigmoid 激活函数，输出层使用线性激活函数。前文所述的 149 组样本数据被分为三组，其中，80% 的数据（119 组）被用于训练 ANN 模型，10%（15 组）用于验证，最

后的 10%（15 组）被用于测试所训练的近似模型。

4.1.6. 改进多目标粒子群算法的参数设置

本章采用第二章改进的多目标粒子群算法对所求得的近似模型进行求解,以获得进口管多工况优化问题的 Pareto 前沿。优化过程所设置的 CM_MOPSO 的全局参数如下表所示。

表 4.4 CM_MOPSO 优化全局参数
Table 4.4 Global Parameters of CM_MOPSO

参数	值
粒子数	100
精英比例	0.1
变异比例	0.05
最大迭代数	1000
外部储存器规模限制	100
收敛精度	10^{-4}
其他参数	见 2.1 节

4.2. 结果与讨论

4.2.1. 近似模型分析

本章采用人工神经网络拟合了三个目标函数和 11 个设计变量之间的函数关系,为了评价训练所得的近似模型的精度,采用线性回归的方式,对 ANN 模型进行评价。

线性回归分析的结果如图 4.7 所示,0.5、1.0 和 1.5 倍设计流量下的人工神经网络模型的 R^2 值分别为 0.9022, 0.9017 和 0.9367。其值均大于 0.9,说明所得的 ANN 近似模型具有良好的精度,能够满足优化工作的精度要求。

优化工作最后选取了三个模型进行了 CFD 验证,其结果如表 4.7 所示。通过数据对比发现,在不同流量下近似模型预测值与实际计算值之间的最大误差分别为 1.94%、2.35%和 0.40%,说明近似模型具有较高的精度。

4.2.2. Pareto 前沿分析

基于 MATLAB 脚本,建立了基于改进多目标粒子群算法(CM_MOPSO)的优化模型。经过 65 次迭代后,外部储存器中的 Pareto 前沿达到稳定状态。

三维的 Pareto 前沿如图 4.8 所示。结果表明,大流量工况下泵的效率在大多数设计方案下都能保持稳定。在计算中,大流量下的管道泵的效率通常在 74%至 76%之间。但 $1.5Q_d$ 的效率

趋势并不是连续的。当 $0.5Q_d$ 的效率在 64%~64.5% 之间时，大流量时效率略有下降，但下降幅度不大。因此，立式管道泵的进口管的形状对泵的大流量下的性能影响很小。

为了研究进口管在小流量和标称流量条件下对效率的影响，计算了 $0.5Q_d$ 和 $1.0Q_d$ 效率之间的二维 Pareto 最优边界（如图 4.9 所示）。表 4.6 给出了图 4.9 所示的 Pareto 最优个体的人工神经网络计算的变量和目标函数值。表 4.6 中的数据按照 $0.5Q_d$ 的效率的升序排序。如图 4.9 所示，在两种流量条件下，所有 Pareto 最优个体的效率都大于原始模型的效率。因此，在小流量和设计流量条件下，进口管的形状对性能有很大的影响。随着 $0.5Q_d$ 效率的提高， $1.0Q_d$ 的效率逐渐下降。此外，还使用 CFD 程序对三个性能优良的优化案例进行了验证，并在表 4.7 中列出了变量和数值。

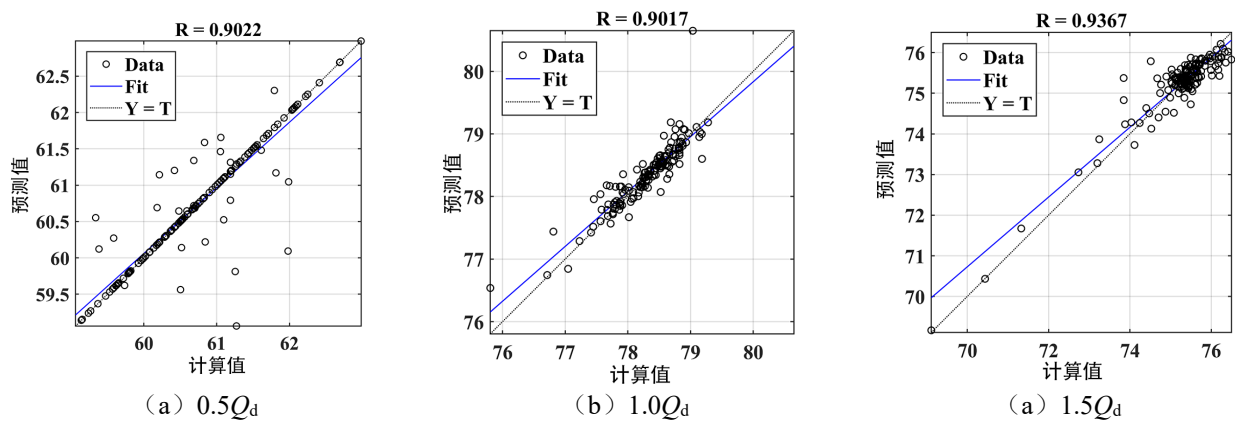


图 4.7 人工神经网络的线性回归分析

Figure 4.7 Linear Regression Analysis of ANN

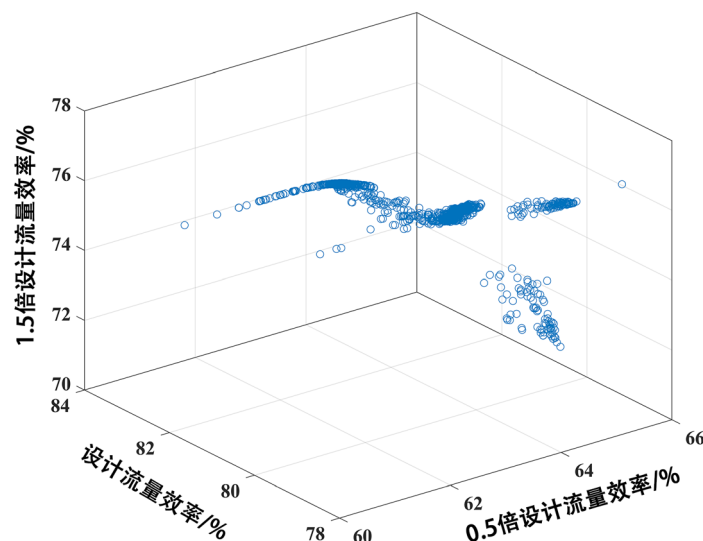


图 4.8 三维 Pareto 前沿

Figure 4.8 3D Pareto Frontiers

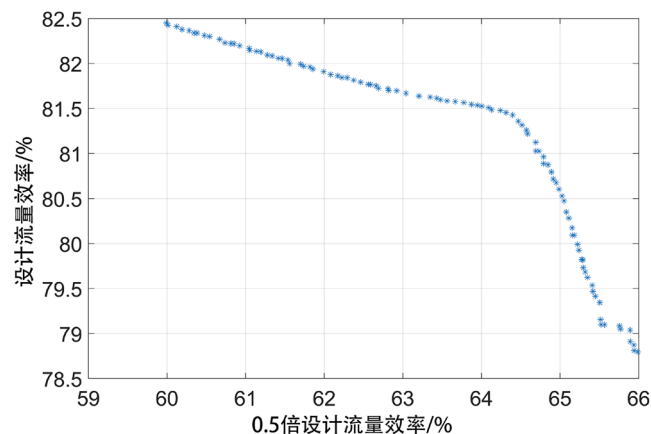


图 4.9 二维 Pareto 前沿

Figure 4.9 2D Pareto Frontiers

4.2.3. 扬程分析

为了分析了优化后模型效率提高的原因，对不同部件的扬程分布进行了研究。这项研究的结果如表 4.5 所示。结果表明，在大流量条件下，三种优化方案与原工况的差异很小。因此，在优化过程中，不同进口管道设计所对应的管道泵的 $1.5Q_d$ 效率保持稳定的原因。然而，在小流量和设计流量条件下，三种优化方案的性能均优于原工况。

在设计流量下，优化后的模型的叶轮扬程得到了一定程度的提升，同时蜗壳和出水管内的损失得到了不同程度的减少，从而使得泵整体的效率得到了提升；小流量情况下，优化后的模型的叶轮做功能力略有下降，但泵的扬程依然满足要求，同时，蜗壳内的水力损失得到了显著下降，从而使得泵的性能得到了提升。

表 4.5 不同部件的扬程对比

Table 4.5 Hydraulic Head Comparison in Different Passages

流量	模型	进口弯管 /m	叶轮 /m	蜗壳 /m	出水管 /m	输入功率 /kW
$0.5Q_d$	原始模型	-1.111	30.107	-6.049	-0.133	2.492
	优化模型(1)	-1.150	28.710	-5.530	-0.115	2.277
	优化模型(2)	-1.035	28.690	-5.560	-0.119	2.265
	优化模型(3)	-1.018	28.906	-5.715	-0.130	2.290
$1.0Q_d$	原始模型	-0.054	23.033	-2.498	-0.214	3.474
	优化模型(1)	-0.166	23.109	-2.265	-0.152	3.459
	优化模型(2)	-0.108	23.046	-2.392	-0.219	3.454
	优化模型(3)	-0.097	23.081	-2.328	-0.197	3.456
$1.5Q_d$	原始模型	-0.114	18.740	-2.085	-0.497	4.269
	优化模型(1)	-0.410	19.144	-2.148	-0.562	4.372
	优化模型(2)	-0.233	19.121	-2.040	-0.511	4.307
	优化模型(3)	-0.221	19.127	-2.062	-0.507	4.309

表 4. 6 Pareto 边界的设计变量和预测函数值

Table 4. 6 Variables and Predicted Values of Pareto Solutions

No	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_7	y_8	y_{11}	y_{12}	$\eta_{0.5Q_n}$	$\eta_{1.0Q_n}$	$\eta_{1.5Q_n}$
1	-196.52	-139.66	-111.71	-41.29	-128.26	-97.69	-177.55	61.82	53.72	25.58	33.83	59.99%	82.45%	75.20%
2	-196.69	-139.61	-111.85	-41.42	-128.46	-97.54	-177.46	61.80	53.77	25.62	33.82	60.01%	82.42%	75.20%
3	-196.14	-139.92	-112.72	-41.55	-129.14	-97.65	-177.36	61.70	54.20	25.75	33.77	60.12%	82.41%	75.21%
4	-196.07	-140.06	-113.15	-41.71	-129.72	-97.53	-177.22	61.63	54.43	25.84	33.73	60.19%	82.38%	75.22%
5	-195.73	-140.19	-113.80	-41.82	-130.09	-97.60	-177.14	61.58	54.70	25.94	33.72	60.28%	82.36%	75.22%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
96	-257.45	-133.01	-132.03	-70.80	-139.11	-53.63	-173.07	58.86	58.32	26.52	36.21	65.89%	79.04%	76.15%
97	-242.82	-141.75	-137.22	-59.10	-139.98	-66.55	-172.49	59.53	60.59	27.26	34.12	65.89%	78.91%	75.94%
98	-248.03	-138.03	-137.04	-68.05	-139.51	-70.14	-172.22	59.69	60.36	26.78	34.55	65.94%	78.87%	75.93%
99	-246.27	-140.46	-139.98	-67.77	-139.54	-75.97	-172.19	60.03	61.43	26.83	33.86	65.94%	78.81%	75.85%
100	-249.66	-140.39	-141.16	-69.15	-139.10	-74.82	-172.39	60.05	61.55	26.63	33.92	65.99%	78.80%	75.88%

表 4. 7 优化前后设计参数及计算效率对比

Table 4. 7 Variables and Calculated Values of Original Case and Optimized Cases

名称	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_7	y_8	y_{11}	y_{12}	$\eta_{0.5Q_n}$	$\eta_{1.0Q_n}$	$\eta_{1.5Q_n}$
原始模型	-200	-159.70	-128.70	-74.66	-45.73	-75.38	-69.57	-	-	-	-	59.09%	77.65%	75.41%
优化模型(1)	-196.52	-139.66	-111.71	-41.29	-128.26	-97.69	-177.55	61.82	53.72	25.58	33.83	60.40%	80.10%	75.60%
优化模型(2)	-198.11	-142.96	-131.72	-47.10	-144.29	-94.28	-173.70	59.06	62.64	28.69	32.49	63.35%	79.42%	76.12%
优化模型(3)	-249.66	-140.39	-141.16	-69.15	-139.10	-74.82	-172.39	60.05	61.55	26.63	33.92	64.05%	78.82%	76.20%

4.2.4. 内流分析

图 4.10 显示了在表 4.7 中列出的原始模型和三个优化模型的形状比较。如图所示, 黑色、蓝色、红色和粉色的曲线分别代表了原始模型、优化模型(1)、优化模型(2)和优化模型(3)。

同时, 对原始模型与三个优化模型的水力性能进行了比较, 结果如图 4.11 所示。流量和扬程系数定义如式 (3-4) 和式 (3-5) 所示。可以看出, 这三个优化模型在三个运行条件下的效率均大于原始模型, 并且在设计流量和大流量条件下的扬程系数得到了不同程度地增加。然而, 在小流量情况下, 三个优化模型的扬程小幅度减小, 但仍然能够满足设计的要求。

图 4.12 和图 4.13 示出了在设计流量和小流量条件下进口弯管的中间平面上的速度分布。出口截面在设计流量下的速度分布如图 4.14 所示。图 4.15 至图 4.17 显示了不同位置处横截面的速度分布。

如图 4.10(a)所示, 可以观察到流道中线在优化后变得更加平滑。优化模型 (1) 和 (2) 的水平长度与原始模型相似, 而优化模型 (3) 的横向长度更长。与原模型相比, 优化模型的第二弯道的相对位置距离进口管的出口更远。因此, 在优化后, 在进口弯管的出口之前有一段较长的直线, 从而使得出流速度分布更加均匀。对于截面形状, 当截面位置接近出口时, 三个优化后的模型和原始壳体之间的差异变得更大 (参见图 17(b)~(d))。然而, 在相对位置小于 0.5 时, 优化后的模型与原始模型的横截面的形状是相似的。

在图 4.15 至图 4.17 中可以发现管道泵内部的速度分布具有对称性。不同截面的速度分布从管道外侧到内侧呈现上升趋势, 优化模型中的速度水平高于原始情况。然而, 如图 4.12 和图 4.13 所示, 在优化后的模型中, 进口弯管的出流方向几乎是垂直的, 而在原始模型中, 出流方向是向右倾斜的。同时还可以观察到, 优化模型中的低速区域的占比原始模型小, 流动主要集中于流道的中心区域。

具体地, 如图 4.14 所示, 优化模型出口截面上的速度分布更加均匀, 同时, 出口截面上的速度梯度低于原始模型速度梯度。因此, 叶轮的入流条件得到改善, 有助于增加设计流量下的效率。还可以发现, 优化模型 (1) 的出口截面上的高流速区域更靠近中心, 从而使得叶轮入流的均匀性进一步改善, 从而使得其设计流量下的表现要好于其他模型。然而, 优化模型 (1) 的设计也导致出口附近的回流旋涡, 当流量下降时, 该旋涡进一步增大。因此, 在小流量工况下, 该设计的性能不够好。如图 4.11 和表 4.7 所示, 对于优化模型 (2) 和 (3) 而言, 出口附近的回流旋涡得到了一定程度的改善, 从而有助于提高小流量工况下的效率。

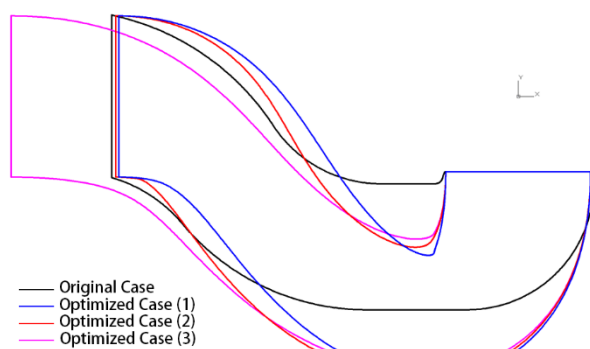
最后, 为了了解叶轮在优化过程中的速度场修正, 在表 4.8 中给出了三个优化模型和原始

模型下叶轮入口冲角的情况。结果表明，优化后小流量工况下的冲角增大，导致叶轮性能下降（如表 4.5 所示）。设计工况下的冲角增大，从而改善了叶片背面的流动分离。优化后，叶轮在设计流量下的性能得到改善（如表 4.5 所示）。大流量条件下的冲角接近 0 度，因此，在大流量工况下，不同设计的性能相似。

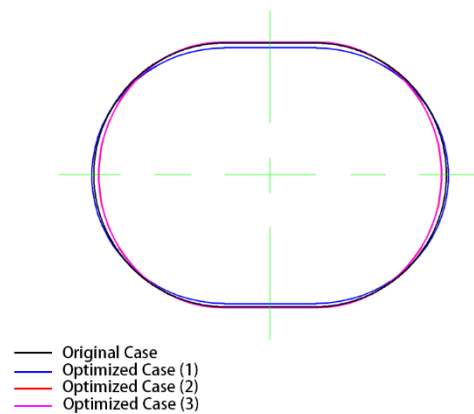
表 4.8 叶轮入口冲角对比

Table 4.8 Comparison of Incidence Angle at Impeller Inlet

流量	模型	冲角
$0.5Q_d$	原始模型	9.8573
	优化模型（1）	10.5696
	优化模型（2）	10.7464
	优化模型（3）	10.7149
$1.0Q_d$	原始模型	3.5827
	优化模型（1）	3.5384
	优化模型（2）	3.5768
	优化模型（3）	3.5809
$1.5Q_d$	原始模型	1.6242
	优化模型（1）	-0.9537
	优化模型（2）	2.1532
	优化模型（3）	1.0532



(a) 中截面对比



(b) 截面对比 ($c_x / c_l = 0.25$)

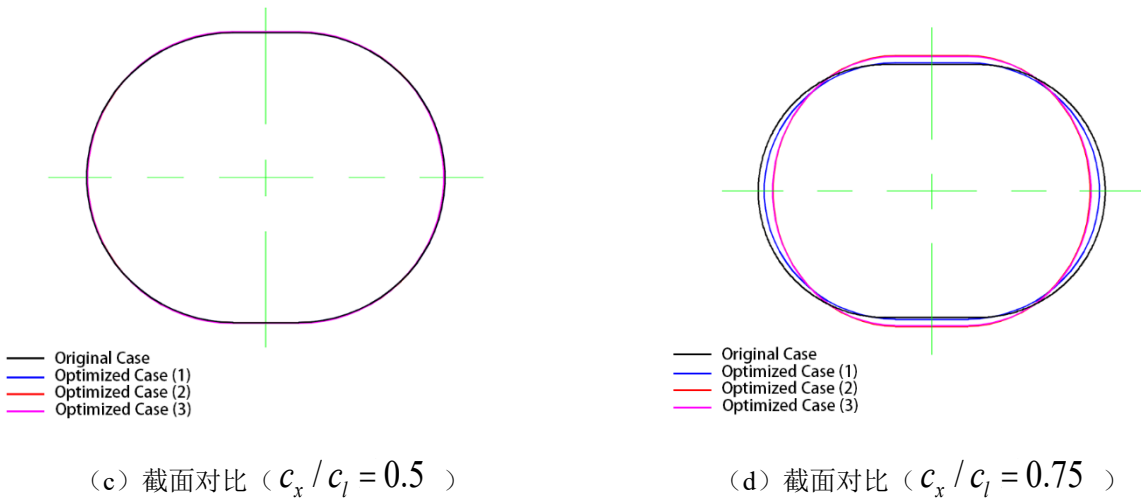


图 4.10 优化前后型线对比

Figure 4.10 Profiles Comparison between Optimized Cases and Original Case

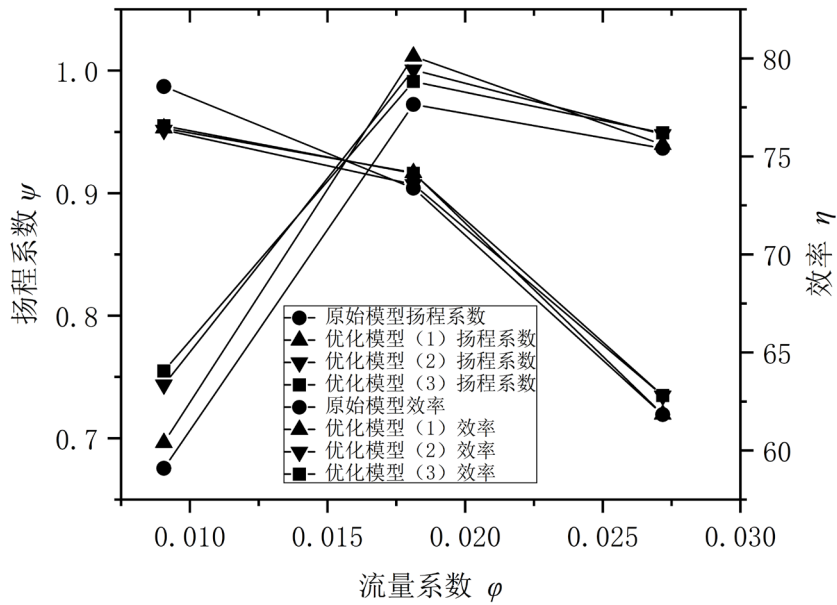
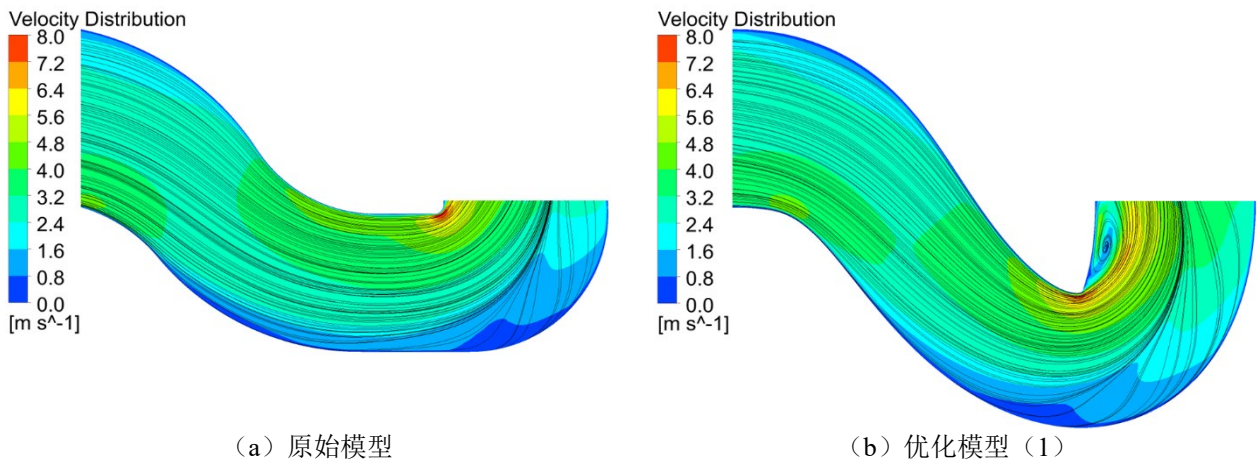


Figure 4.11 Hydraulic Performance Comparison between Original Case and Optimized Cases



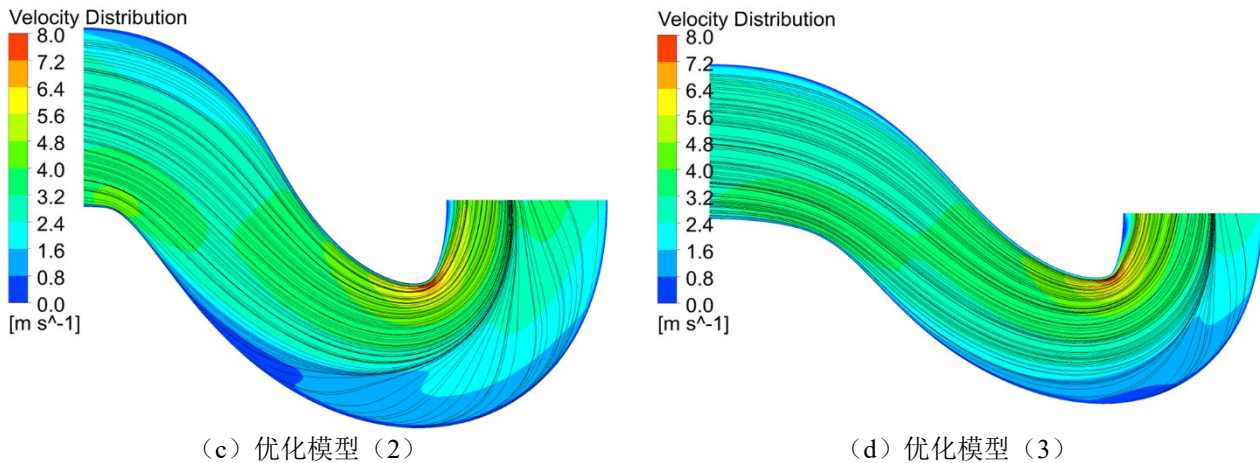


图 4.12 中截面速度分布对比 ($1.0Q_d$)

Figure 4.12 Comparison of Velocity Distribution on the Mid Plane under $1.0Q_d$ between Original Case and Optimized Cases

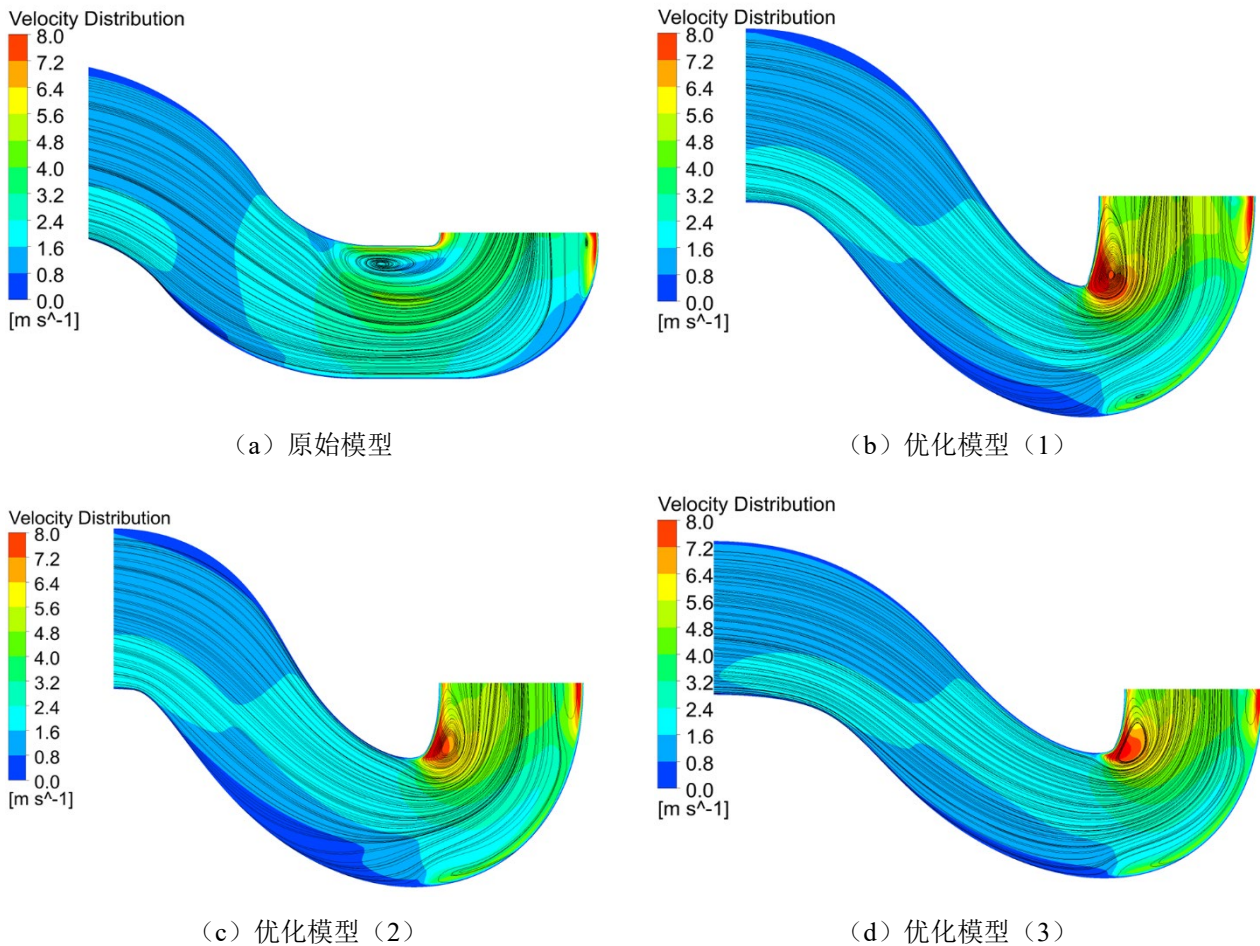


图 4.13 中截面速度分布对比 ($0.5Q_d$)

Figure 4.13 Comparison of Velocity Distribution on the Mid Plane under $0.5Q_d$ between Original Case and Optimized Cases

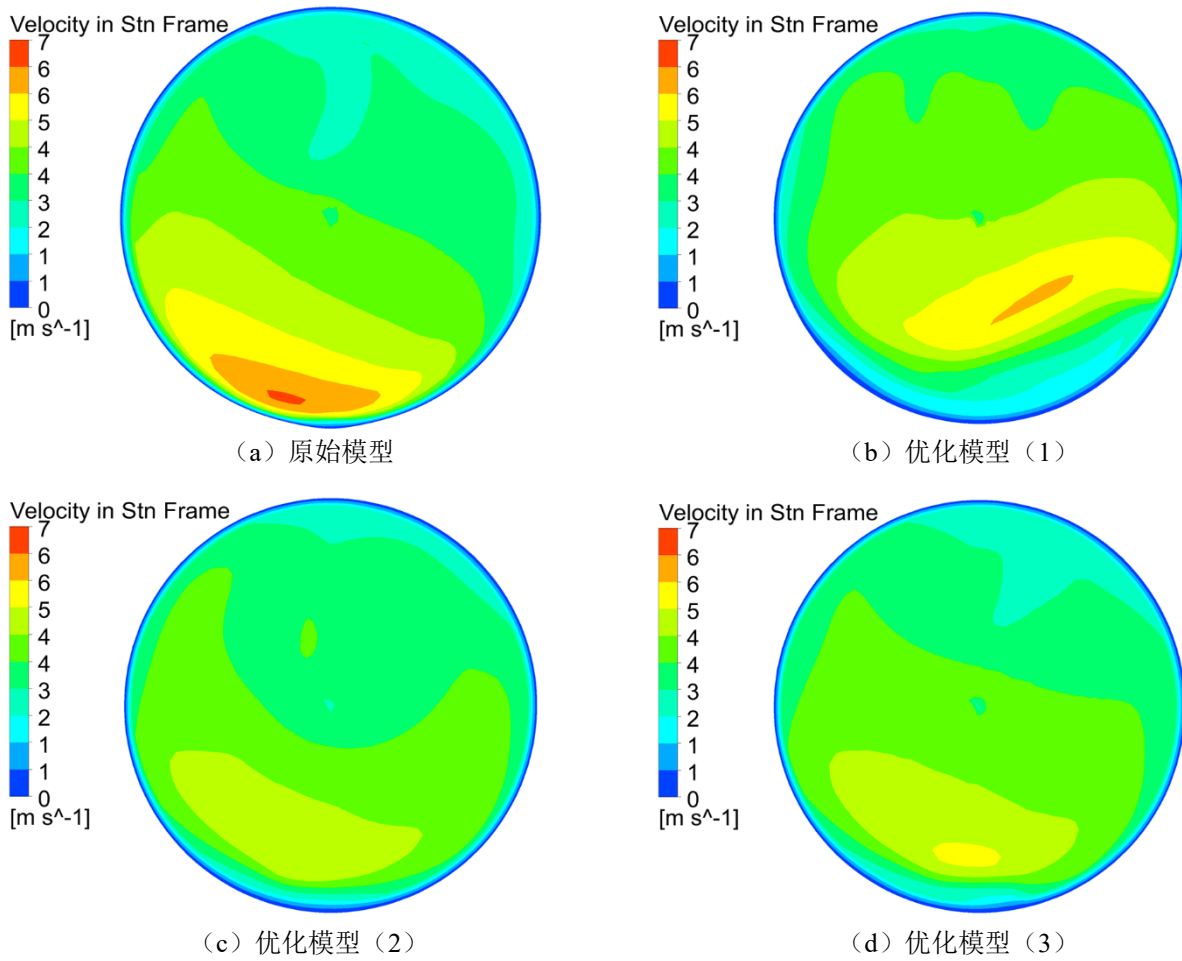
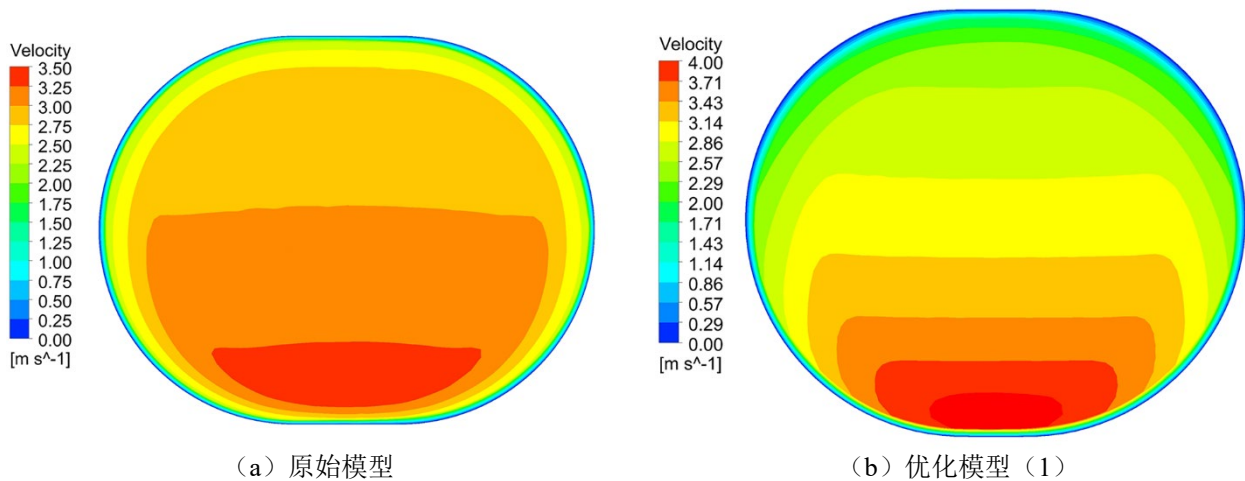


图 4.14 出口截面速度分布对比 ($1.0Q_d$)

Figure 4.14 Comparison of Velocity Distribution on the Outlet Plane under $1.0Q_d$ between Original Case and Optimized Cases



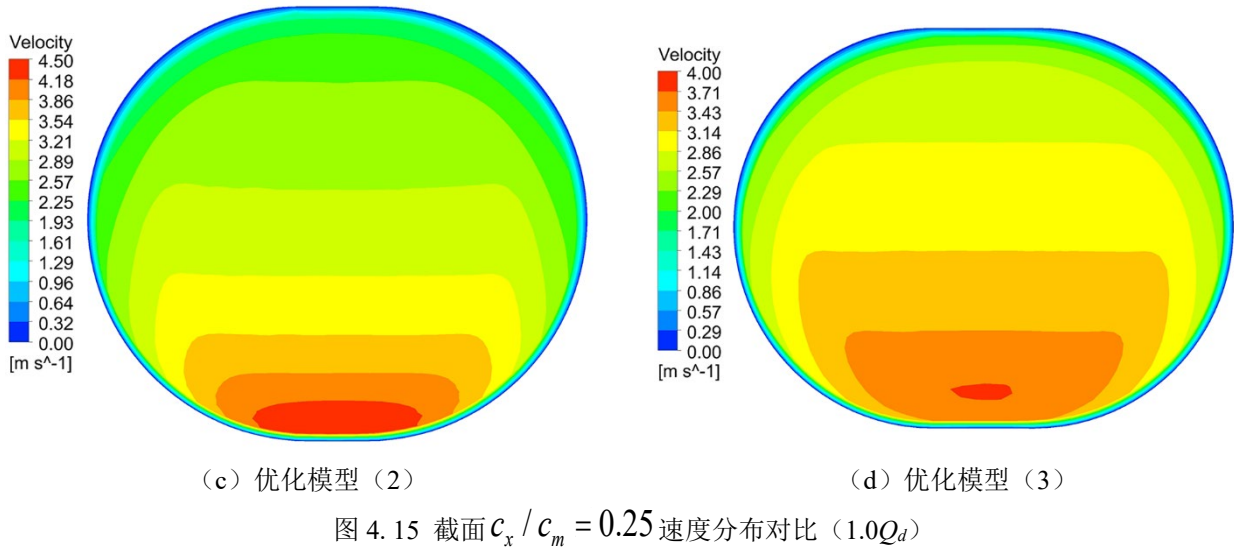


Figure 4. 15 Comparison of Velocity Distribution on the Cross Sections ($c_x / c_m = 0.25$) under $1.0Q_d$ between Original Case and Optimized Cases

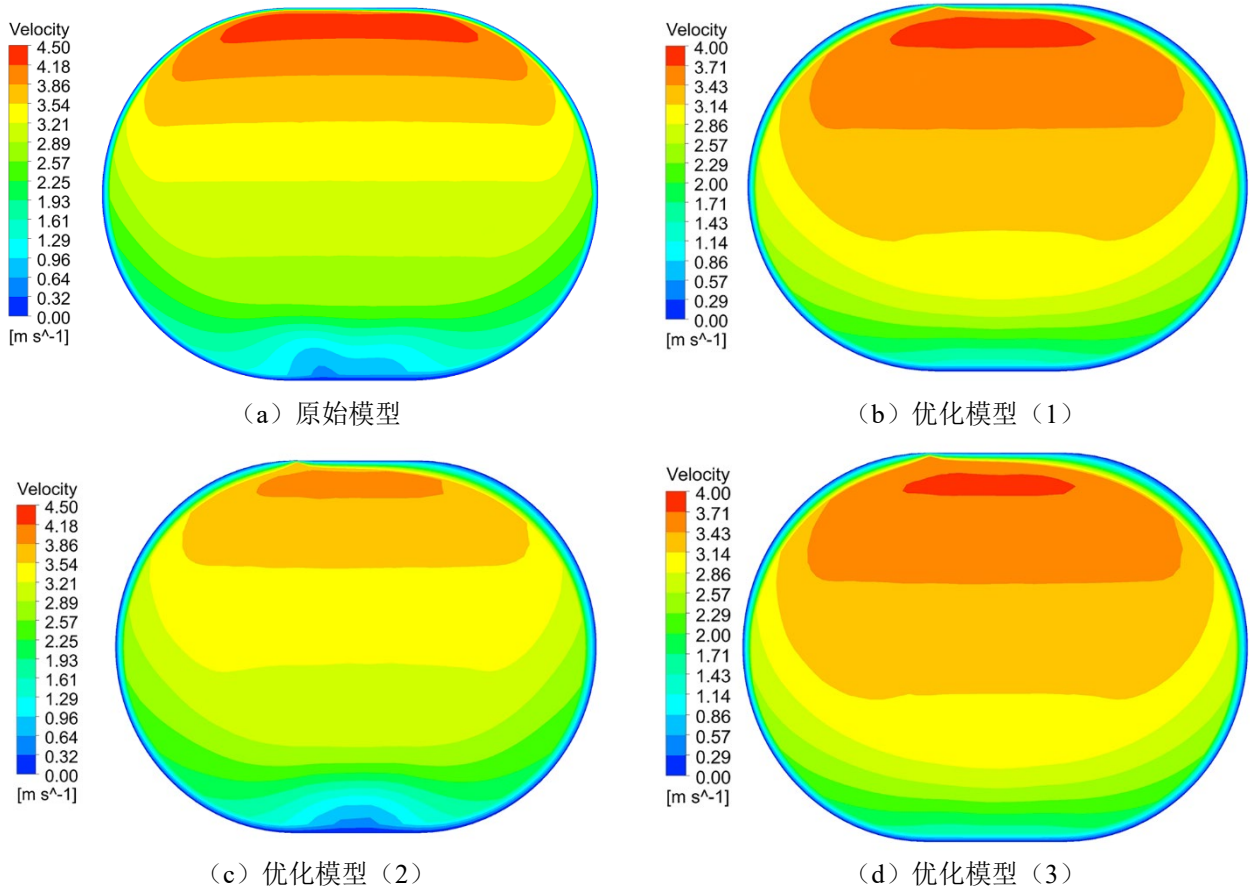


Figure 4. 16 Comparison of Velocity Distribution on the Cross Sections ($c_x / c_m = 0.5$) under $1.0Q_d$ between Original Case and Optimized Cases

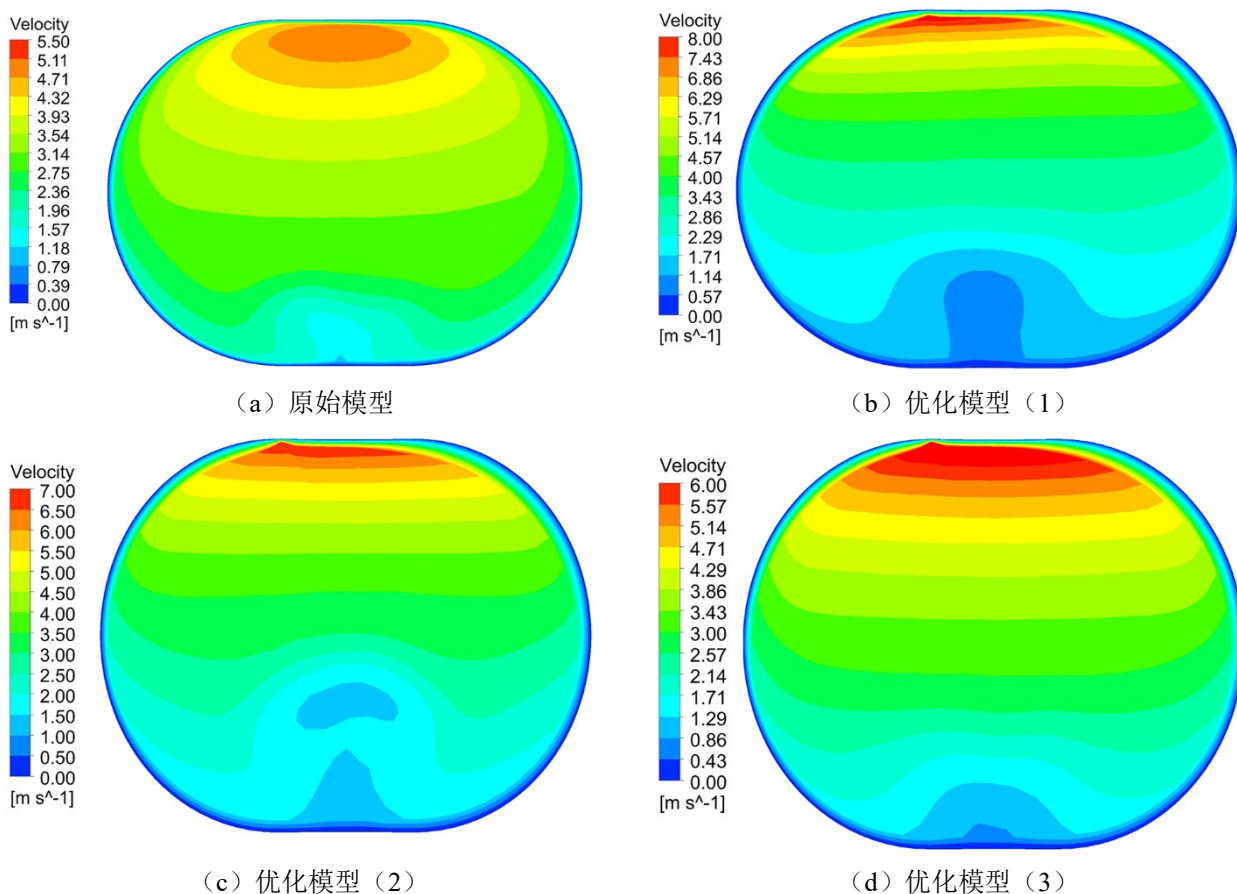


图 4.17 截面 $c_x / c_m = 0.75$ 速度分布对比 ($1.0Q_d$)

Figure 4.17 Comparison of Velocity Distribution on the Cross Sections ($c_x / c_m = 0.75$) under $1.0Q_d$ between Original Case and Optimized Cases

4.3. 本章小结

本章选取了立式管道泵进口管的 11 个控制变量作为设计变量，小流量、设计流量和大流量工况下的效率作为目标函数，对其展开多工况优化。采用拉丁超立方体采样法，在决策空间内进行了 149 次采样。采用 CFD 程序 CFX18.0 结合 SST 湍流模型对这些样本进行了求解，得到了小流量、设计流量和大流量工况下的水力性能。建立了两层前馈性人工神经网络来拟合三个目标函数和 11 个设计变量。最后，采用改进的多目标粒子群算法求解三个目标函数的 Pareto 前沿。结果表明：（1）人工神经网络能够准确拟合三个目标函数和 11 个设计变量；在 $0.5Q_d$ 、 $1.0Q_d$ 和 $1.5Q_d$ 时，预测值和真实值的最大偏差分别为 1.94%，2.35% 和 0.40%。（2）在大流量工况下，进口管的形状对立式内排泵的性能影响不大，而在设计流量和小流量条件下影响较大。（3）设计流量下的效率随小流量下效率的提高而逐渐下降。（4）优化后，选取了三个在不同方面性能较好的优化案例与原始模型进行比较，小流量、设计流量和大流量工况下效率的最大增幅分别为 4.96%、2.45% 和 0.79%。这三种优化方案的扬程系数均能满足设计要求。（5）优化

后的模型在设计工况下进口管的出流状况比原始模型更均匀,从而有效降低了叶轮和蜗壳内的水力损失。

第五章 基于改进 MOPSO 的管道泵进口管-叶轮组合优化

通过第四章的讨论可以发现,仅优化进口管的形状对于立式管道泵的性能提升有限,考虑到叶轮与进口弯管之间存在耦合作用,本章对管道泵的进口弯管与叶轮同时进行优化,以考虑两者之间的匹配关系,尽可能地提高管道泵的性能。

5.1. 管道泵进口管-叶轮组合优化设置

5.1.1. 优化流程

相对于管道泵的肘型进口弯管而言,叶轮的形状要复杂得多,其需要更多的设计参数来实现叶轮的参数化设计。然而,近似模型拟合目标函数和设计参数之间的函数关系所需要的样本数据规模也会随着设计参数的数量的增长迅速增大,其带来的计算成本与时间成本均是不可估量的。同时,近似模型在拟合高维度问题时,其精度往往不足以满足要求。因此,基于近似模型的优化方法在管道泵的多部件优化中不再适用。本章采用前文改进的多目标粒子群算法,在决策空间内对管道泵的进口弯管和叶轮进行组合优化,以提高优化精度,降低优化成本。

图 5.1 所示为管道泵双部件优化的流程图,其主要可分为以下 3 个部分:

- 1) 决策空间和目标函数的确定;
- 2) CM_MOPSO 算法模块;
- 3) 自动数值分析模块。

其中,改进多目标粒子群算法模块的逻辑已在第二章中进行了讨论,因此本节主要分析管道泵双部件自动优化的优化变量和优化目标以及自动数值分析方法。

5.1.2. 优化变量

本章中采用管道泵的肘型进口弯管和叶轮的设计参数作为优化变量。其中,进口弯管的设计参数在 4.1.2 节中已经详细讨论,此处不再重复,本节主要讨论叶轮的设计参数。

叶轮水体的几何形状主要可由轴面形状、叶片安放角、叶片厚度和叶片数确定,因此,只需完成这三个元素的参数化设计即可控制叶轮的水体形状。

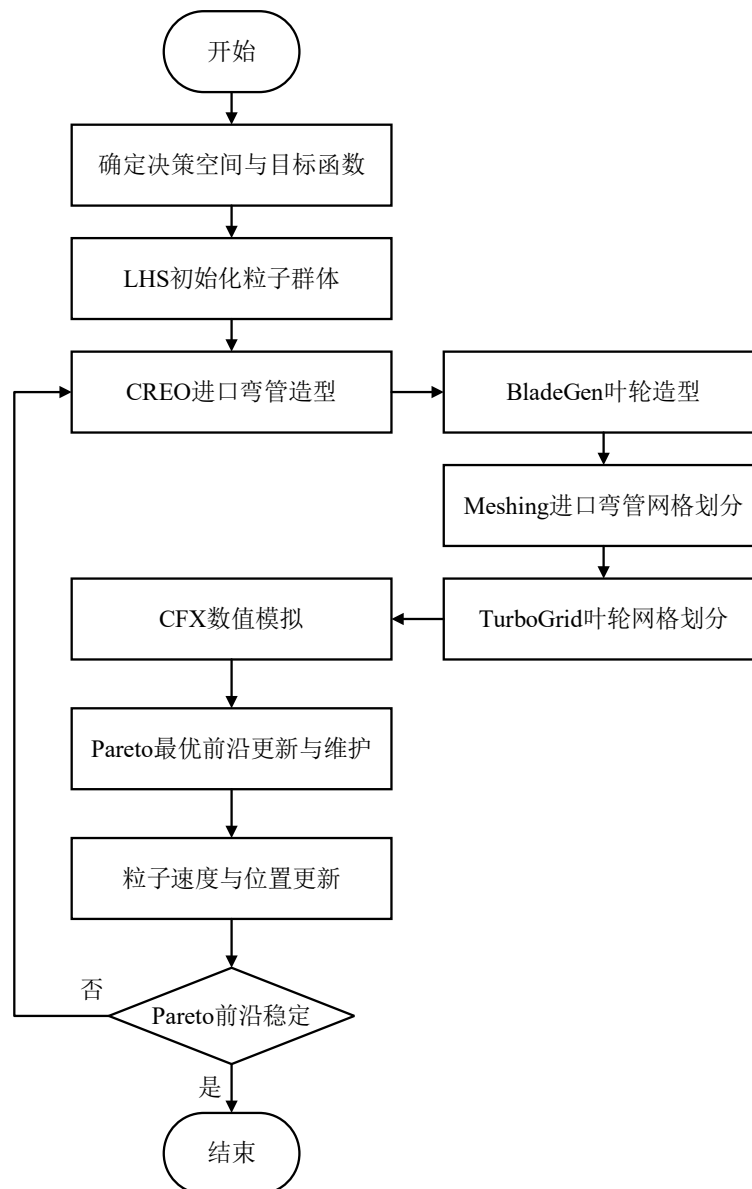


图 5.1 管道泵双部件优化逻辑

Figure 5.1 Procedure of Multi-component Optimization on Inline Pump

5.1.2.1. 轴面形状

叶轮的轴向投影图的示意图如图 5.2 所示。易知，叶轮的轴面形状主要由三个元素构成，分别为前盖板流线、后盖板流线和叶片进口边。

因此，为了实现叶轮轴面形状的参数化控制，采用 4 阶 Bezier 曲线拟合叶轮的前盖板流线和后盖板流线，3 阶 Bezier 曲线拟合叶片进口边形状，如图 5.3 所示。

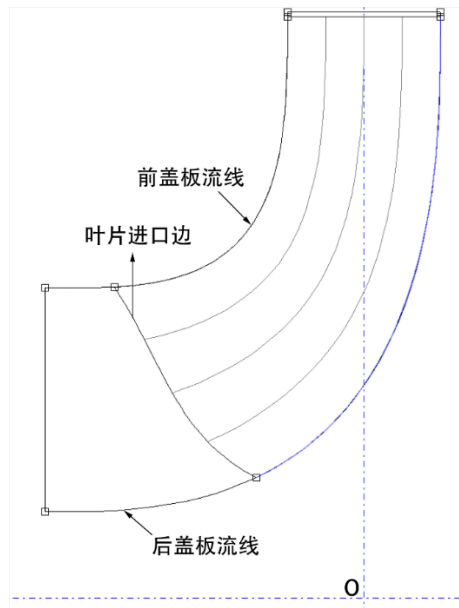


图 5.2 叶轮轴面投影图

Figure 5.2 Axial Projection of Impeller

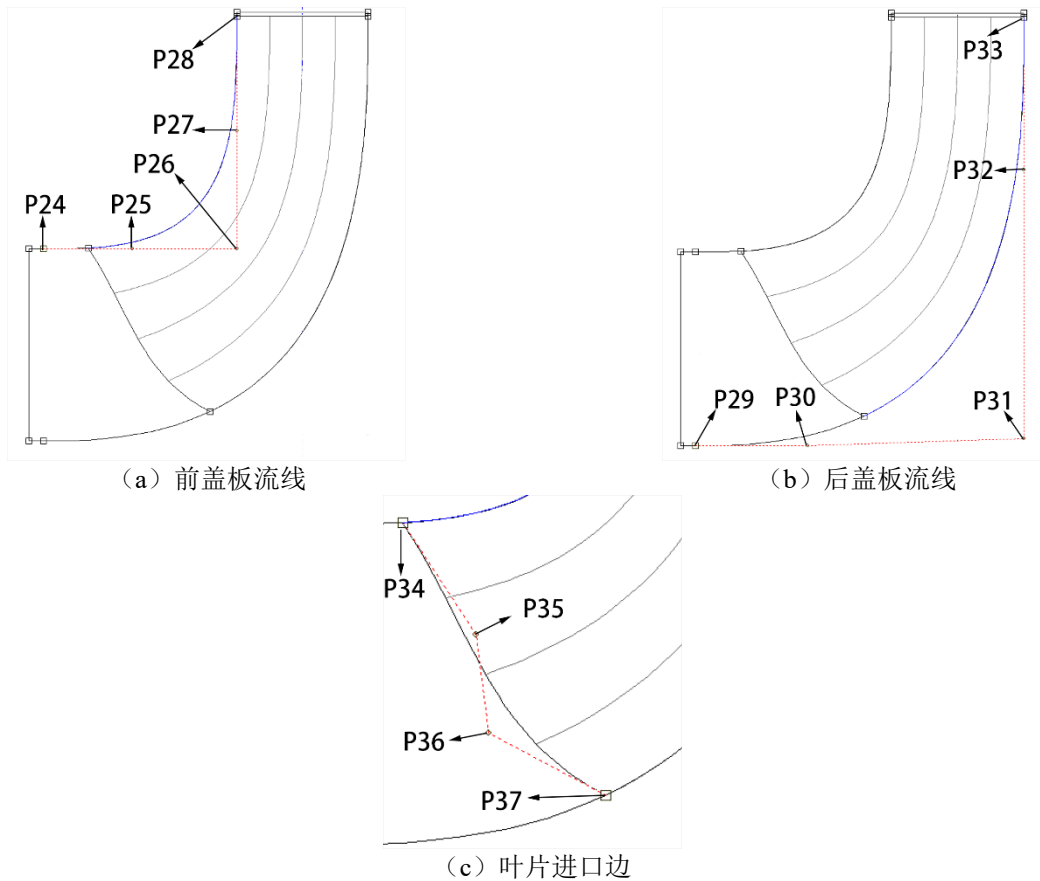


图 5.3 叶轮轴面形状参数化设计

Figure 5.3 Parametric Design of Impeller

具体地，前盖板流线与后盖板流线均具有 5 个控制点，叶片进口边具有 4 个控制点。以这些控制点的横纵坐标（原点如图 5.2 所示）作为设计变量代入优化过程。考虑到实际的叶轮设计过程中存在安装限制，因此，在叶轮轴面形状的参数化设计过程中，对各个控制点的坐标加

以限制。对于前后盖板流线而言，为了保证与前后流道的匹配，控制点 P24、P28、P29 和 P33 的位置固定，同时为了使流线过渡平滑，P25 与 P30 的纵坐标固定，P27 与 P32 的横坐标固定。详细的参数限制如下表所示：

表 5.1 叶轮轴面形状设计参数与边界

Table 5.1 Variables and Boundaries of Control Points for Axial Projection of Impeller

控制点编号	坐标	类型	上限	下限
24	x_{24}	固定	-35	
	y_{24}	固定	36	
25	x_{25}	变量	-30	-10
	y_{25}	固定	36	
26	x_{26}	固定	-8.87	
	y_{26}	固定	36	
27	x_{27}	固定	-8.87	
	y_{27}	变量	60	40
28	x_{28}	固定	-8.87	
	y_{28}	固定	67.5	
29	x_{29}	固定	-35	
	y_{29}	固定	10	
30	x_{30}	变量	-30	-10
	y_{30}	固定	10	
31	x_{31}	变量	-7	-8.87
	y_{31}	变量	12	10
32	x_{32}	固定	8.87	
	y_{32}	变量	60	20
33	x_{33}	固定	8.87	
	y_{33}	固定	67.5	
34	x_{34}	变量	-10	-20
	y_{34}	变量	15	10
35	x_{35}	变量	-10	-30
	y_{35}	变量	23	15
36	x_{36}	变量	-10	-30
	y_{36}	变量	31	23
37	x_{37}	变量	-25	-30
	y_{37}	变量	38	36

5.1.2.2. 叶片形状

叶轮的叶片形状主要受叶片安放角与叶片厚度的控制。在本章的优化设计方案中，为简化表达叶片安放角与叶片厚度从叶轮进口至叶轮出口的变化趋势，采用 5 阶贝塞尔曲线拟合叶片

安放角的变化趋势，三阶贝塞尔曲线拟合叶片厚度的变化趋势，如图 5.4 所示。

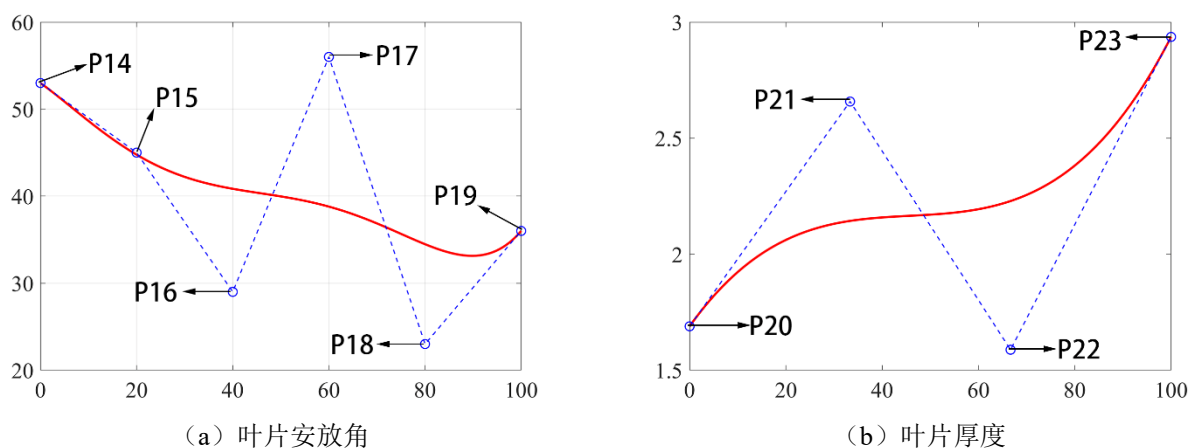


图 5.4 叶片形状控制点

Figure 5.4 Control Points of Blade Profile

图中，横坐标为相对位置，纵坐标为控制对象。为了减少设计变量的数量，设定叶片厚度的 Bezier 曲线的控制点在横坐标方向上均匀分布，即控制点 P20~P23 的横坐标分别为 0、33.33、66.66 和 100。以各个控制点的坐标作为设计变量代入优化过程，具体的限制如下表所示。

表 5.2 叶轮叶片形状设计参数与边界

Table 5.2 Variables and Boundaries of Control Points for Blades

控制点编号	坐标	类型	上限	下限
14	x_{14}	固定	0	
	y_{14}	变量	70	20
15	x_{15}	变量	30	10
	y_{15}	变量	70	20
16	x_{16}	变量	50	30
	y_{16}	变量	70	20
17	x_{17}	变量	70	50
	y_{17}	变量	70	20
18	x_{18}	变量	90	70
	y_{18}	变量	70	20
19	x_{19}	固定	100	
	y_{19}	变量	80	20
20	x_{20}	固定	0	
	y_{20}	变量	3	1
21	x_{20}	固定	33.33	
	y_{20}	变量	3	1
22	x_{20}	固定	66.66	
	y_{20}	变量	3	1
23	x_{20}	固定	100	
	y_{20}	变量	3	1

5.1.2.3. 叶片数

众所周知，叶轮叶片数对于泵的性能具有至关重要的影响。较多的叶片数具有更好的做功能力，但其通过性能则会变差。因此，在叶轮的设计过程中，叶片数的选择往往需要针对不同的应用场合采用不同的方案。管道泵作为一种特殊的单级单吸离心泵，其工质为清水，据相关文献^[1]，其叶片数一般取 5~7。

故将叶片数作为整性优化变量（即在优化过程中，该变量始终为整数）代入优化过程，其取值范围为{5,6,7,8}。

综上，管道泵的双部件联合优化共有 40 个设计变量，其组成的决策空间边界如表 4.2、表 5.1 和表 5.2 所示。

5.1.3. 目标函数

根据第四章的研究结论，进口弯管的外形对于管道泵在大流量情况下的性能影响不明显。因此，在本章的研究中，仅采用小流量工况下的效率和设计工况下的效率作为目标函数。

同时，为了保障优化过程中管道泵的性能，以小流量工况下和设计流量工况下的扬程下降不超过 5%作为限制条件。

其数学表达式如下所示：

$$\begin{aligned} \max & \begin{cases} \eta_{0.5Q} \\ \eta_{1.0Q} \end{cases} \\ \text{subject to} & \begin{cases} H_{0.5Q}^{\text{OPT}} \geq 0.95H_{0.5Q}^{\text{ORI}} \\ H_{1.0Q}^{\text{OPT}} \geq 0.95H_{1.0Q}^{\text{ORI}} \end{cases} \end{aligned} \quad (5-1)$$

5.1.4. 自动数值分析设置

在本章所述的对管道泵的双部件联合直接优化过程中，直接采用自动数值分析模块作为目标函数模块代入改进的多目标粒子群算法之中参与运算，从而有效地减少由近似模型拟合所带来的拟合误差。

自动数值分析模块的输入变量为粒子参数（即进口弯管和叶轮的设计参数），通过数值模拟的手段，输出粒子参数所对应的设计流量和小流量工况下的效率和扬程等管道泵的性能参数。本章采用的自动数值分析方法基于 MATLAB Code 和 ANSYS WorkBench 平台，其流程如图 5.5 所示。

进水弯管的自动造型方法在 4.1.1 节中已经进行了讨论，而叶轮的造型方法主要基于

ANSYS BladeGen 的参数化造型方法，并基于 ANSYS WorkBench 平台实现叶轮的三维造型、网格划分等前处理的自动运行。

而对于叶片数的处理方法，本章采用 MATLAB 脚本结合 CEL 语言对 ANSYS CFX 进行操作，从而自动数值模拟中对于叶片数的控制。具体的 CEL 代码^[108]如下所示（对下划线部分进行修改以修改叶片数）：

```
MESH TRANSFORMATION:
Angle End = 0 , 0 , 0
Angle Start = 0 , 0 , 0
Delete Original = Off
Glue Copied = On
Glue Reflected = On
Glue Strategy = Location And Transformed Only
Nonuniform Scale = 1 , 1 , 1
Normal = 0 , 0 , 0
Number of Copies = 6
Option = Rotation
Passages in 360 = 1
Passages per Mesh = 1
Passages to Model = 1
Point = 0 , 0 , 0
Point 1 = 0 , 0 , 0
Point 2 = 0 , 0 , 0
Point 3 = 0 , 0 , 0
Preserve Assembly Name Strategy = Existing
Principal Axis = Z
Reflection Method = Original (No Copy)
Reflection Option = YZ Plane
Rotation Angle = 0.0 [degree]
Rotation Angle Option = Full Circle
Rotation Axis Begin = 0 , 0 , 0
Rotation Axis End = 0 , 0 , 0
Rotation Option = Principal Axis
Scale Method = Original (No Copy)
Scale Option = Uniform
Scale Origin = 0 , 0 , 0
Target Location = Inlet, Passage Main
Theta Offset = 0.0 [degree]
Transform Targets Independently = Off
Translation Deltas = 0 , 0 , 0
Translation Option = Deltas
Translation Root = 0 , 0 , 0
Translation Tip = 0 , 0 , 0
Uniform Scale = 1.0
Use Coord Frame = Off
Use Multiple Copy = On
X Pos = 0.0
Y Pos = 0.0
Z Pos = 0.0
END
```

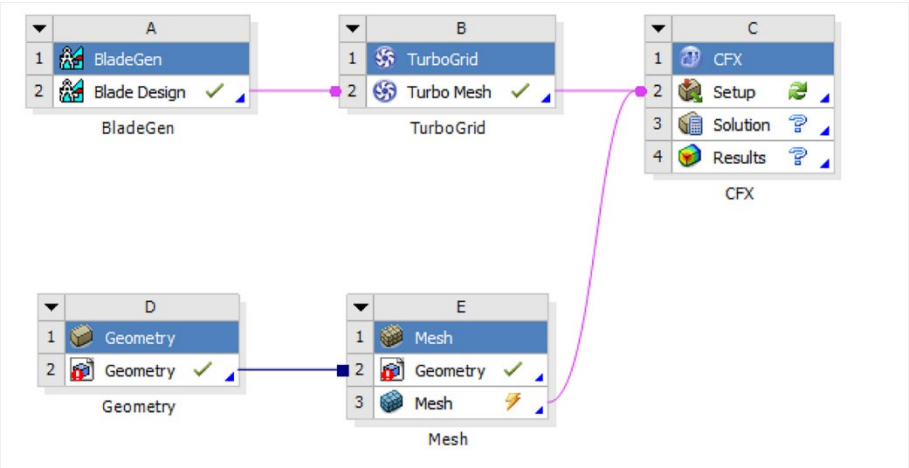


图 5.5 基于 WorkBench 的自动数值分析流程图

Figure 5.5 Procedure of Automatic Simulation on WorkBench

5.1.5. 算法设置

本章采用第二章改进的多目标粒子群算法对管道泵进行直接优化，其全局参数如下表所示。

表 5.3 CM_MOPSO 优化全局参数
Table 5.3 Global Parameters of CM_MOPSO

参数	值
粒子数	70
精英比例	0.1
变异比例	0.05
最大迭代数	100
外部储存器规模限制	100
收敛精度	10^{-4}
其他参数	见 2.1 节

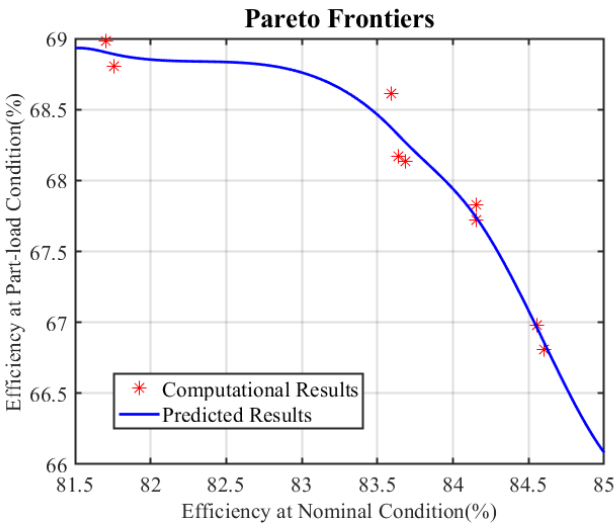


图 5.6 计算 Pareto 前沿

Figure 5.6 Computational Pareto Frontiers

5.2. 结果与讨论

5.2.1. Pareto 前沿分析

计算所得的 Pareto 前沿如图 5.6 所示, 性能数据如表 5.4 所示, 主要设计参数如表 5.6 所示。对比可知, 优化结果相对于原始模型具有更高的效率, 同时扬程也满足设计条件。

小流量工况下, 优化后的最大效率提升为 8.61%, 优化后的模型相对于原始模型均有明显的功率下降, 优化前后扬程波动不明显; 设计工况下, 优化后的最大效率提升为 7.95%, 在输入功率和扬程方面, 优化后的结果均有明显波动, 不同结果之间数据相差较大。

计算所得的 Pareto 前沿如图 5.6 所示, 小流量下的管道泵运行效率会随着设计流量下的效率的升高而下降。在设计流量下的效率小于 83% 时, 小流量下的效率降幅较小; 而当设计流量下的效率高于 83% 时, 随着设计流量下的效率增大, 小流量下的效率迅速下降。优化模型在设计流量下的效率分布较广, 而小流量下的效率分布较窄。

根据表 5.6 中的 Pareto 前沿的设计参数可知, 对于小流量效率较好的设计, 进口管一般具有相对更长的横向长度 (表中 x_0 表示进口弯管的横向长度, 下同), 且叶轮具有较小的进口安放角和较大的出口安放角 (表中 y_{14} 表示叶片进口安放角, y_{19} 表示叶片出口安放角, 下同); 而分析设计流量表现更好的案例可知, 其一般具有横向长度较小的进口弯管, 且叶轮的出口安放角更小。对于更多叶片的设计方案 (叶片数大于 6), 其性能往往介于两者之间, 即综合性能更好。

为了进一步研究优化前后管道泵性能提升的原因, 选取了优化后模型中比较具有代表性的三个案例与原始模型进行对比, 其编号分别为 1、8、12。

表 5.4 计算 Pareto 前沿
Table 5.4 Computational Pareto Frontiers

编号	$\eta_{1.0Q} / \%$	$\eta_{0.5Q} / \%$	$H_{1.0Q} / m$	$H_{0.5Q} / m$	$P_{1.0Q} / W$	$P_{0.5Q} / W$
1	81.71	68.98	19.65	21.13	3275.01	2085.89
2	81.76	68.80	19.70	21.10	3282.28	2088.47
3	83.59	68.61	21.06	21.72	3431.83	2156.40
4	83.60	68.59	21.06	21.72	3431.33	2156.72
5	83.63	68.17	21.03	21.73	3425.45	2171.49
6	83.69	68.14	20.98	21.64	3414.01	2163.20
7	84.06	67.85	20.48	21.34	3318.75	2142.46
8	84.15	67.83	20.53	21.37	3322.16	2145.38
9	84.16	67.72	20.52	21.37	3321.84	2148.76
10	84.56	66.98	19.84	20.78	3196.23	2112.51
11	84.57	66.81	19.83	20.76	3194.08	2116.54
12	84.60	66.81	19.83	20.77	3191.68	2117.46
原始模型	76.65	60.37	20.05	20.99	3466.79	2368.08

5.2.2. 优化前后性能对比分析

根据 3.3 节的试验验证结果，所选择的数值模拟设置对于管道泵在 0.5~1.5 倍设计流量下的预测结果与试验值具有良好的契合度。因此，选择 0.5~1.5 倍设计流量作为性能比较的运行区间，步长 0.1 倍设计流量，共 11 个流量点。5.2.1 节所选择的三个优化模型（1 号模型对应优化模型（1），8 号模型对应优化模型（2），12 号模型对应优化模型（3），下同）与原始模型的效率曲线对比图如图 5.7。

如图所示，相对于原始模型，在 0.8 至 1.2 倍设计流量工况下，优化后的模型表现出了更好的性能，并且具有良好的稳定性。但随着流量的进一步增大，优化后的模型的稳定性变差，优化模型（1）出现了效率陡降，并在 1.35 倍流量点左右，效率值低于原始模型。

表 5.5 优化前后性能对比

Table 5.5 Performance Comparison between Optimized and Original Cases

参数	$\eta_{0.5Q} / \%$	$\eta_{1.0Q} / \%$	$\eta_{1.5Q} / \%$	$H_{0.5Q} / \text{m}$	$H_{1.0Q} / \text{m}$	$H_{0.5Q} / \text{m}$
原始模型	60.37	76.65	74.23	20.99	20.05	15.78
优化模型(1)	68.52	81.94	68.74	21.20	19.68	12.59
优化模型(2)	68.86	84.19	78.51	21.18	20.52	16.05
优化模型(3)	67.83	84.53	76.37	20.59	19.78	15.06

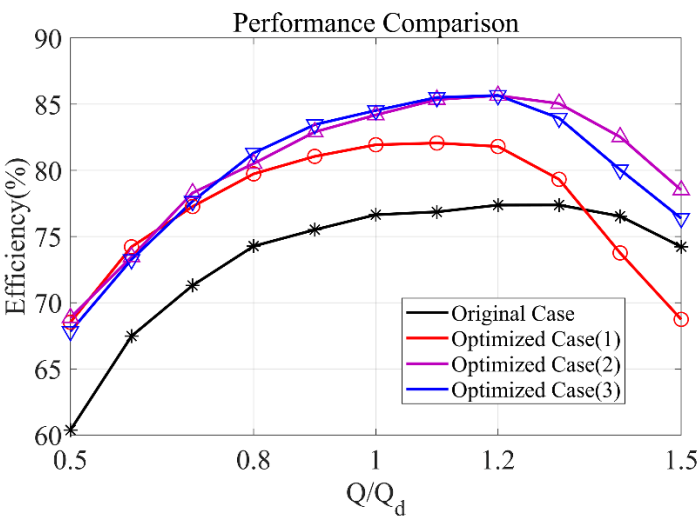


图 5.7 优化前后性能对比

Figure 5.7 Performance Comparison between Optimized and Original Cases

表 5. 6 Pareto 解的主要参数

Table 5. 6 Main Parameters of Pareto Solutions

参数	进口弯管型线							叶片安放角										叶片数
	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_{14}	x_{15}	y_{15}	x_{16}	y_{16}	x_{17}	y_{17}	x_{18}	y_{18}	y_{19}	z
1	-313.90	-153.24	-101.68	-86.97	-209.34	-95.44	-157.27	28.21	15.07	18.87	41.34	43.82	62.25	16.02	86.27	17.52	28.81	6
2	-313.69	-153.07	-101.80	-87.10	-209.15	-95.48	-157.20	28.27	15.10	19.04	41.33	43.75	62.22	16.16	86.27	17.63	28.78	6
3	-252.70	-112.81	-118.62	-110.39	-169.20	-94.75	-151.06	36.01	17.17	50.04	37.66	30.26	57.70	34.58	88.22	39.35	15.79	8
4	-252.50	-112.72	-118.58	-110.43	-169.04	-94.69	-151.13	35.98	17.15	50.09	37.65	30.24	57.71	34.56	88.22	39.42	15.76	8
5	-259.15	-115.64	-120.63	-109.28	-174.52	-97.19	-148.29	37.51	17.87	48.37	37.74	30.60	57.29	35.68	88.09	36.83	16.20	8
6	-265.11	-118.80	-120.89	-107.70	-178.57	-98.34	-147.40	38.26	18.15	46.04	37.98	31.55	57.24	35.55	87.99	34.58	16.92	8
7	-245.87	-109.66	-116.48	-111.85	-163.40	-92.27	-154.00	34.53	16.48	51.84	37.51	29.71	58.05	33.55	88.45	41.80	14.98	7
8	-241.60	-107.43	-115.98	-112.95	-160.10	-91.19	-155.05	34.05	16.23	53.31	37.37	29.19	58.11	33.53	88.57	43.36	14.42	7
9	-241.79	-107.53	-116.03	-112.90	-160.26	-91.26	-154.98	34.09	16.24	53.25	37.37	29.21	58.10	33.55	88.57	43.29	14.44	7
10	-227.19	-100.64	-112.43	-115.96	-148.64	-86.47	-160.14	31.12	14.91	57.53	37.04	27.88	58.78	31.87	88.93	48.74	13.01	6
11	-227.78	-100.91	-112.58	-115.84	-149.11	-86.67	-159.92	31.25	14.97	57.36	37.05	27.94	58.75	31.95	88.92	48.52	13.07	6
12	-225.92	-100.03	-112.12	-116.24	-147.61	-86.06	-160.59	30.88	14.80	57.90	37.01	27.77	58.83	31.74	88.97	49.21	12.87	6

表 5. 7 优化前后的主要参数对比

Table 5. 7 Main Parameters Comparison between Optimized and Original Cases

参数	进口弯管型线							叶片安放角										叶片数
	x_0	x_1	x_2	y_2	x_3	y_3	y_4	y_{14}	x_{15}	y_{15}	x_{16}	y_{16}	x_{17}	y_{17}	x_{18}	y_{18}	y_{19}	z
原始模型	-200	-159.70	-128.70	-74.66	-45.73	-75.38	-69.57	38	20	35	40	32	60	29	80	26	23	6
优化模型(1)	-313.90	-153.24	-101.68	-86.97	-209.34	-95.44	-157.27	28.21	15.07	18.87	41.34	43.82	62.25	16.02	86.27	17.52	28.81	6
优化模型(2)	-241.60	-107.43	-115.98	-112.95	-160.10	-91.19	-155.05	34.05	16.23	53.31	37.37	29.19	58.11	33.53	88.57	43.36	14.42	7
优化模型(3)	-225.92	-100.03	-112.12	-116.24	-147.61	-86.06	-160.59	30.88	14.80	57.90	37.01	27.77	58.83	31.74	88.97	49.21	12.87	6

所选的三个优化模型与原始模型的进口弯管形状对比如图 5.8 所示,其中,黑色的线表示原始模型,蓝色的线表示优化模型(1),红色的线表示优化模型(2),粉色的线表示优化模型(3)。如图所示,优化后模型的进口弯管的横向长度更长且第二弯道的相对位置距离出口更远。具体地,三个优化模型的横向长度依次减小,优化模型(1)最长,优化模型(3)最短。优化模型(1)的第一弯道的曲率相对更小,第一弯道与第二弯道之间的过渡段更长;优化模型(2)和优化模型(3)的进口弯管形状相似。

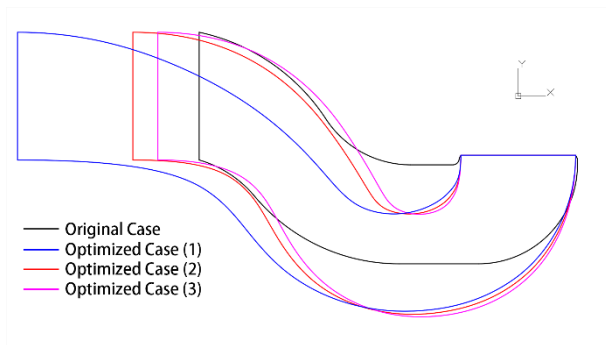


图 5.8 优化前后进口弯管形状对比

Figure 5.8 Shape Comparison of Optimized and Original Inlet Pipes

5.2.3. 优化前后流场分析

5.2.3.1. 扬程分布分析

为了研究不同部件内部的流动损失情况,对原始模型和优化后的三个模型进行了扬程分布分析,优化前后不同流道内的扬程分布如表 5.8 所示。

在大流量工况下,三个优化模型的输入功率得到了显著降低,其中,优化模型(1)在大流量工况下的性能不佳,叶轮做功能力较差,故其输入功率明显低于其他三个模型。对于进口弯管而言,根据第三章的研究,在设计流量和大流量工况下,进口弯管内部的流动损失主要由冲击损失和摩擦损失组成,而优化设计后的进口弯管的长度比原始模型更长,因此优化后的进口弯管内部的水力损失要高于原始模型。其他部件内部的数据相差不大(除了优化模型(1)),但输入功率得到了明显地下降,从而使得优化模型(2)和(3)在大流量工况下的表现好于原始模型。

同理,在设计流量工况下,三个优化模型的输入功率低于原始模型,且蜗壳和出水管内部的水力损失得到了不同程度的下降,从而使得优化后的模型在设计流量下的性能优于原始模型。

在小流量工况下,优化后的模型的叶轮做功能力有了不同程度的下降,但同时其他流道内部的损失也有了不同程度的下降,故而总的扬程仍然满足设计要求。对于优化模型(1)而言,其进口弯管内部的水力损失相对于原始模型得到了显著下降,同时其蜗壳内部的水力损失

也低于原始模型；对于优化模型（2）和（3）而言，其蜗壳内部的水力损失相对于原始模型有了明显的下降，其进口弯管的流动损失水平与原始模型相近。三个优化模型在小流量工况下的功率均明显低于原始模型，从而使得三个优化模型在小流量工况下的效率得以提升。

表 5.8 优化前后的扬程分布

Table 5.8 Hydraulic Head Distribution of Optimized and Original Cases

流量	模型	进口弯管 /m	叶轮 /m	蜗壳 /m	出水管 /m	输入功率 /kW
$0.5Q_d$	原始模型	-0.817	29.004	-5.882	-0.111	2.368
	优化模型(1)	-0.112	27.146	-5.256	-0.126	2.086
	优化模型(2)	-0.958	27.336	-4.361	-0.141	2.145
	优化模型(3)	-0.893	26.645	-4.275	-0.135	2.117
$1.0Q_d$	原始模型	-0.044	22.828	-2.558	-0.222	3.467
	优化模型(1)	-0.071	22.433	-2.194	-0.188	3.275
	优化模型(2)	-0.076	23.109	-2.001	-0.204	3.332
	优化模型(3)	-0.080	22.161	-1.816	-0.194	3.192
$1.5Q_d$	原始模型	-0.086	18.464	-2.151	-0.504	4.425
	优化模型(1)	-0.149	16.038	-2.354	-0.749	3.740
	优化模型(2)	-0.160	18.992	-1.937	-0.633	4.176
	优化模型(3)	-0.168	18.288	-2.087	-0.742	4.030

5.2.3.2. 进口弯管中间截面速度分布分析

根据第四章的研究，进口弯管各个位置的截面上的速度分布相对于中间截面具有良好的对称性，因此，本节研究进口弯管中间截面上的速度分布情况以了解不同流量下进口弯管内部的流动情况。0.5 倍、1.0 倍、1.5 倍设计流量下三个优化模型和原始模型进水弯管中间截面的速度分布对比如图 5.9、图 5.10 和图 5.11 所示。

如图 5.11 所示，大流量工况下，不同模型的进口弯管内的流动特征相似，高流速区域集中于第二弯道内侧，且最高流速相近。相对而言，优化后的三个模型的流动分布更加均匀，原始模型在第一弯道末尾处发生流动分离，分离涡向进口弯管出口处延伸，严重影响了进口弯管出流的均匀度，而在优化后的三个模型流动分离现象得到了明显减弱且影响区域较小，对进口弯管的出流影响程度较小。

如图 5.10 所示，设计流量工况下的流动特征与大流量工况下的流动特征相似，高速流动区域集中在第二弯道内侧，且原始模型的最高流速明显高于优化后的模型。同样的，在原始模型的进口弯管内发现了明显的流动分离，所形成的分离涡沿着进口弯管下侧壁面向出口处延伸，并进一步影响到其出流的均匀性；在优化模型中，流动分离的现象得到了改善，仅优化模型（3）对进口弯管的出流造成了影响。

小流量工况下的进口弯管中截面的流动分布如图 5.9 所示, 如图 5.9(a)所示, 小流量下原始模型的进口弯管内会形成明显的回流漩涡并沿着上侧壁面向进口方向延伸, 造成严重的流道堵塞, 从而使得第一弯道末尾造成的流动分离区域减小。回流漩涡的影响区域在优化模型 (2) 和优化模型 (3) 中更加靠后, 且流速更大; 在优化模型 (1) 中, 进口弯管内流动顺畅, 回流漩涡消失, 最高流速大幅下降, 从而使得该工况下, 该模型的进口弯管内的水力损失得以大幅下降 (如表 5.8 所示)。

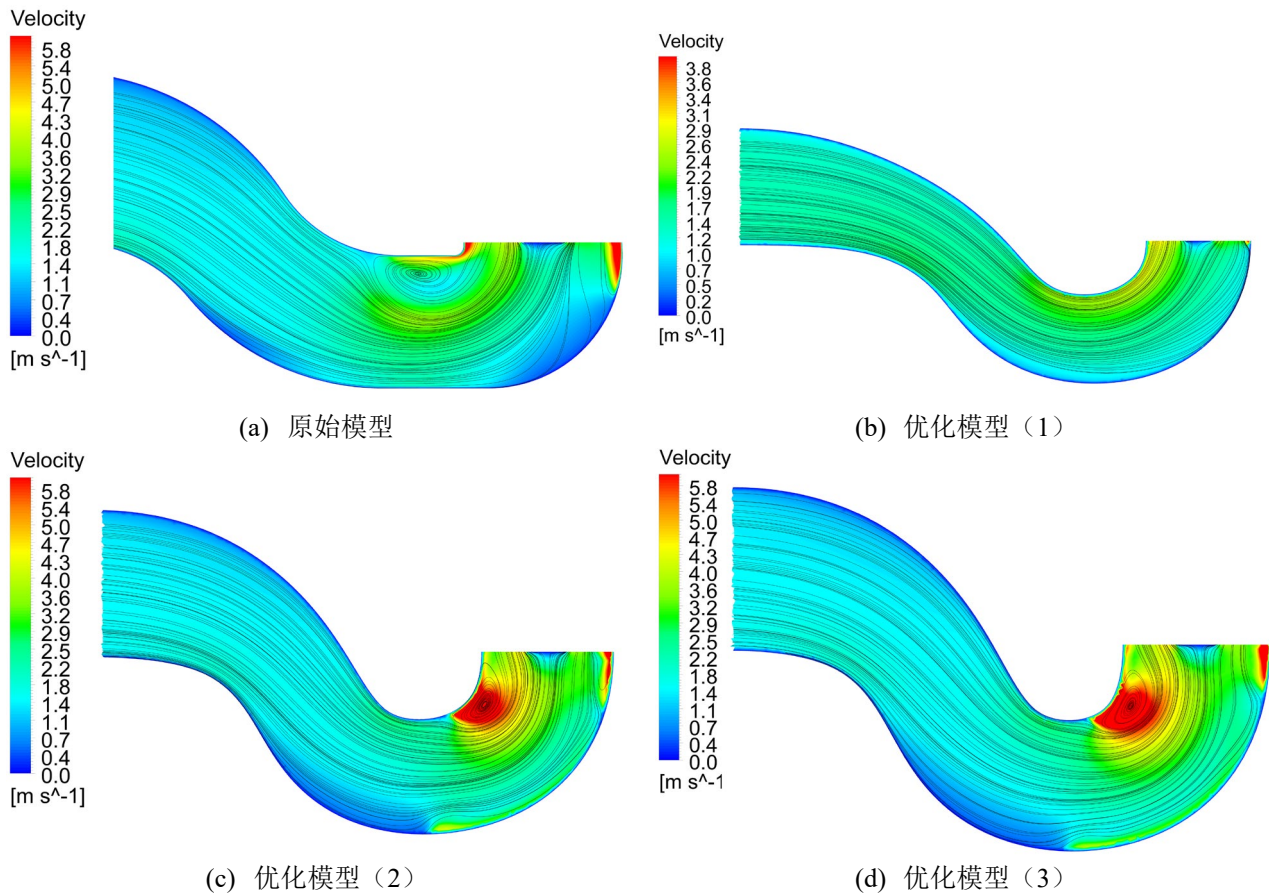
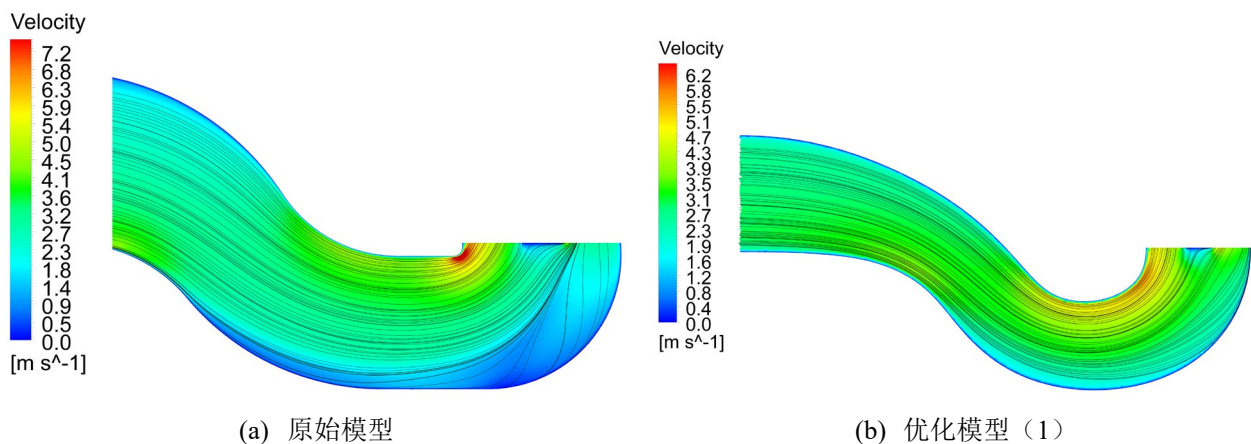
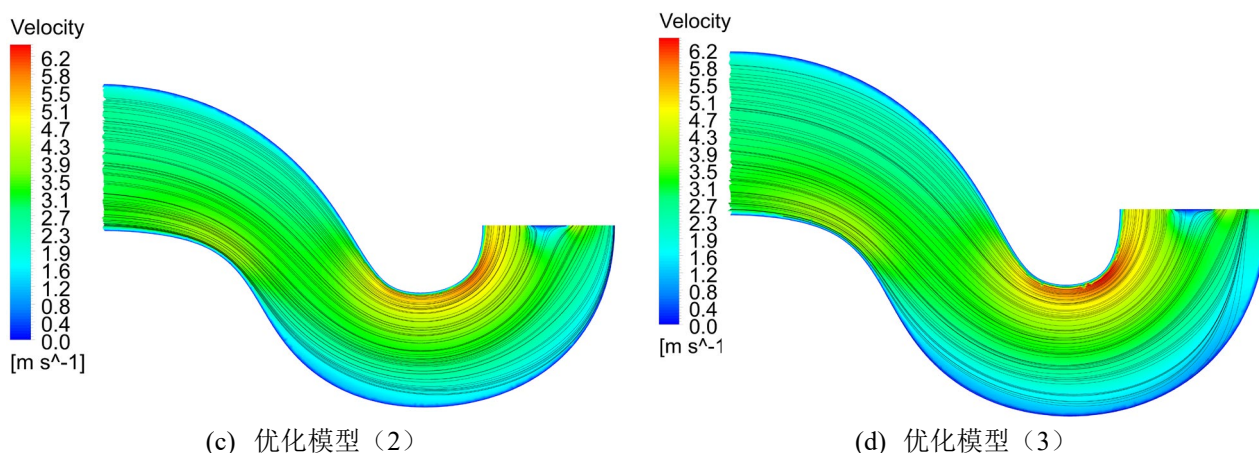
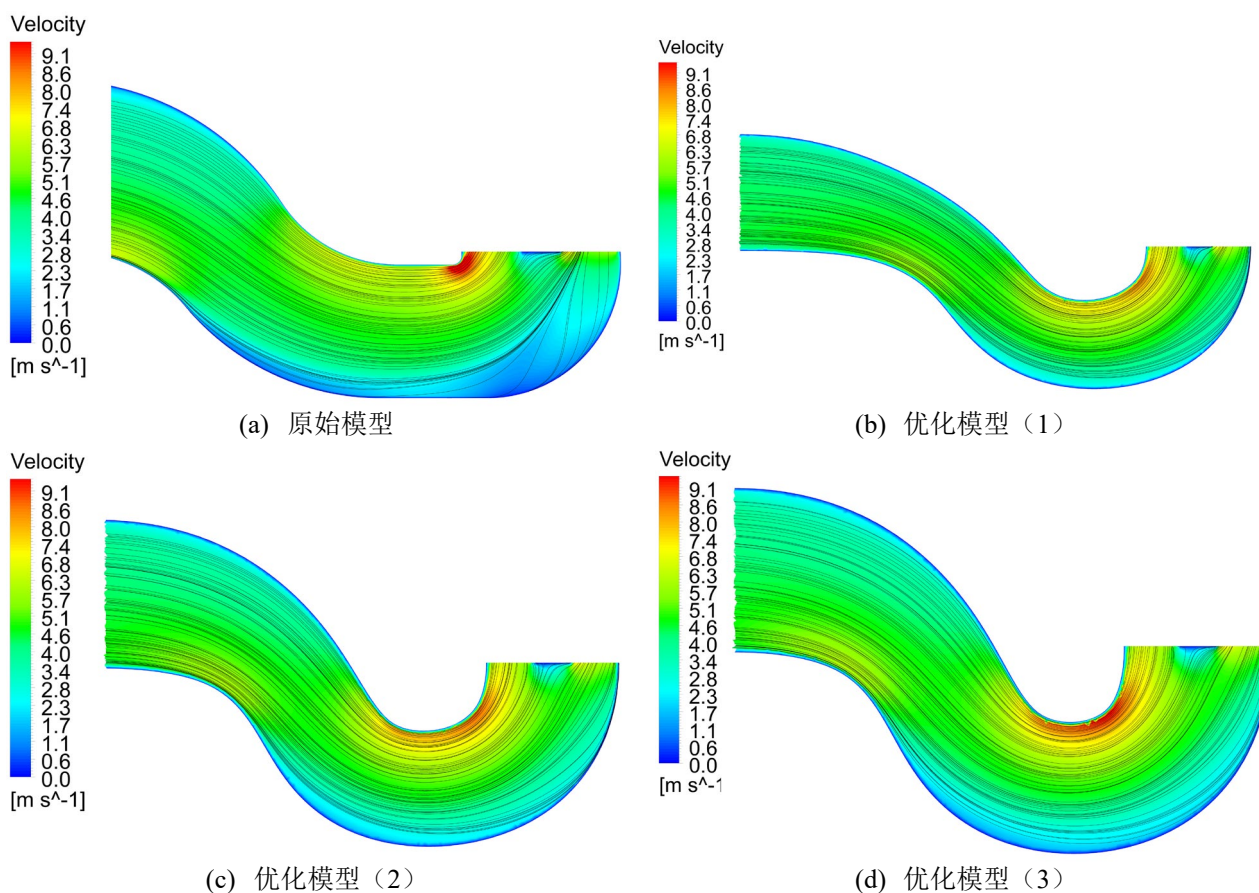


图 5.9 进口弯管中截面速度分布 ($0.5Q_d$)

Figure 5.9 Velocity Distribution on Mid Plane of the Inlet Pipe ($0.5Q_d$)



图 5.10 进口弯管中截面速度分布 ($1.0Q_d$)Figure 5.10 Velocity Distribution on Mid Plane of the Inlet Pipe ($1.0Q_d$)图 5.11 进口弯管中截面速度分布 ($1.5Q_d$)Figure 5.11 Velocity Distribution on Mid Plane of the Inlet Pipe ($1.5Q_d$)

5.2.3.3. 进口弯管出口截面速度分布分析

为了更好地理解进口管对出流状态的影响，本节分析了进口弯管出口截面上的速度分布，在小流量、设计流量和大流量工况下的速度分布分别如图 5.12、图 5.13 和图 5.14 所示。

在设计流量和大流量工况下,优化后的三个模型的进口弯管出口截面上的速度分布相对于原始模型而言,具有更好的均匀度和更小的最高出流速度。

小流量工况下,如图 5.12 所示,进口弯管出流的高流速区域集中于外侧壁面。原始模型的出流速度分布具有明显的梯度,且最高流速相对于优化后的模型要高很多,从而加剧了小流量工况下的原始模型进口弯管内部的水力损失。优化模型中,优化模型(1)在小流量工况下的出流相对于其他几个模型而言,均匀性有很大提升,从而使得该模型在小流量工况下的性能表现要好于其他几个模型。优化模型(2)和优化模型(3)的进口弯管出流具有很强的不均匀性和不对称性,根据前一节的分析,造成该现象的主要原因在于回流漩涡距离出口的位置很近,从而使得出口处的流动具有很强的不稳定性。

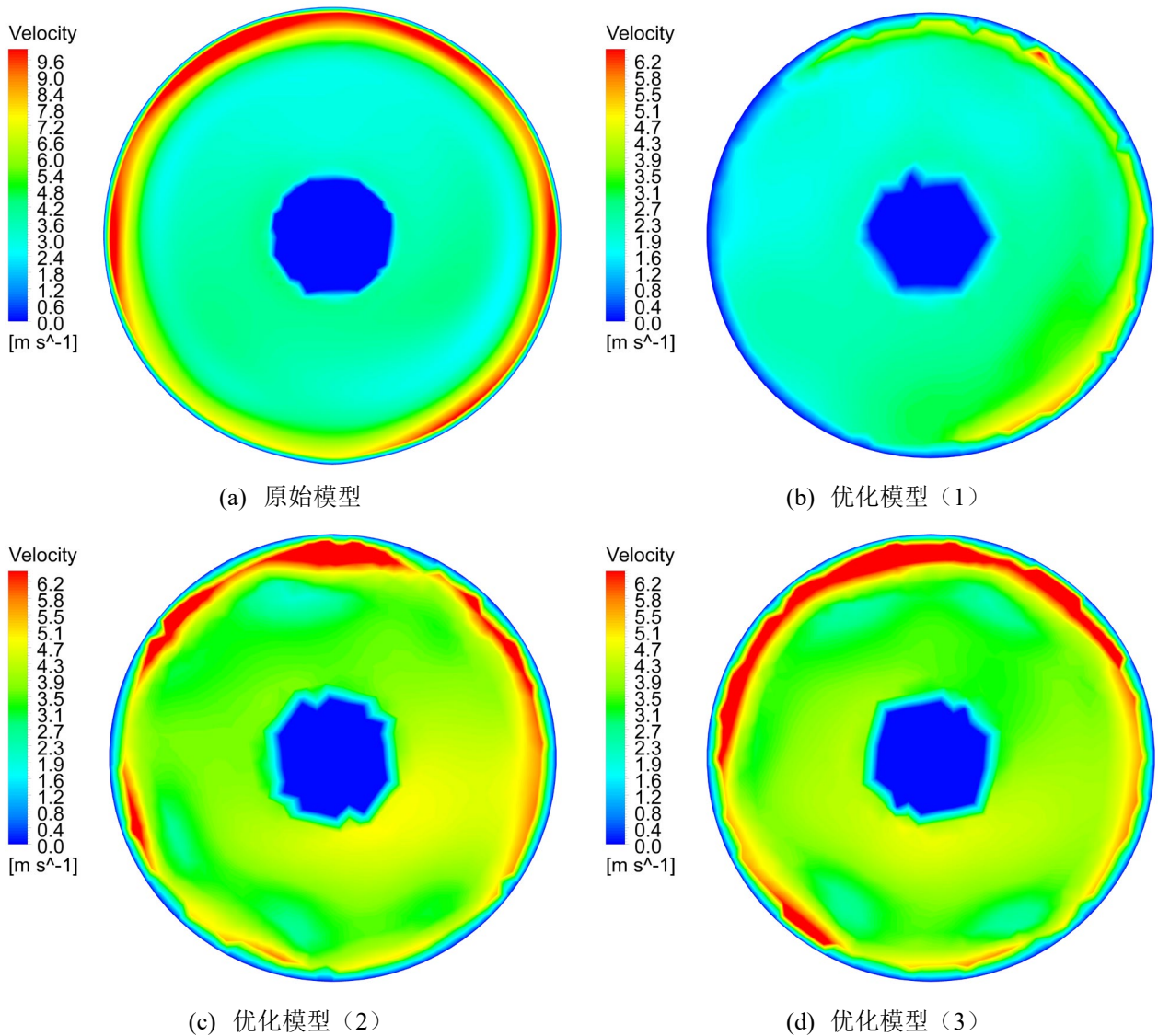


图 5.12 进口弯管出口截面速度分布 ($0.5Q_d$)

Figure 5.12 Velocity Distribution on Outlet of the Inlet Pipe ($0.5Q_d$)

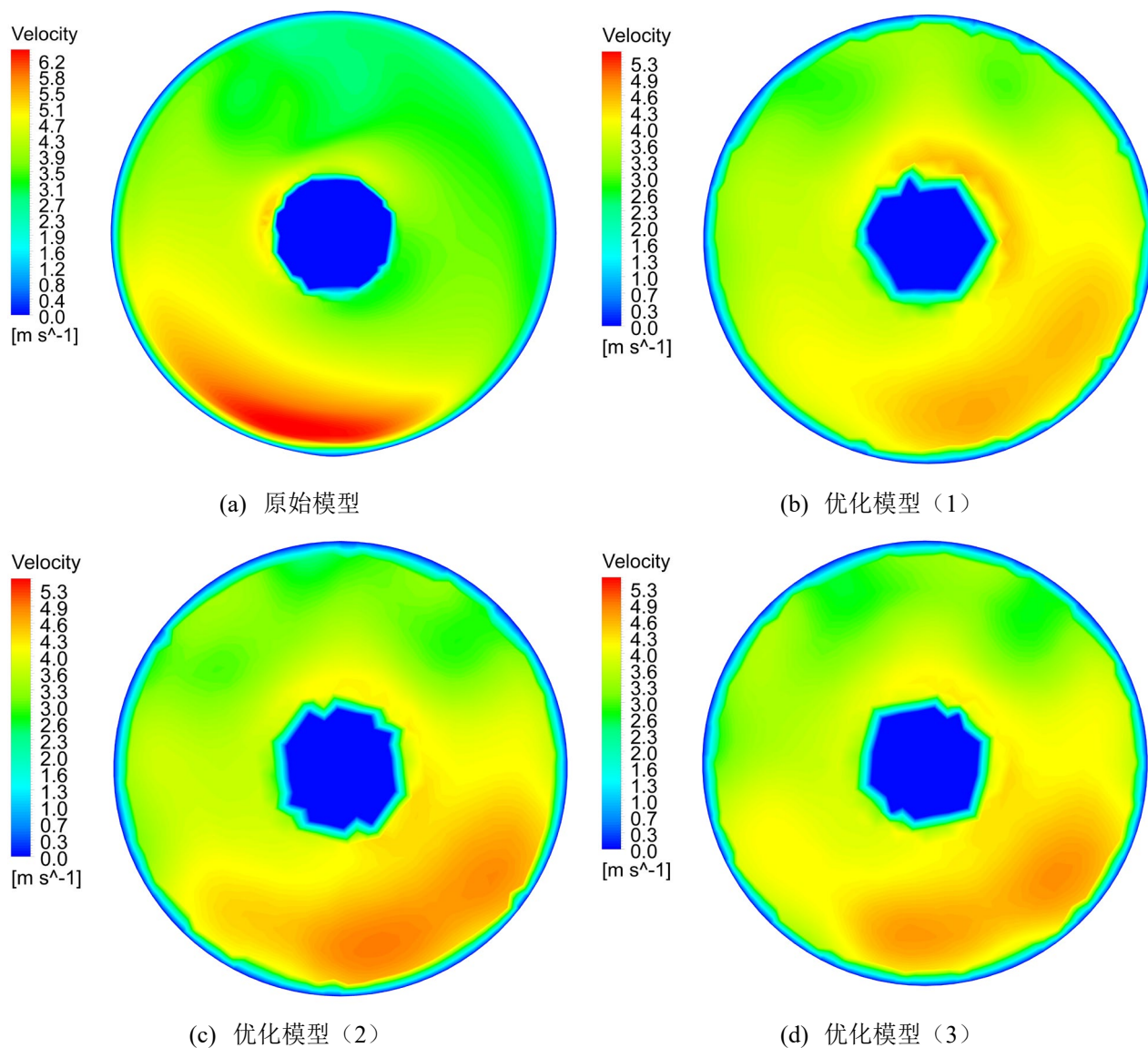
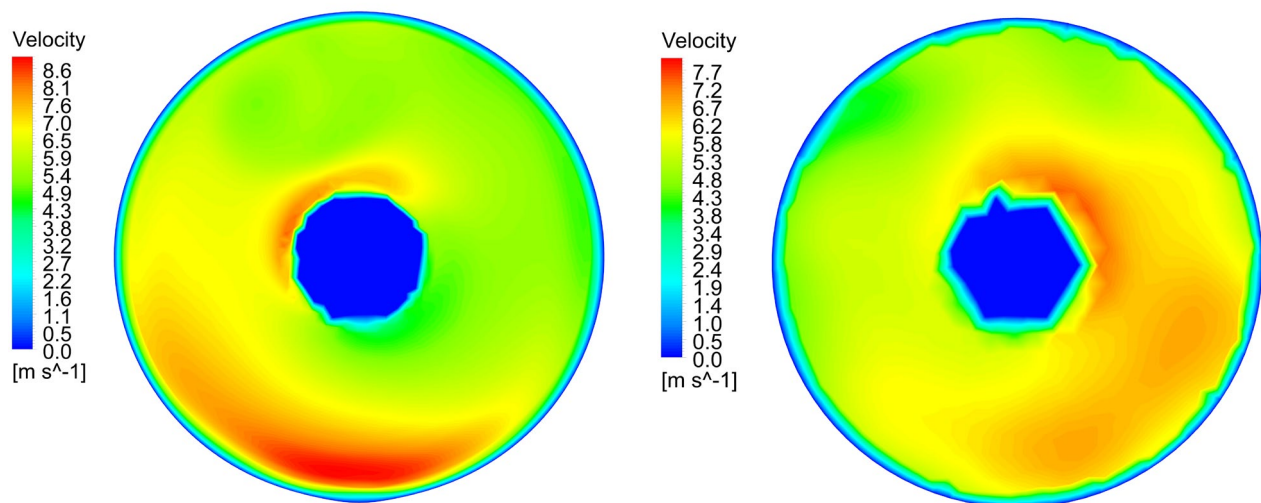


图 5.13 进口弯管出口截面速度分布 ($1.0Q_d$)

Figure 5.13 Velocity Distribution on Outlet of the Inlet Pipe ($1.0Q_d$)



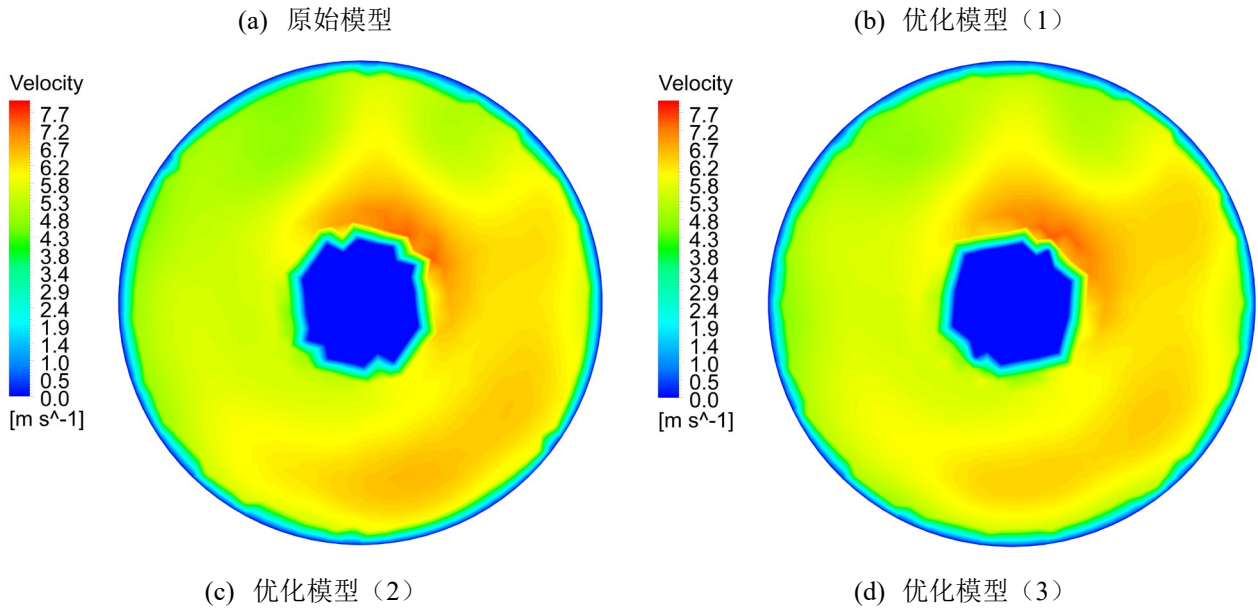


图 5.14 进口弯管出口截面速度分布 ($1.5Q_d$)

Figure 5.14 Velocity Distribution on Outlet of the Inlet Pipe ($1.5Q_d$)

5.2.3.4. 叶轮内速度分布分析

为了更好地理解叶轮内流场的分布,对 $span = 0.5$ 的叶轮子午面进行了速度分析,原始模型和三个优化模型在不同流量下的速度分布如图 5.15、图 5.16 和图 5.17 所示。不同流量下,流体在各个模型的叶轮内部的冲角如表 5.9 所示。冲角的定义公式如下:

$$\Delta\beta_1 = \beta_{b1} - \beta_1 \quad (5-2)$$

式中, $\Delta\beta_1$ 为叶轮叶片的进口冲角, β_1 为进口液流角, β_{b1} 为叶片进口安放角。

可以看出,优化后的三个模型均具有更大的叶轮包角,且叶片进口边更接近叶轮进口。在小流量工况下,四个模型均发生了不同程度的流动分离现象,相对而言,原始模型的流动分离影响区域较小,优化后的模型影响区域较大。由于叶片更接近叶轮进口,而小流量工况下,叶片与流体之间均为较大的正冲角(如表 5.9 所示),因此,在优化模型中,叶片背面发生了大面积的流动分离区域,并导致 2~4 个流道被严重堵塞,从而使得叶轮的做功能力相对于原始模型有了一定程度的下降(如表 5.8 所示)。

在设计流量下,如表 5.9 所示,优化模型(1)的进口安放角与液流角相近,呈负冲角,故而该模型在设计流量下呈现出了非常良好的速度分布,流道内几乎没有流动分离区域。而原始模型和优化模型(2)与(3)在设计流量下均具有正冲角,原始模型的叶片背部发生了非常严重的流动分离现象,且影响区域大,几乎覆盖叶轮的所有流道,叶轮流道内堵塞严重,流速较慢,从而加剧了叶轮内部的水力损失;优化模型(2)和优化模型(3)的流动分离区域发生在

叶片工作面附近, 相对于原始模型而言, 影响范围得到了明显改善, 流体在叶轮内部的流动较为顺畅, 从而使得俩模型的工作效率得以提升。

在大流量工况下, 三个优化模型均为较大的负冲角, 原始模型具有很小的正冲角。因此, 流体在三个优化模型的叶轮内的流动十分顺畅, 但同时也限制了叶轮的做功能力(如表 5.8 所示)。原始模型叶轮内的流动由于具有一定的正冲角, 因此在叶片的背面形成了很小的流动分离区, 但对主流的影响不明显。

表 5.9 叶轮入口冲角对比
Table 5.9 Comparison of Incidence Angle at Impeller Inlet

流量	模型	冲角
$0.5Q_d$	原始模型	9.8573
	优化模型 (1)	9.5060
	优化模型 (2)	14.2474
	优化模型 (3)	11.4557
$1.0Q_d$	原始模型	3.5827
	优化模型 (1)	-0.9850
	优化模型 (2)	3.8123
	优化模型 (3)	0.6558
$1.5Q_d$	原始模型	1.6242
	优化模型 (1)	-12.0995
	优化模型 (2)	-6.3760
	优化模型 (3)	-9.6124

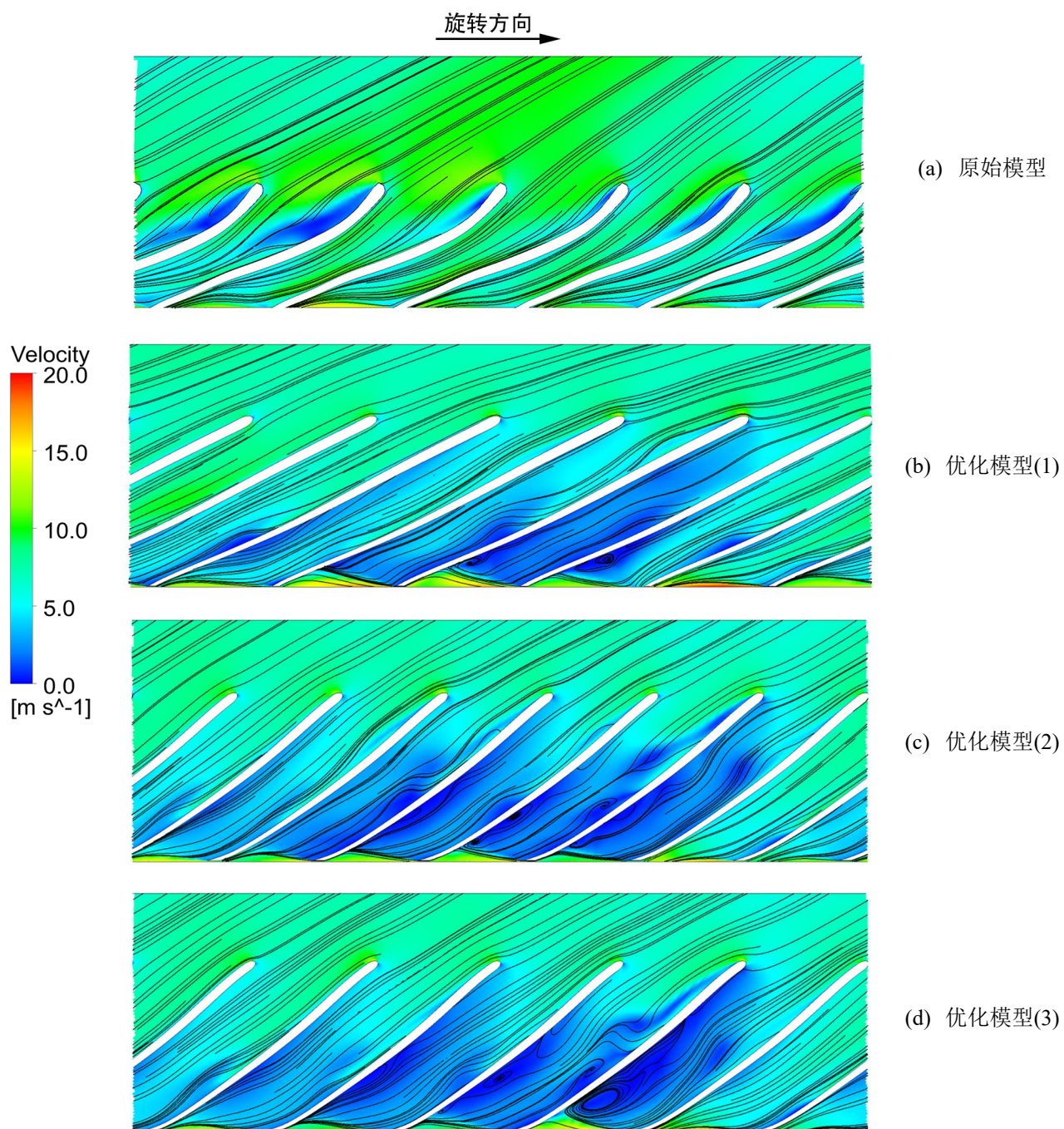


图 5.15 叶轮子午面 ($span = 0.5$) 速度分布 ($0.5Q_d$)

Figure 5.15 Velocity Distribution on Meridional Surface ($span = 0.5$) of the Impeller ($0.5Q_d$)

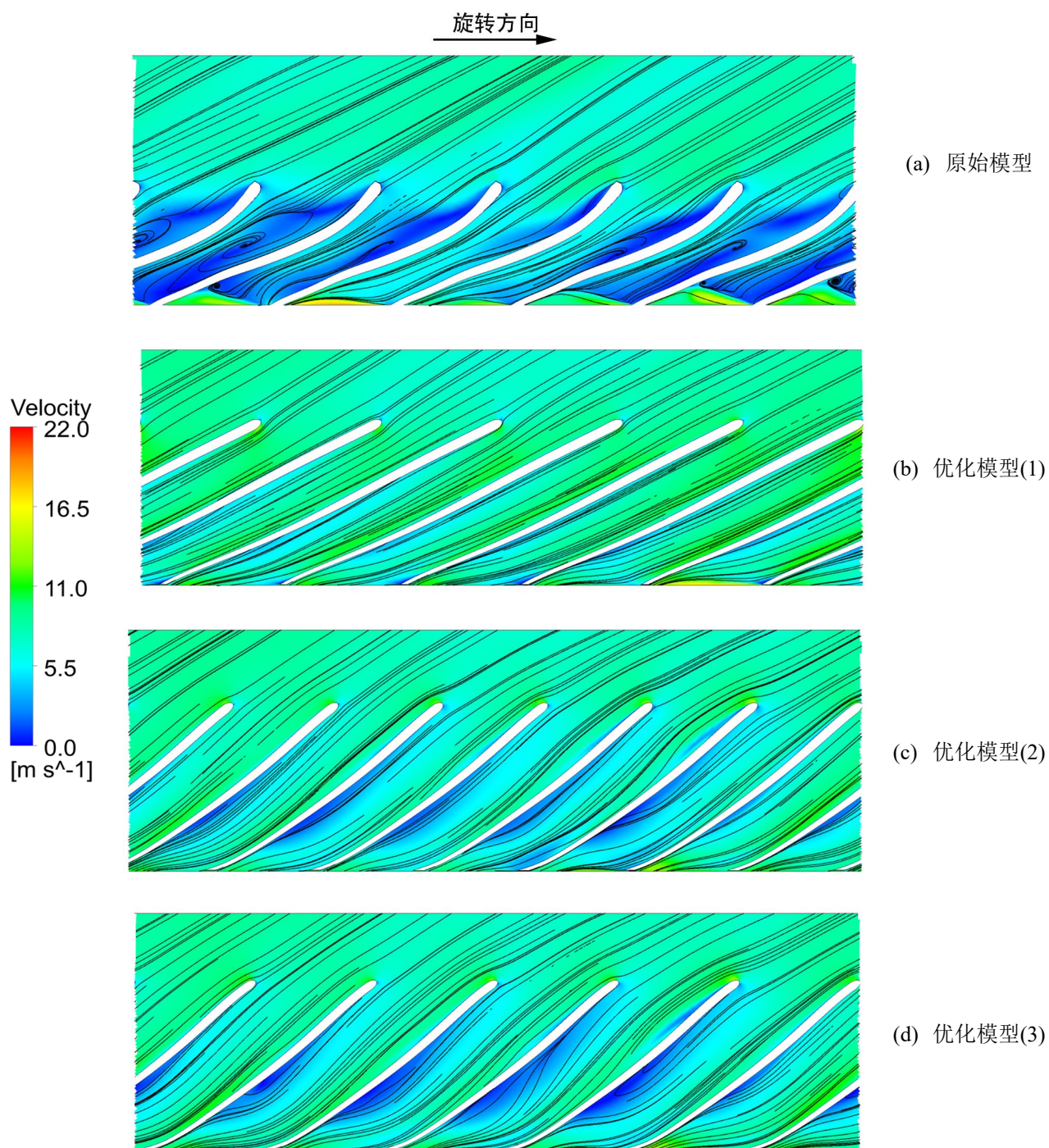


图 5.16 叶轮子午面 ($span = 0.5$) 速度分布 ($1.0Q_d$)

Figure 5.16 Velocity Distribution on Meridional Surface ($span = 0.5$) of the Impeller ($1.0Q_d$)

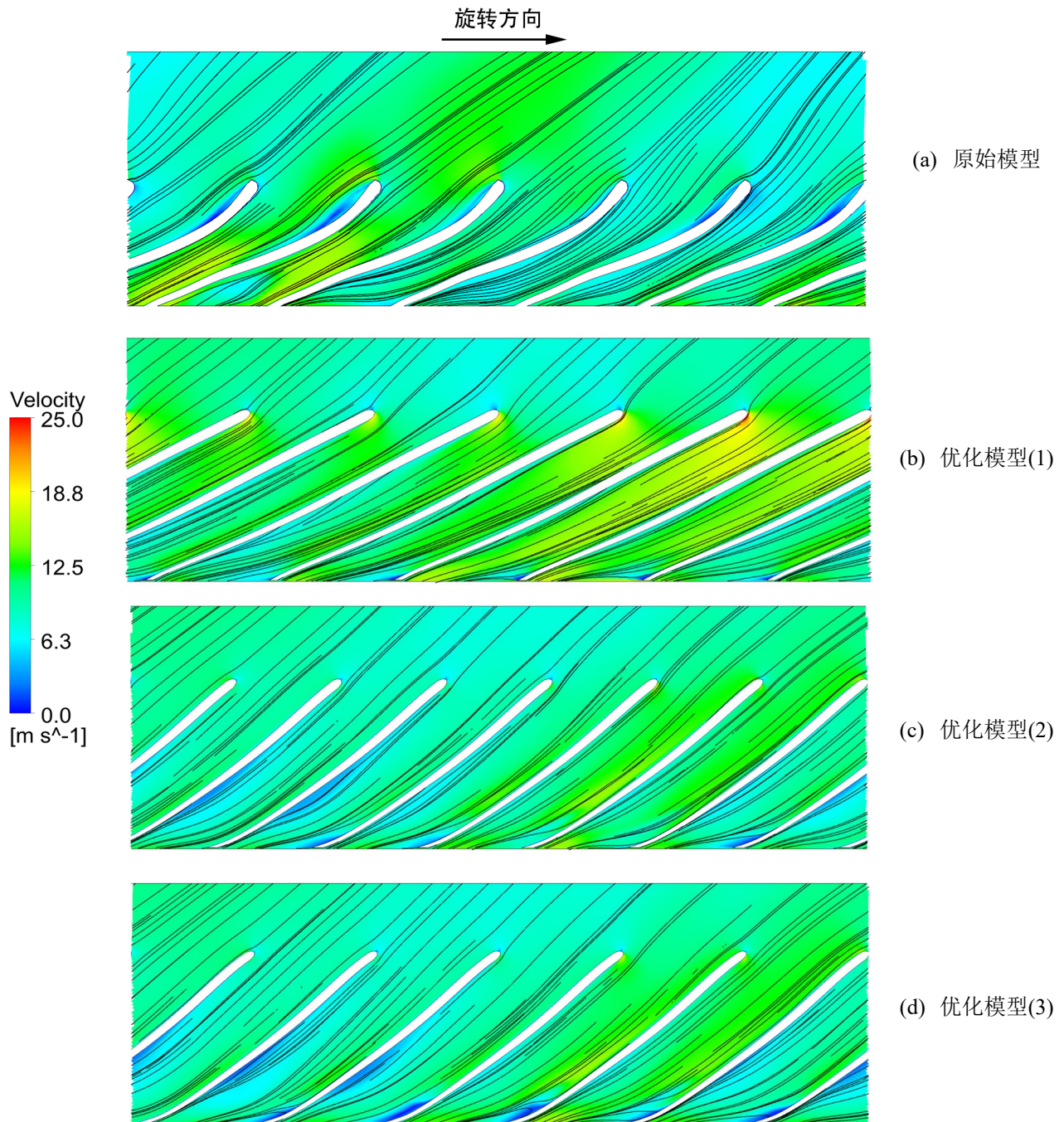


图 5.17 叶轮子午面 ($span = 0.5$) 速度分布 ($1.5Q_d$)

Figure 5.17 Velocity Distribution on Meridional Surface ($span = 0.5$) of the Impeller ($1.5Q_d$)

5.3. 本章小结

本章定义了 40 个设计参数，并通过 MATLAB 和 WorkBench 平台实现了管道泵进口弯管和叶轮的自动化建模、网格划分和数值模拟。

由于设计参数的数量较多，本章应用第二章改进的多目标粒子群算法，以管道泵在 0.5 倍

设计流量和设计流量下的效率作为优化目标,对管道泵进行了多部件多目标优化,以考虑管道泵不同部件之间的耦合作用。结果表明:(1)优化后,小流量和设计流量工况下的效率最大增幅分别为 8.61%和 7.95%;(2)小流量工况下性能较好的设计,其进口弯管的横向长度更长;设计流量下性能较好的设计一般具有横向长度较短的进口弯管和出口安放角较小的叶轮;多叶片的设计方案(叶片数大于 6)的综合性能较好,即具有更宽的运行高效区;(3)横向长度更长且弯道曲率较小的进口弯管能够有效改善小流量工况下管道泵的回流漩涡现象,降低进口弯管内部的流动损失,提高叶轮入流的均匀度。

第六章 总结与展望

6.1. 研究总结

本文从内部流动特性和多目标性能优化两个方面对立式管道泵进行了研究。首先，基于 URANS 方法对管道泵进口管内部流动现象进行了分析；然后，针对管道泵多目标优化问题中计算复杂、优化周期长的特点，提出了一种具有更好收敛速度和精度的改进多目标粒子群算法，并在此基础上建立了管道泵的自动化多目标优化程序，从而获得了管道泵效率的 Pareto 前沿。该研究成果对于节能减排具有重要意义，同时也为管道泵的正向设计提供了借鉴与参考。本文的主要研究结论如下：

(1) 系统地总结了目前国内外离心泵水力优化设计方法和多目标优化理论。泵的优化设计所涉及的参数较多、计算量巨大，选择合适的优化方法能够有效提高优化设计效率和精度。使用智能算法对泵的设计参数进行直接优化是目前适用度较广、精度较高的方法，而对于这种方法，选择具有更好搜索效率的算法则能够显著缩短优化周期，减小计算成本。

(2) 分析了多目标粒子群算法的基本原理和数学模型，并总结了粒子群优化算法的四个改进方向。本文从参数控制的改进和粒子种群拓扑结构的改善两个方面对基本多目标粒子群算法进行了改进。通过两组具有不同性质的经典多目标测试函数对改进后的多目标粒子群算法进行了仿真验证，并与目前离心泵多目标优化常用的 NSGA-II 算法进行了对比试验。试验结果表明：相比于 NSGA-II，改进后的多目标粒子群算法具有更快的收敛速度，同时也具有更好的收敛精度，因此，更加适用于计算量巨大的泵的直接优化问题，有助于减少计算成本，缩短优化周期，具有良好的工程应用价值。

(3) 通过数值模拟方法分析了立式管道泵不同流量下的肘形进口弯管内的非定常流动特性，并通过外特性试验验证了模拟数据的可靠性。研究表明：在设计流量和大流量工况下，在第一弯道末尾会引发流动分离，并沿着进口弯管的下侧壁面向出口处延伸。在流动分离区域内会引发严重的二次流现象，造成大量的水力损失，同时也影响到弯管出流的均匀性；在小流量工况下，在弯管的上侧壁面发现了严重的回流漩涡，造成了严重的流道堵塞和水力损失，同时，也造成了弯管出流具有很大的速度梯度。

(4) 基于改进的多目标粒子群算法和人工神经网络模型对管道泵的进水弯管进行了多目标优化。优化过程选取了进水弯管的 11 个设计参数作为优化变量，管道泵在小流量、设计流量

和大流量工况下的效率作为优化目标。具体地, 基于 MATLAB Code 和 WorkBench 平台搭建了管道泵进水弯管的自动化建模、网格划分、数值模拟的程序; 采用拉丁超立方抽样方法在决策空间内选取了 150 组样本数据, 通过上述程序计算得到样本的外特性参数; 随后, 使用双层前馈性人工神经网络拟合样本数据的设计参数和目标函数值, 最后, 采用本文改进的多目标粒子群算法对得到的人工神经网络模型进行全局寻优。研究结果表明: (1) 人工神经网络能够准确拟合三个目标函数和 11 个设计变量; 在 $0.5Q_d$ 、 $1.0Q_d$ 和 $1.5Q_d$ 时, 预测值和真实值的最大偏差分别为 1.94%、2.35%和 0.40%。(2) 在大流量工况下, 进口管的形状对立式内排泵的性能影响不大, 而在设计流量和小流量条件下影响较大。(3) 设计流量下的效率随小流量下效率的提高而逐渐下降。(4) 优化后, 选取了三个在不同方面性能较好的优化案例与原始模型进行比较, 小流量、设计流量和大流量工况下效率的最大增幅分别为 4.96%、2.45%和 0.79%, 这三种优化方案的扬程系数均能满足设计要求。(5) 优化后的模型在设计工况下进口管的出流状况比原始模型更均匀, 从而有效降低了叶轮和蜗壳内的水力损失。

(5) 考虑进口弯管和叶轮之间存在耦合作用, 采用改进的多目标粒子群算法对立式管道泵的进口弯管和叶轮进行了双部件多目标组合优化。由于双部件优化设计所涉及的设计变量众多, 基于近似模型的优化方法所需的计算成本很高, 同时, 由于管道泵内部的流动复杂, 其精度也不能保证, 故在双部件组合优化设计过程中, 采用改进的多目标粒子群算法对管道泵进行直接优化。优化过程选取了管道泵进口弯管和叶轮的 40 个设计参数 (其中, 进水弯管 11 个, 叶轮 29 个) 作为优化变量, 管道泵在小流量和设计流量工况下的效率作为优化目标。结果表明:

(1) 优化后, 小流量和设计流量工况下的效率最大增幅分别为 8.61%和 7.95%; (2) 小流量工况下性能较好的设计, 其进口弯管的横向长度更长; 设计流量下性能较好的设计一般具有横向长度较短的进口弯管和出口安放角较小的叶轮; 多叶片的设计方案 (叶片数大于 6) 的综合性能较好, 即具有更宽的运行高效区; (3) 横向长度更长且弯道曲率较小的进口弯管能够有效改善小流量工况下管道泵的回流漩涡现象, 降低进口弯管内部的流动损失, 提高叶轮入流的均匀度。

6.2. 研究展望

本文研究了立式管道泵进口弯管内部流动特性, 开展了基于改进多目标粒子群算法的管道泵优化设计研究工作, 为离心泵的多目标水力优化设计提供了参考。然而, 由于科研时间有限, 仍有一些需要完善之处和可进一步开展的研究工作, 主要归纳如下:

(1) 优化算法研究

多目标粒子群算法是群智能算法的一种,具有搜索速度快,可控参数多等优点,但是,群智能算法也具有易陷入局部收敛的缺点。本文从参数控制改进、种群拓扑结构改善两方面改进了多目标粒子群算法,使得算法搜索效率和稳定性得以提高,但未从根本上解决群智能算法易局部收敛的问题。因此,为了提高算法收敛到全局最优的能力,今后可以考虑结合不同的算法(或近似模型)来提高群智能算法的抗干扰能力。

(2) 管道泵的内流特性

本文通过数值模拟的方法对管道泵的进口弯管进行了非定常流动分析,但未结合后置流道(如叶轮、蜗壳等)分析其对于全局流动的影响。下一步的研究可考虑分析管道泵由于进口弯管造成的叶轮不均匀入流对于泵性能的影响,并与普通单级单吸离心泵进行比较;另外,进口弯管内复杂流动随运行时间的分布关系仍不明确,在今后的工作中可考虑对弯管内部的流动时域特性进行研究,以防止空化,保证泵的稳定运行。

(3) 泵性能优化设计

管道泵由于叶轮入流不均,导致内部流动结构复杂。本文采用智能算法直接优化的方法,对管道泵的进口弯管和叶轮进行了组合优化。由优化结果可见,优化后模型的性能提升一方面来自于叶轮做功能力的上升,另一方面来自于蜗壳内部水力损失的下降。可见,蜗壳对于泵的性能具有重要的影响。在后续的研究工作中,可考虑对于管道泵的三个主要部件(进口弯管、叶轮和蜗壳)进行组合优化,提升三者之间的匹配程度,从而进一步提高管道泵的性能,其对于节能减排具有重要意义。另外,对于泵的多目标多部件组合优化问题而言,优化过程所涉及的优化变量很多,目标函数的维度也偏大,同时还伴随着巨大的计算量和设计难度。因此,针对这类问题,研究一种更高效的智能算法十分有利于优化设计周期的缩短以及优化设计的成本。

参考文献

- [1] 关醒凡. 现代泵理论与设计[M]. 中国宇航出版社, 2011.
- [2] 王立.我国泵系统节能的现状与发展前景[J].水泵技术,2012(01):28-30.
- [3] 裴吉, 袁寿其. 离心泵非定常流动特性及流固耦合机理[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Stephen C, Yuan S, Pei J. Numerical flow prediction in inlet pipe of vertical inline pump[J]. Journal of Fluids Engineering, 2018, 140(5): 051201.
- [5] 何希杰, 劳学苏.离心泵系数法设计中新的统计曲线和公式[J].水泵技术,1997(05):30-37.
- [6] 谈明高,刘厚林,袁寿其.离心泵水力损失的计算[J].江苏大学学报(自然科学版),2007(05):405-408.
- [7] 牟介刚. 离心泵现代设计方法研究和工程实现[D].浙江大学,2005.
- [8] 王文杰. 基于改进 PSO 算法的带导叶离心泵性能优化及非定常流动研究[D]. 江苏大学, 2017
- [9] 王幼民,唐铃凤.低比转速离心泵叶轮多目标优化设计[J].机电工程,2001(01):52-54.
- [10] 杨军虎,边中,钟春林,李吉成.基于水力损失计算的离心泵叶轮叶片出口安放角选择方法[J].西华大学学报(自然科学版),2016,35(03):89-92+112.
- [11] Oh H W, Chung M K. Optimum values of design variables versus specific speed for centrifugal pumps[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 1999, 213(3): 219-226.
- [12] Oh H W, Kim K Y. Conceptual design optimization of mixed-flow pump impellers using mean streamline analysis[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 2001, 215(1): 133-138.
- [13] 王凯. 离心泵多工况水力设计和优化及其应用[D].江苏大学,2011.
- [14] 任露泉. 试验设计及其优化[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [15] Carpenter W C. Effect of design selection on response surface performance[J]. 1993.
- [16] Unal R, Lepsch R, McMillin M. Response surface model building and multidisciplinary optimization using D-optimal designs[C]//7th AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization. 1998: 4759.
- [17] Mitchell T J. An algorithm for the construction of “D-optimal” experimental designs[J]. Technometrics, 1974, 16(2): 203-210.
- [18] Giunta A A, Balabanov V, Haim D, et al. Multidisciplinary optimisation of a supersonic transport using design of experiments theory and response surface modelling[J]. The Aeronautical Journal, 1997, 101(1008): 347-356.
- [19] Unal R, Lepsch R, Englund W, et al. Approximation model building and multidisciplinary design optimization using response surface methods[C]//6th Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization. 1996: 4044.
- [20] Sacks J, Welch W J, Mitchell T J, et al. Design and analysis of computer experiments[J]. Statistical science,

- 1989: 409-423.
- [21] Cox D D, John S. SDO: A statistical method for global optimization[J]. Multidisciplinary Design Optimization: State of the Art, 1997: 315-329.
- [22] Taguchi G, Yokoyama Y. Taguchi Methods: Design of Experiments[M]. Amer Supplier Inst, 1993.
- [23] Owen A B. Orthogonal arrays for computer experiments, integration and visualization[J]. Statistica Sinica, 1992: 439-452.
- [24] McKay M D, Beckman R J, Conover W J. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code[J]. Technometrics, 2000, 42(1): 55-61.
- [25] Tang B. Orthogonal array-based Latin hypercubes[J]. Journal of the American Statistical Association, 1993, 88(424): 1392-1397.
- [26] Park J S. Optimal Latin-hypercube designs for computer experiments[J]. Journal of Statistical Planning and Inference, 1994, 39(1): 95-111.
- [27] Wang G G. Adaptive response surface method using inherited latin hypercube design points[J]. Journal of Mechanical Design, 2003, 125(2): 210-220.
- [28] 袁寿其. 低比转速离心泵理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 1997
- [29] Nataraj M, Arunachalam V P. Optimizing impeller geometry for performance enhancement of a centrifugal pump using the Taguchi quality concept[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 2006, 220(7): 765-782.
- [30] 王洪亮,施卫东,陆伟刚,等.基于正交试验的深井泵优化设计[J].农业机械学报,2010,41(05):56-63.
- [31] 袁建平,范猛,Giovanni Pace,等.高比转速轴流泵正交优化设计研究[J].振动与冲击,2018,37(22):115-121.
- [32] 周岭,施卫东,陆伟刚,等.井用潜水泵导叶的正交试验与优化设计[J].排灌机械工程学报,2011,29(4): 312-315.
- [33] 王秀勇,黎义斌,齐亚楠,等.基于正交试验的核主泵导叶水力性能数值优化[J].原子能科学技术,2015,49(12): 2181-2188.
- [34] Wang W, Yuan S, Pei J, et al. Optimization of the diffuser in a centrifugal pump by combining response surface method with multi-island genetic algorithm[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2017, 231(2): 191-201.
- [35] Yun L, Rongsheng Z, Dezhong W, et al. Numerical and experimental investigation on the diffuser optimization of a reactor coolant pump with orthogonal test approach[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2016, 30(11): 4941-4948.
- [36] 王春林,刘红光,司艳雷,等.基于正交设计法的旋流自吸泵泵体结构优化[J].排灌机械,2009,27(4): 224-227.
- [37] Wang G G, Shan S. Review of metamodeling techniques in support of engineering design optimization[J]. Journal of Mechanical Design, 2007, 129(4): 370-380.
- [38] Kim J H, Kim K Y. Analysis and optimization of a vaned diffuser in a mixed flow pump to improve hydrodynamic performance[J]. Journal of Fluids Engineering, 2012, 134(7): 071104.
- [39] Kim J H, Choi J H, Kim K Y. Design optimization of a centrifugal compressor impeller using radial basis neural network method[C]//ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea, and Air. American Society of

- Mechanical Engineers, 2009: 443-451.
- [40] 邓文剑, 楚武利, 吴艳辉, 等. 基于试验设计近似模型优化方法及其在离心泵上的应用[J]. 西北工业大学学报, 2008, 26(6): 707-711.
- [41] 王春林, 叶剑, 曾成, 等. 基于 NSGA-II 遗传算法高比转速混流泵多目标优化设计[J]. 农业工程学报, 2015, 31(18): 100-106.
- [42] Derakhshan S, Pourmahdavi M, Abdolahnejad E, et al. Numerical shape optimization of a centrifugal pump impeller using artificial bee colony algorithm[J]. Computers & Fluids, 2013, 81: 145-151.
- [43] Nourbakhsh A, Safikhani H, Derakhshan S. The comparison of multi-objective particle swarm optimization and NSGA II algorithm: applications in centrifugal pumps[J]. Engineering Optimization, 2011, 43(10): 1095-1113.
- [44] 王文杰, 裴吉, 袁寿其, 等. 基于径向基神经网络的叶轮轴面投影图优化[J]. 农业机械学报, 2015, 46(06): 78-83.
- [45] Zhang J, Zhu H, Yang C, et al. Multi-objective shape optimization of helico-axial multiphase pump impeller based on NSGA-II and ANN[J]. Energy Conversion and Management, 2011, 52(1): 538-546.
- [46] 袁寿其, 王文杰, 裴吉, 等. 低比转数离心泵的多目标优化设计[J]. 农业工程学报, 2015, 31(05): 46-52.
- [47] 赵斌娟, 仇晶, 赵尤飞, 等. 双流道泵蜗壳多目标多学科设计优化[J]. 农业机械学报, 2015, 46(12): 96-101+225.
- [48] Takayama Y, Watanabe H. Multi-objective design optimization of a mixed-flow pump[C]//ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting. American Society of Mechanical Engineers, 2009: 371-379.
- [49] Wang X D, Hirsch C, Kang S, et al. Multi-objective optimization of turbomachinery using improved NSGA-II and approximation model[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2011, 200(9-12): 883-895.
- [50] Bellman M, Straccia J, Morgan B, et al. Improving genetic algorithm efficiency with an artificial neural network for optimization of low Reynolds number airfoils[C]//47th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including The New Horizons Forum and Aerospace Exposition. 2009: 1096.
- [51] Pierret S, Van den Braembussche R A. Turbomachinery blade design using a Navier-Stokes solver and artificial neural network[C]//ASME 1998 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition. American Society of Mechanical Engineers, 1998: V001T01A002-V001T01A002.
- [52] Demeulenaere A, Ligout A, Hirsch C. Application of multipoint optimization to the design of turbomachinery blades[C]//ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea, and Air. American Society of Mechanical Engineers, 2004: 1481-1489.
- [53] Mengistu T, Ghaly W. Aerodynamic optimization of turbomachinery blades using evolutionary methods and ANN-based surrogate models[J]. Optimization and Engineering, 2008, 9(3): 239-255.
- [54] Jang C M, Kim K Y. Optimization of a stator blade using response surface method in a single-stage transonic axial compressor[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 2005, 219(8): 595-603.
- [55] Myers R H, Montgomery D C. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization using

- Designed Experiments[M]. New York: Wiley, 1995.
- [56] Madsen J I, Shyy W, Haftka R T. Response surface techniques for diffuser shape optimization[J]. AIAA journal, 2000, 38(9): 1512-1518.
- [57] Buche D, Guidati G, Stoll P. Automated design optimization of compressor blades for stationary, large-scale turbomachinery[C]//ASME Turbo Expo 2003, collocated with the 2003 International Joint Power Generation Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2003: 1249-1257.
- [58] Wallin F, Eriksson L E. Response surface-based transition duct shape optimization[C]//ASME Turbo Expo 2006: Power for Land, Sea, and Air. American Society of Mechanical Engineers, 2006: 1465-1474.
- [59] Wahba W, Tourlidakis A. A genetic algorithm applied to the design of blade profiles for centrifugal pump impellers[C]//15th AIAA computational fluid dynamics conference. 2001: 2582.
- [60] Zangeneh M, Daneshkhah K. A fast 3D inverse design based multi-objective optimization strategy for design of pumps[C]//ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting. American Society of Mechanical Engineers, 2009: 425-431.
- [61] 胡季. 离心泵叶轮的优化设计研究[D].昆明理工大学,2013.
- [62] Dorigo M, Maniezzo V, Colomi A. The ant system: An autocatalytic optimizing process[J]. 1991.
- [63] Zitzler E, Deb K, Thiele L. Comparison of multiobjective evolutionary algorithms: Empirical results[J]. Evolutionary Computation, 2000, 8(2): 173-195.
- [64] Miettinen K. Nonlinear Multiobjective Optimization[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- [65] Hwang C L, Masud A S M. Multiple Objective Decision Making—Methods and Applications: a State-of-the-Art Survey[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- [66] Hassanzadeh H R, Rouhani M. A multi-objective gravitational search algorithm[C]//Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), 2010 Second International Conference on. IEEE, 2010: 7-12.
- [67] Robbins H, Monro S. A Stochastic Approximation Method[M]//Herbert Robbins Selected Papers. Springer, New York, NY, 1985: 102-109.
- [68] Dauphin Y, Pascanu R, Gulcehre C, et al. Identifying and attacking the saddle point problem in high-dimensional non-convex optimization. arXiv, 1–14[J]. Retrieved from arxiv.org/abs/1406.25, 2014.
- [69] Eberhart R, Kennedy J. A new optimizer using particle swarm theory[C]//Micro Machine and Human Science, 1995. MHS'95., Proceedings of the Sixth International Symposium on. IEEE, 1995: 39-43.
- [70] Shi Y. Particle swarm optimization: developments, applications and resources[C]//evolutionary computation, 2001. Proceedings of the 2001 Congress on. IEEE, 2001, 1: 81-86.
- [71] Eberhart R C, Shi Y. Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization[C]//Evolutionary Computation, 2000. Proceedings of the 2000 Congress on. IEEE, 2000, 1: 84-88.
- [72] Khurana M, Winarto H, Sinha A. Application of swarm approach and artificial neural networks for airfoil shape optimization[C]//12th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference. 2008: 5954.
- [73] Pontani M, Conway B A. Particle swarm optimization applied to space trajectories[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2010, 33(5): 1429-1441.

- [74] Ratnaweera A, Halgamuge S K, Watson H C. Self-organizing hierarchical particle swarm optimizer with time-varying acceleration coefficients[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2004, 8(3): 240-255.
- [75] Shi Y, Eberhart R C. Parameter selection in particle swarm optimization[C]//International conference on evolutionary programming. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998: 591-600.
- [76] Fourie P C, Groenwold A A. The particle swarm optimization algorithm in size and shape optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2002, 23(4): 259-267.
- [77] Clerc M, Kennedy J. The particle swarm-explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space[J]. IEEE transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(1): 58-73.
- [78] Yang B, Xu Q, He L, et al. A novel global optimization algorithm and its application to airfoil optimization[J]. Journal of Turbomachinery, 2015, 137(4): 041011.
- [79] Chaojun D, Qiu Z. Particle swarm optimization algorithm based on the idea of simulated annealing[J]. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, 6(10): 152-157.
- [80] Wu X, Wang Y, Zhang T. An improved GAPSO hybrid programming algorithm[C]//Information Engineering and Computer Science, 2009. ICIECS 2009. International Conference on. IEEE, 2009: 1-4.
- [81] Xie X, Wu P. Research on the optimal combination of ACO parameters based on PSO[C]//Networking and Digital Society (ICNDS), 2010 2nd International Conference on. IEEE, 2010, 1: 94-97.
- [82] Blackwell T M, Bentley P. Don't push me! Collision-avoiding swarms[C]//Evolutionary Computation, 2002. CEC'02. Proceedings of the 2002 Congress on. IEEE, 2002, 2: 1691-1696.
- [83] Li X. Adaptively choosing neighbourhood bests using species in a particle swarm optimizer for multimodal function optimization[C]//Genetic and Evolutionary Computation Conference. Springer, Berlin, Heidelberg, 2004: 105-116.
- [84] Kennedy J, Mendes R. Population structure and particle swarm performance[C]//Evolutionary Computation, 2002. CEC'02. Proceedings of the 2002 Congress on. IEEE, 2002, 2: 1671-1676.
- [85] Suganthan P N. Particle swarm optimiser with neighbourhood operator[C]//Evolutionary Computation, 1999. CEC 99. Proceedings of the 1999 Congress on. IEEE, 1999, 3: 1958-1962.
- [86] Shi Y, Eberhart R. A modified particle swarm optimizer[C]//Evolutionary Computation Proceedings, 1998. IEEE World Congress on Computational Intelligence., The 1998 IEEE International Conference on. IEEE, 1998: 69-73.
- [87] Eberhart R C, Shi Y. Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization[C]//Evolutionary Computation, 2000. Proceedings of the 2000 Congress on. IEEE, 2000, 1: 84-88.
- [88] Van den Bergh F, Engelbrecht A P. A study of particle swarm optimization particle trajectories[J]. Information Sciences, 2006, 176(8): 937-971.
- [89] Clerc M. The swarm and the queen: towards a deterministic and adaptive particle swarm optimization[C]//Evolutionary Computation, 1999. CEC 99. Proceedings of the 1999 Congress on. IEEE, 1999, 3: 1951-1957.
- [90] 章恩泽. 多目标粒子群优化算法及其应用研究[D].南京理工大学,2016.
- [91] Knowles J D, Corne D W. Approximating the nondominated front using the Pareto archived evolution strategy[J]. Evolutionary Computation, 2000, 8(2): 149-172.
- [92] Coello C A C, Pulido G T, Lechuga M S. Handling multiple objectives with particle swarm optimization[J].

- IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2004, 8(3): 256-279.
- [93] Raquel C R, Naval Jr P C. An effective use of crowding distance in multiobjective particle swarm optimization[C]//Proceedings of the 7th annual conference on Genetic and evolutionary computation. ACM, 2005: 257-264.
- [94] Agrawal S, Panigrahi B K, Tiwari M K. Multiobjective particle swarm algorithm with fuzzy clustering for electrical power dispatch[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2008, 12(5): 529-541.
- [95] Huang V L, Suganthan P N, Liang J J. Comprehensive learning particle swarm optimizer for solving multi-objective optimization problems[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2006, 21(2): 209-226.
- [96] Mostaghim S, Teich J. Strategies for finding good local guides in multi-objective particle swarm optimization (MOPSO)[C]//Swarm Intelligence Symposium, 2003. SIS'03. Proceedings of the 2003 IEEE. IEEE, 2003: 26-33.
- [97] Salazar-Lechuga M, Rowe J E. Particle swarm optimization and fitness sharing to solve multi-objective optimization problems[C]//Evolutionary Computation, 2005. The 2005 IEEE Congress on. IEEE, 2005, 2: 1204-1211.
- [98] Liu D S, Tan K C, Huang S Y, et al. On solving multiobjective bin packing problems using evolutionary particle swarm optimization[J]. European Journal of Operational Research, 2008, 190(2): 357-382.
- [99] Ray T, Liew K M. A swarm metaphor for multiobjective design optimization[J]. Engineering optimization, 2002, 34(2): 141-153.
- [100] Clerc M. From Theory to Practice in Particle Swarm Optimization[M]//Handbook of Swarm Intelligence. Springer Berlin Heidelberg, 2011: 3-36.
- [101] Chen D B, Zhao C X. Particle swarm optimization with adaptive population size and its application[J]. Applied Soft Computing, 2009, 9(1): 39-48.
- [102] Veldhuizen D A V. Multiobjective evolutionary algorithms: classifications, analyses, and new innovations. 1999[J]. Air Force Institute of Technology, 1999: 249.
- [103] Schott J R. Fault Tolerant Design Using Single and Multicriteria Genetic Algorithm Optimization[R]. AIR FORCE INST OF TECH WRIGHT-PATTERSON AFB OH, 1995.
- [104] Zitzler E, Deb K, Thiele L. Comparison of multiobjective evolutionary algorithms: Empirical results[J]. Evolutionary Computation, 2000, 8(2): 173-195.
- [105] Deb K, Thiele L, Laumanns M, et al. Scalable multi-objective optimization test problems[C]//Evolutionary Computation, 2002. CEC'02. Proceedings of the 2002 Congress on. IEEE, 2002, 1: 825-830.
- [106] Gülich J F. Centrifugal Pumps[M]. Berlin: Springer, 2008.
- [107] Meireles M R G, Almeida P E M, Simões M G. A comprehensive review for industrial applicability of artificial neural networks[J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2003, 50(3): 585-601.
- [108] ANSYS CFX-Pre User's Guide, Version 19.2[M]. ANSYS, Inc. 2018

作者在攻读硕士学位期间获得的科研成果

一、发表的学术论文

1. Gan X, Pei J, Yuan S, et al. Multi-objective optimization on inlet pipe of a vertical inline pump based on genetic algorithm and artificial neural network[C]//ASME 2018 5th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting. American Society of Mechanical Engineers, 2018: V001T06A003-V001T06A003. **EI 源检索会议**, 第一作者
2. Pei J, Gan X, Wang W, et al. Multi-objective shape optimization on the inlet pipe of a vertical inline pump[J]. Journal of Fluids Engineering, 2019.已录用, **SCI&EI 检索**, 第二作者
3. Stephen C, Yuan S, Pei J, Gan X. Numerical flow prediction in inlet pipe of vertical inline pump[J]. Journal of Fluids Engineering, 2018, 140(5): 051201. **SCI&EI 检索**, 第四作者
4. 裴吉,甘星城,王文杰,袁寿其,唐亚静.基于人工神经网络的管道泵进水流道性能优化[J].农业机械学报,2018,49(09):130-137. **EI 检索**, 第二作者
5. Pei J, Wang W, Majeed K.O, et al. Multi-parameter optimization for the nonlinear performance improvement of a centrifugal pump using a multi-layer neural network[J], Journal of Mechanical Science and Technology, 2019. 已录用, **SCI&EI 检索**, 第四作者
6. Gu Y, Pei J, Yuan S, et al. Investigations on flow characteristics in diffuser-discharge-channel of volute casing[C]//ASME 2018 5th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting. American Society of Mechanical Engineers, 2018: V003T12A006-V003T12A006. **EI 源检索会议**, 第五作者
7. 王文杰,裴吉,甘星城,等. 基于近似模型的离心泵叶轮多参数优化, 工程热物理学会, 2018. **EI 源检索会议**, 第三作者

二、申请专利

1. 一种基于遗传算法的离心泵叶轮多目标智能优化方法, 申请号: 201810025636.X, 排名第二;
2. 一种管道泵进口弯管多目标智能优化方法, 申请号: 201811048238.6, 排名第一;
3. 一种基于改进粒子群算法的多级离心泵叶轮智能优化方法, 申请号: 201811048207.0, 排名第一;
4. 一种中低比转速叶轮多工况智能优化方法, 申请号: 201811048209.X, 排名第一;
5. 一种基于改进粒子群算法的双吸泵叶轮优化方法, 申请号: 201811048179.2, 排名第一;

6. 一种基于混合近似模型的双吸泵多目标优化方法, 申请号: 201810499711.6, 排名第四;
7. 一种海水淡化高压泵过流部件匹配优化设计方法, 申请号: 201810985444.3, 排名第五;
8. 一种叶片泵自动测试装置及方法, 申请号: 201810784866.4, 排名第六
9. 一种基于蝙蝠算法和克里金模型的轴流泵叶轮优化方法, 申请号: 201811336266.8, 排名第五;
10. 一种水轮机瞬态流动实验装置, 申请号: 201811339456.5, 排名第五;
11. 一种高效高空化性能双吸泵水力设计方法, 申请号: 201810985445.8, 排名第五。

三、软件著作权

1. 泵外特性试验的不确定性分析软件 V1.0, 登记号: 2017SR420279, 排名第二。

四、参加的科研项目

1. 国家自然科学基金面上项目 (51879121): 离心泵小流量迟滞效应内流机理及其诱发振动特性研究, 排名 8/10
2. 国家自然科学基金项目 (51806082): 基于空化冲击能及材料阈值分析的叶片泵空蚀预测研究, 排名 7/7

致 谢

本文的研究工作是在导师袁寿其研究员和裴吉副研究员的悉心指导下完成的,论文从选题至提交,均倾注了导师们的心血。导师袁寿其研究员以他高尚的人格、严谨的治学态度和富有远见的学术眼光为我们树立了人生的榜样。尽管事务繁忙,他仍坚持每月给学生们开组会,交流学习工作情况,为学生解决困难。读研三年,他在学习工作中给予了我莫大的支持与鼓励,在日常生活中也给了我无微不至的关怀,特别是在做人做事方面,他积极乐观、与人为善的人生态度和严格的时间观念给予了我很多启发,并深深地影响着我。在此,谨以饱满的热情向导师表示衷心的感谢。

同时,特别感谢裴吉副研究员,在我硕士三年的学习和工作中给了我很大的指导和帮助。无论是在论文的选题、研究方法的确立、试验方案的确定,还是论文的撰写和修改,他都倾注了大量心血。对我而言,他既是一位良师,亦是一位益友。在我遇到困难时,他总会尽全力给我提供帮助;在我困顿时,他总能给我一些有益的建议。在此,向您表示衷心感谢。

此外,特别感谢王文杰博士在学术和生活上给我提供的帮助与指导。在研究方法的学习,数据处理和论文撰写的每一个环节,他都给了我悉心的指导。每当我在学术上遇到问题时,他都如同朋友一般与我交流、讨论,为我提供思路。在此,向王文杰博士表示深深的谢意。

感谢课题组袁建平研究员、张德胜研究员、张金凤副研究员、司乔瑞副研究员、骆寅副研究员、张帆助理研究员、付艳霞副教授、魏东老师等的对我硕士学习与工作的关心与帮助。在我学习生活,还得到了顾延东博士、顾哲博士和孟凡博士的热情帮助和耐心指导,感谢你们对我的关心与照顾。感谢尹庭赉博士、曹健硕士、龚波硕士、崔强磊硕士、蒋伟硕士、邓启凡硕士以及课题组的所有同学,感谢你们在我硕士阶段带来的帮助与快乐。

感谢高海司硕士、张前硕士、刘祥硕士和 706 大家庭的各位小伙伴给予我的帮助与陪伴,是你们给予了我一个幸福和谐的学习环境,愿你们在未来的学习生活中,相互帮助,事事顺心。

最后,感谢养育我 20 余年的父母,感谢你们对我无微不至的关怀与照顾,是你们的无私奉献和教育指导,为我的现在和未来铺平了道路;特别感谢我的爱人唐亚静,感谢你对于我学习生活的支持与陪伴,是你让我在探索的路上充满了斗志与勇气。

最后,愿未来的日子始终阳光明媚,人生路上的各位幸福安康,前程似锦!

甘星城

2019 年 3 月于江苏大学